ALLEN ONLINE

(Academic Session: 2025 - 2026)

ONLINE CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

Course : NEET (ALL COURSE)	PHASE – ALL	Test Pattern (NEET)

Date : 08-06-2026 **Paper Type : Test-14**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Important Instructions:

1. The test is of 3 Hours duration and it contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, 1 mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
2. Physics will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
3. Chemistry will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
4. Biology will consist of 90 questions (all questions are mandatory).

SUBJECT : PHYSICS

1. एक परिनालिका का फेरों का घनत्व 5000 फेरे/मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 सेमी^{2} है। यदि इसमें 1A की धारा प्रवाहित होती है और इसके अन्दर के पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता 1000 है, तो परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

(1) 15.7 J/m (2) 18.9 J/m

(3) 12.31 J/m (4) 8.53 J/m

2. किसी ध्रुवक से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है। ध्रुवक से होकर देखने पर हम देखते है कि ध्रुवक को प्रकाश की दिशा के सापेक्ष एक पूर्ण घूर्णन कराने पर

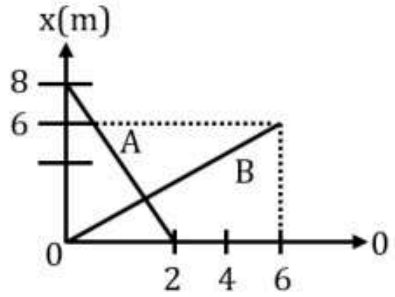
(1) प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे घटते हुए शून्य हो जाती है तथा शून्य बनी रहती है।

(2) प्रकाश की तीव्रता धीरे-धीरे बढ़ते हुए अधिकतम हो जाती है तथा अधिकतम बनी रहती है।

(3) प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(4) प्रकाश की तीव्रता इस प्रकार परिवर्तित होती है कि यह दो बार अधिकतम व दो बार शून्य हो जाती है।

3. चित्र में एक ही पथ पर चल रही दो कारों A और B के लिए स्थिति-समय ग्राफ दर्शाया गया है। उनके आपेक्षिक वेग का परिमाण है : -



(1) 0 (2) 5m/s

(3) 3m/s (4) 3.5 m/s

4. 24 सेमी. ऊँचाई के एक बर्तन में, कितना पानी भरें जिससे कि ऊपर से देखे जाने पर वह आधा भरा प्रतीत हो (दिया है $_a\mu_w = 4/3$)

(1) 8.0 cm (2) 10.5 cm

(3) 12.0 cm (4) 13.7 cm

1. A solenoid has turn density 5000 turn/m and cross - sectional area 10 cm^2. If a current of 1A flows in it and inside material has relative permeability of 1000, then find energy per unit length of solenoid :-

(1) 15.7 J/m (2) 18.9 J/m

(3) 12.31 J/m (4) 8.53 J/m

2. Unpolarised light is passed through a polaroid. In viewing through the polaroid, we find that when the polaroid is given one complete rotation about the direction of light

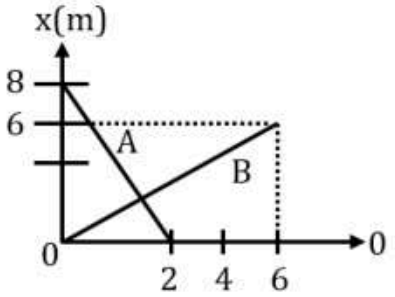
(1) the intensity of light gradually decreases to zero and remains at zero

(2) the intensity of light gradually increases to a maximum and remains maximum

(3) there is no change in the intensity of light

(4) the intensity of light varies such that it is twice maximum and twice zero

3. The position - time graphs for two cars A and B moving on same track is shown in figure. The magnitude of their relative velocity is :



(1) 0 (2) 5m/s

(3) 3m/s (4) 3.5 m/s

4. How much water should be filled in a container 24 cm in height, so that it appears half filled when viewed from the top of the container (given that $_a\mu_w = 4/3$)

(1) 8.0 cm (2) 10.5 cm

(3) 12.0 cm (4) 13.7 cm

5. एक भौतिक राशि A, चार प्रेक्षित राशियों p, q, r और s से निम्न प्रकार संबंधित है:

$$A = \frac{p^4q^2}{r^{1/3}s^{2/5}}$$

यदि p, q, r और s के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 1%, 2%, 3% और 2% हैं, तो राशि A में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी?

(1) 9% (2) 11%

(3) $\frac{13}{5}\%$ (4) 9.8%

6. यदि $i = t^2$, तब $0 < t < T$ धारा का r.m.s. मान क्या होगा?

(1) $\frac{T^2}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{T^2}{2}$

(3) $\frac{T^2}{\sqrt{5}}$ (4) इनमें से कोई नहीं

7. बोहर के क्वांटमकरण सिद्धांत के अनुसार, n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है : -

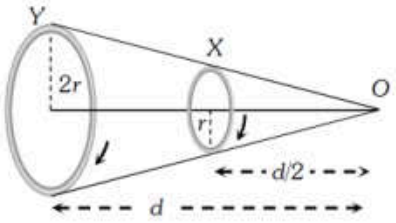
(1) $\frac{h}{2\pi}$ का पूर्ण गुणज है।

(2) h का पूर्ण गुणज है।

(3) $\frac{h}{\pi}$ का पूर्ण गुणज है।

(4) $\frac{h}{2\pi}$ का अर्धगुणज है।

8. दो वृत्ताकार कुण्डली X एवं Y में फेरों की संख्या समान है एवं इनमें एकसमान धारा प्रवाहित हो रही है। छोटी कुण्डली X, कुण्डली Y एवं बिन्दु O के ठीक मध्य में स्थित है। यदि बिन्दु O पर कुण्डली Y के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र B_Y एवं X के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र B_X हो तब



(1) $\frac{B_Y}{B_X} = 1$ (2) $\frac{B_Y}{B_X} = 2$

(3) $\frac{B_Y}{B_X} = \frac{1}{2}$ (4) $\frac{B_Y}{B_X} = \frac{1}{4}$

5. A physical quantity A is related to four observables p, q, r and s as follows

$$A = \frac{p^4q^2}{r^{1/3}s^{2/5}}$$

The percentage error of measurements in p, q, r and s are 1%, 2%, 3% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity A ?

(1) 9% (2) 11%

(3) $\frac{13}{5}\%$ (4) 9.8%

6. If $i = t^2$, for $0 < t < T$ r.m.s. value of current is:

(1) $\frac{T^2}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{T^2}{2}$

(3) $\frac{T^2}{\sqrt{5}}$ (4) None of these

7. According to Bohr's quantization postulate, the angular momentum of an electron in the nth orbit is:

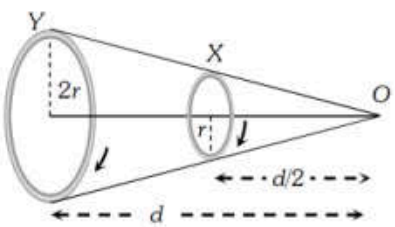
(1) Integral multiple of $\frac{h}{2\pi}$

(2) Integral multiple of h

(3) Integral multiple of $\frac{h}{\pi}$

(4) Half-integral multiple of $\frac{h}{2\pi}$

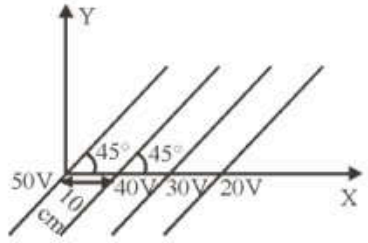
8. Two circular coils X and Y, having equal number of turns, carry equal currents in the same sense. If the smaller coil, X is midway between O and Y, then if we represent the magnetic induction due to bigger coil Y at O as B_Y and that due to smaller coil X at O as B_X, then



(1) $\frac{B_Y}{B_X} = 1$ (2) $\frac{B_Y}{B_X} = 2$

(3) $\frac{B_Y}{B_X} = \frac{1}{2}$ (4) $\frac{B_Y}{B_X} = \frac{1}{4}$

9. चित्र में समविभव सतह दिखाई गई हैं। आवेश q और द्रव्यमान m का एक कण t = 0 पर मूल बिंदु से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। t = 1 सेकंड पर कण का स्थिति सदिश है:



(1) $100\frac{q}{m}(\hat{i}-\hat{j})m$ (2) $50\frac{q}{m}(\hat{i}-\hat{j})m$

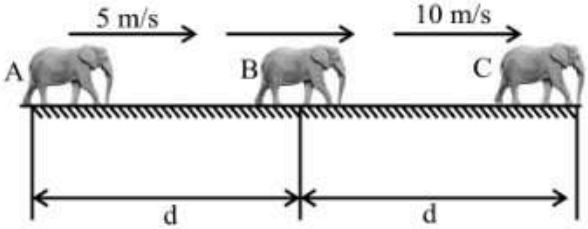
(3) $50\frac{q}{m}(-\hat{i}+\hat{j})m$ (4) $100\frac{q}{m}(-\hat{i}+\hat{j})m$

10. एक गेंद को जमीन से 100 m/s की गति से उर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तथा उसी समय एक अन्य गेंद को 50 m की ऊँचाई से छोड़ा जाता है। वह समय ज्ञात कीजिए जब वह एक दूसरे को पार करती है।

(1) 0.5s (2) 1s

(3) 2s (4) 5s

11. तीन हाथी A, B तथा C एक सरल रेखा में समान दिशा में चित्रानुसार नियत चाल से गतिशील है। A की चाल 5 m/s तथा C की चाल 10 m/s है। प्रारम्भ में A व B के मध्य दूरी d है तथा B व C के मध्य भी दूरी d है। जब हाथी B हाथी 'C' को पकड़ लेता है तो A व C के मध्य दूरी 3d हो जाती है। तब B की चाल होगी :-



(1) 7.5 m/s (2) 15 m/s

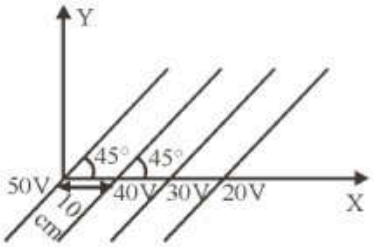
(3) 20 m/s (4) 5 m/s

12. CGS पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व 4 g/cm^3 है। मात्रकों की ऐसी पद्धति में, जिसमें लंबाई का मात्रक 10 cm और द्रव्यमान का मात्रक 100 g है, पदार्थ के घनत्व का संख्यात्मक मान क्या होगा?

(1) 400 (2) 004

(3) 0.4 (4) 40

9. In the figure equipotential surfaces are shown. A particle of charge q and mass m is released from rest from origin at t = 0. position vector of particle at t = 1 sec is :-



(1) $100\frac{q}{m}(\hat{i}-\hat{j})m$ (2) $50\frac{q}{m}(\hat{i}-\hat{j})m$

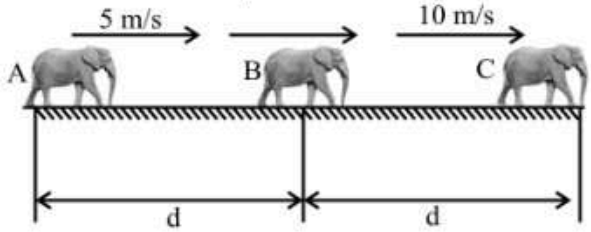
(3) $50\frac{q}{m}(-\hat{i}+\hat{j})m$ (4) $100\frac{q}{m}(-\hat{i}+\hat{j})m$

10. A ball is projected vertically upward from ground with speed 100 m/s. Another ball is dropped simultaneously from height 50 m. Then find out time when they cross each other.

(1) 0.5s (2) 1s

(3) 2s (4) 5s

11. Three elephants A, B and C are moving along a straight line with constant speed in same direction as shown in figure. Speed of A is 5 m/s and speed of C is 10 m/s. Initially separation between A & B is d and between B & C is also d. When B catches 'C' separation between A & C becomes 3d. Then speed of B will be :-



(1) 7.5 m/s (2) 15 m/s

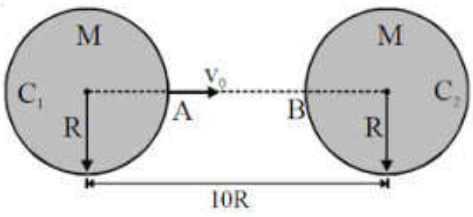
(3) 20 m/s (4) 5 m/s

12. The density of a material in CGS system of units is 4 g/cm^3. In a system of units in which the unit of length is 10 cm and the unit of mass is 100 g, the numerical value of density of material will be : -

(1) 400 (2) 004

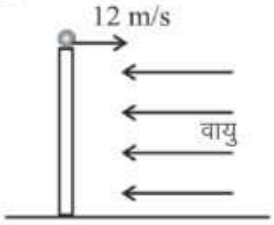
(3) 0.4 (4) 40

13. M द्रव्यमान की दो बड़ी गोलाकार वस्तुएं चित्रानुसार स्थिर हैं। एक छोटे बिंदु द्रव्यमान m को बिंदु A से दूसरे गोले के केंद्र C_2 की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। बिंदु द्रव्यमान का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए ताकि वह बिंदु B तक पहुँच सके? यदि वेग $\frac{n}{3}\sqrt{\frac{GM}{5R}}$. है, तो n का मान ज्ञात करें।



(1) 4 (2) 8 (3) 2 (4) 16

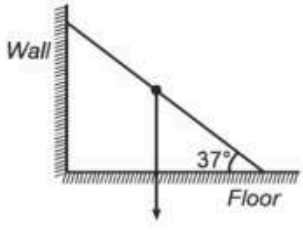
14. एक गेंद को किसी ऊँची मीनार के शीर्ष से 12 m/s से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ वायु चित्रानुसार क्षैतिज रूप से बह रही है जिसके फलस्वरूप 6 m/s^2 का त्वरण क्षैतिज रूप से लगता है। मीनार से टकराने पर गेंद का विस्थापन होगा ($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) 20 m (2) 60 m

(3) 80 m (4) 40 m

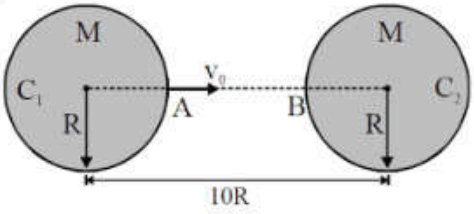
15. 5 m लम्बाई व 200 kg द्रव्यमान की एक समरुप सीढ़ी ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवार व खुरदरी क्षैतिज सतह के मध्य साम्यावस्था में है। इस साम्यावस्था के लिए फर्श व सीढ़ी के मध्य न्यूनतम घर्षण गुणांक ज्ञात करो:



(1) 1/2 (2) 3/4

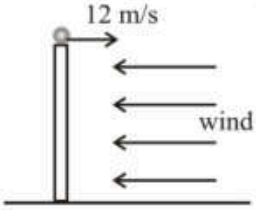
(3) 1/3 (4) 2/3

13. Two large spherical objects of mass M each (uniformly distributed) are fixed as shown in figure. A small point mass m is projected from point A heading towards center C_2 of second sphere. The minimum velocity of point mass so that it can reach upto second object at point B is $\frac{n}{3}\sqrt{\frac{GM}{5R}}$. Then the value of n. [Neglect other gravitational forces] is



(1) 4 (2) 8 (3) 2 (4) 16

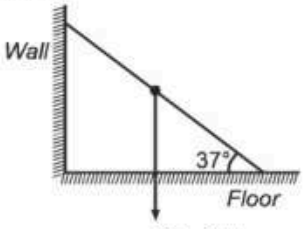
14. A ball is projected horizontally from the top of high tower at 12 m/s. Wind is blowing horizontally as indicated in figure, which causes acceleration 6 m/s^2 horizontally. Displacement of the ball, when it strikes the tower, will be ($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) 20 m (2) 60 m

(3) 80 m (4) 40 m

15. A uniform ladder of length 5 m and mass 200 kg is in equilibrium between vertical smooth wall and rough horizontal surface. Find minimum friction co-efficient between floor and ladder for this equilibrium.



(1) 1/2 (2) 3/4

(3) 1/3 (4) 2/3

16. q परिमाण के दो ऋण आवेश 2r दूरी पर रखे गये हैं। एक धन आवेश q को उनके केन्द्र पर रखा जाता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा U_1 है। यदि दो निकटतम आवेश को आपस में बदल दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा U_2 हो जाती है तो $\frac{U_1}{U_2}$ होगा :-

(1) 3 (2) 5

(3) 2 (4) 1

17. नाभिकीय बल होते हैं :-

(1) लघु परासीय, आकर्षी एवं आवेश पर निर्भर नहीं करता है।

(2) लघु परासीय, आकर्षी एवं आवेश पर निर्भर करता है।

(3) दीर्घ परासीय, प्रतिकर्षी एवं आवेश पर निर्भर नहीं करता है।

(4) दीर्घ परासीय, प्रतिकर्षी एवं आवेश पर निर्भर करता है।

18. प्रतिरोध R वाले एक स्थिर लूप से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स समय अन्तराल T के दौरान समय के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है: $\phi = at\,(T - t)$। उस समय के दौरान लूप में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा (कुंडली का प्रेरकत्व नगण्य है) है: -

(1) $\frac{aT}{3R}$

(2) $\frac{a^2T^2}{3R}$

(3) $\frac{a^2T^2}{R}$

(4) $\frac{a^2T^3}{3R}$

19. एक छोटी छड़ चुम्बक के अक्षीय बिन्दु X पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान, इसके निरक्षीय बिन्दु Y पर चुम्बकीय क्षेत्र के मान के समान है। चुम्बक के केन्द्र से क्रमशः बिन्दु X तथा बिन्दु Y की दूरीयों का अनुपात होगा :-

(1) 2^{-3} (2) $2^{-1/3}$

(3) 2^3 (4) $2^{1/3}$

16. Two negative charges, each of magnitude q are situated at 2r distance apart. A positive charge q is lying at the centre between them. The potential energy of the system is U_1. If the two nearest charges are mutually interchanged and the potential energy becomes U_2, then $\frac{U_1}{U_2}$ will be :-

(1) 3 (2) 5

(3) 2 (4) 1

17. Nuclear forces are :-

(1) Short ranged, attractive and charge independent.

(2) Short ranged, attractive and charge dependent.

(3) Long ranged, repulsive and charge independent.

(4) Long ranged, repulsive and charge dependent.

18. The magnetic flux linked with a stationary loop of resistance R varies with respect to time during the time period T as follows: $\phi = at\,(T - t)$. Then amount of heat generated in the loop during that time (inductance of the coil is negligible) is : -

(1) $\frac{aT}{3R}$

(2) $\frac{a^2T^2}{3R}$

(3) $\frac{a^2T^2}{R}$

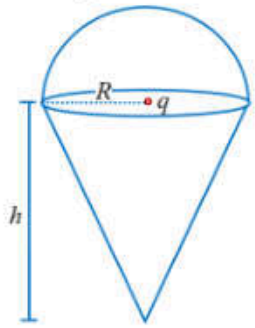
(4) $\frac{a^2T^3}{3R}$

19. The magnetic field at a point X on the axis of a small bar magnet, is equal to the field at an equitorial point Y of the same magnet. The ratio of the distances of point X and Y from the centre of the magnet is :-

(1) 2^{-3} (2) $2^{-1/3}$

(3) 2^3 (4) $2^{1/3}$

20. एक आवेश (q) को एक बंद सतह द्वारा घेरा गया है, जो एक उल्टे शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बनी है। शंकु की ऊँचाई (h) है और उसके आधार की त्रिज्या (R) है। अर्धगोले की त्रिज्या भी (R) है। दिया गया है कि शंक्वाकार सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स $\frac{nq}{6\varepsilon_0}$ है (SI इकाइयों में)। (n) का मान ज्ञात कीजिए।



(1) 3 (2) 6

(3) 1 (4) 2

21. यदि सरल आवर्त गति (SHM) में विस्थापन x और वेग v के बीच संबंध $4v^2 = 25 - x^2$ है, तो SHM का आवर्तकाल (S.I. इकाइयों का प्रयोग करें) क्या होगा?

(1) π (2) 2π

(3) 4π (4) 6π

22. किस ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर इसके मान से 51% कम हो जाता है?

(1) $\frac{3R}{5}$ (2) $\frac{3R}{7}$

(3) $\frac{3R}{8}$ (4) $\frac{2R}{7}$

23. एक संधारित्र को बैटरी का उपयोग करके आवेशित किया जाता है, जिसे बाद में हटा (disconnected) दिया जाता है। इसके बाद प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टिका (dielectric slab) डाली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप होता है :-

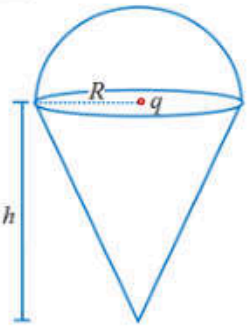
(1) प्लेटों पर आवेश में कमी और प्लेटों के बीच विभवांतर में वृद्धि।

(2) प्लेटों के बीच विभवांतर में वृद्धि, संचित ऊर्जा में कमी, लेकिन प्लेटों पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं।

(3) प्लेटों के बीच विभवांतर में कमी, संचित ऊर्जा में कमी, लेकिन प्लेटों पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

20. A charge q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height h and base radius R, and a hemisphere of radius R as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is $\frac{nq}{6\varepsilon_0}$ (in SI units). The value of n is _____.



(1) 3 (2) 6

(3) 1 (4) 2

21. If displacement x and velocity v are related as $4v^2 = 25 - x^2$ in a SHM, then time period of SHM is (consider S.I. units) : -

(1) π (2) 2π

(3) 4π (4) 6π

22. At what height, the acceleration due to gravity decreases by 51% of its value on the surface of earth?

(1) $\frac{3R}{5}$ (2) $\frac{3R}{7}$

(3) $\frac{3R}{8}$ (4) $\frac{2R}{7}$

23. A capacitor is charged by using a battery, which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted between the plates, which results in : -

(1) Reduction of charge on the plates and increase of potential difference across the plates.

(2) Increase in the potential difference across the plates, reduction in stored energy, but no change in the charge on the plates.

(3) Decrease in the potential difference across the plates, reduction in stored energy, but no change in the charge on the plates.

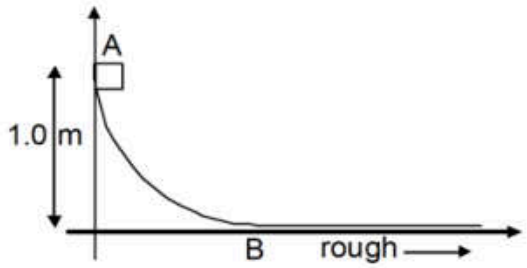
(4) None of the above.

24. यदि स्थिर तरंग का समीकरण $y = 10(cm)\ \sin(\pi/4x)\ \cos(\pi t)$ द्वारा दिया गया है, तो इसके घटक तरंग का आयाम जिसके साथ यह तरंग बनती है, क्या होगा?

(1) 10 cm (2) 5 cm

(3) 20 cm (4) none

25. एक 10 N भार का बक्सा एक खुरदरे क्षैतिज सतह से जुड़े चिकने वक्र पथ AB पर चलता है। खुरदरी सतह का बक्से के साथ घर्षण गुणांक 0.20 है। यदि बक्सा क्षैतिज सतह से 1.0 मीटर ऊँचाई पर किसी बिन्दू AB पथ पर फिसलना शुरू करता है तो यह खुरदरी सतह पर कितनी दूरी चलेगा-



(1) 5.0 m (2) 10.0 m

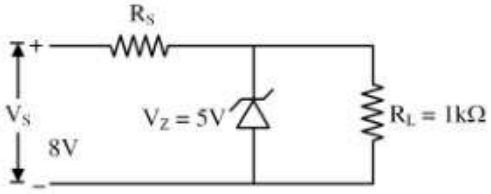
(3) 15.0 m (4) 20.0 m

26. एक प्रकाश पुंज किसी पनडुब्बी में प्रयुक्त पेरीस्कोप के दो समतल दर्पणों से परावर्तित होता है। यदि एक दर्पण को θ कोण से घुमाया जाए तब परावर्तित किरण अपने मुख्य पथ से जिस कोण से विचलित हो जायेगी।

(1) 2θ (2) $\theta/2$

(3) θ (4) 4θ

27. दिये गये परिपथ में जीनर डायोड की शक्ति दर 10 mW है। निवेशी अनरेगुलेटिड स्त्रोत को रेगुलेट करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिरोध R_s का मान है :



(1) $5k\Omega$ (2) 10Ω

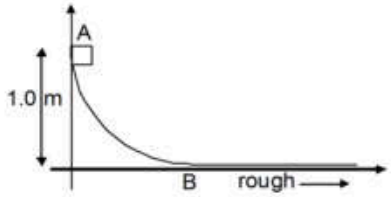
(3) $1k\Omega$ (4) इनमें से कोई नहीं

24. Equation of standing wave is given by $y = 10(cm)\ \sin(\pi/4x)\ \cos(\pi t)$ then amplitude of its component wave with which it is formed will be :

(1) 10 cm (2) 5 cm

(3) 20 cm (4) none

25. A block weighing 10 N travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient 0.20 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1.0 m above the horizontal surface. The distance it will move on the rough surface is



(1) 5.0 m (2) 10.0 m

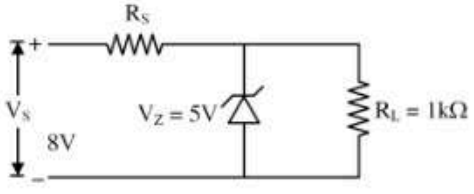
(3) 15.0 m (4) 20.0 m

26. A light beam is being reflected by using two mirror, as in a periscope used in submarines. If one of the mirrors rotates by angle θ. the reflected light will deviate from its original path by the angle-

(1) 2θ (2) $\theta/2$

(3) θ (4) 4θ

27. In the given circuit if the power rating of Zener diode is 10 mW, the value of series resistance R_s to regulate the input unregulated supply is :



(1) $5k\Omega$ (2) 10Ω

(3) $1k\Omega$ (4) None of these

28. कथन (Assertion): सरल रेखीय गति में जब वेग धनात्मक होता है तो तय की गई दूरी बढ़ती है और जब वेग ऋणात्मक होता है तो तय की गई दूरी घटती है।
कारण (Reason): दूरी किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है।

(4) कथन गलत है लेकिन कारण सत्य है।

29. किसी वस्तु के पृथ्वी व एक अन्य ग्रह की सतह पर भार का अनुपात 9 : 4 है। ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का $\frac{1}{9}$ वां भाग है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या R हो तो उस ग्रह की त्रिज्या क्या होगी?

(1) $\frac{R}{3}$ (2) $\frac{R}{2}$

(3) $\frac{R}{4}$ (4) $\frac{R}{9}$

30. दिए गए गतियों के लिए कॉलम का मिलान करें और सही विकल्प चुनें:

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	पृथ्वी के आर-पार बनी सुरंग में एक गेंद छोड़ी जाती है।	(P)	गति आवर्ती (Periodic) है।
(B)	एक सरल लोलक को मध्यमान स्थिति से 60° विस्थापित करके छोड़ा जाता है।	(Q)	गति दोलनी (Oscillatory) है।
(C)	स्प्रिंग से बंधी एक वस्तु को विस्थापित करके छोड़ा जाता है।	(R)	गति सरल आवर्त गति (SHM) है।
(D)	पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना।		

(1) A → R ; B → Q ; C → R ; D → P, Q

(2) A → P, Q, R ; B → Q ; C → P, Q, R ; D → P, Q

(3) A → P, Q, R ; B → P, Q ; C → P, Q, R ; D → P

(4) A → P, Q, R ; B → P, Q ; C → P, Q, R ; D → Q

28. **Assertion :** In rectilinear motion when velocity is positive distance travelled increases and when velocity is negative distance travelled decreases.
Reason : Distance is length of the path covered by a particle.

(1) If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.

(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion

(3) If assertion is true but reason is false.

(4) If assertion is false but reason is true.

29. The ratio of the weights of a body on the Earth's surface to that on the surface of a planet is 9:4. The mass of the planet is $\frac{1}{9}$th of that of the Earth. If 'R' is the radius of the Earth, what is the radius of the planet ?

(1) $\frac{R}{3}$ (2) $\frac{R}{2}$

(3) $\frac{R}{4}$ (4) $\frac{R}{9}$

30. For given motion match the column and mark option : -

Column-I		Column-II	
(A)	A ball is released inside tunnel through earth	(P)	Motion is periodic
(B)	A simple pendulum is displaced by 60° from mean position and released.	(Q)	Motion is oscillatory
(C)	An object tied with spring is displaced and released.	(R)	Motion is SHM
(D)	Rotation of earth at its own axis		

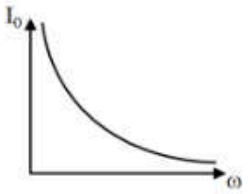
(1) A → R ; B → Q ; C → R ; D → P, Q

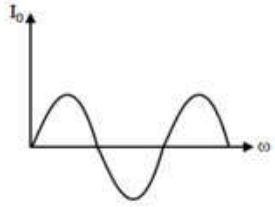
(2) A → P, Q, R ; B → Q ; C → P, Q, R ; D → P, Q

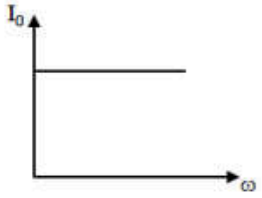
(3) A → P, Q, R ; B → P, Q ; C → P, Q, R ; D → P

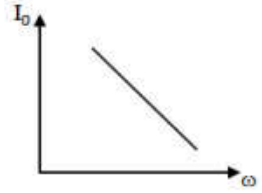
(4) A → P, Q, R ; B → P, Q ; C → P, Q, R ; D → Q

31. निम्न आरेख शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में, शिखर धारा का परिमाण एवं कोणीय आवृत्ति ω में परिवर्तन को दर्शाते हैं। तब सही विकल्प होगा -

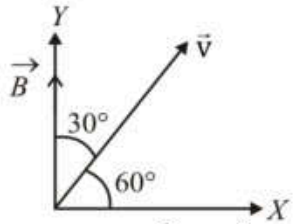
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

32. एक प्रोटॉन, (द्रव्यमान 1.67×10^{-27}kg और आवेश 1.6×10^{-19}C) को X–अक्ष से 60° कोण पर 2×10^6 m/s की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र 0.104 टेसला, Y-अक्ष के अनुदिश आरोपित किया जाये, तो प्रोटॉन का पथ है



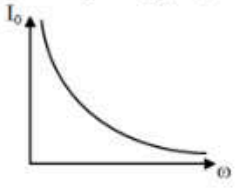
(1) 0.2 m त्रिज्या का एक वृत्त और आवर्तकाल $\pi \times 10^{-7}$ s

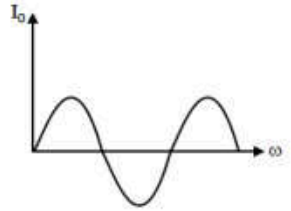
(2) 0.1 m त्रिज्या का एक वृत्त और आवर्तकाल $2\pi \times 10^{-7}$ s

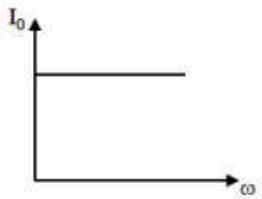
(3) 0.1 m त्रिज्या का एक हैलिक्स (कुण्डलीनुमा) और आवर्तकाल $2\pi \times 10^{-7}$ s

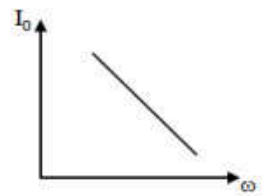
(4) 0.2 m त्रिज्या का एक हैलिक्स (कुण्डलीनुमा) और आवर्तकाल $4\pi \times 10^{-7}$ s

31. In a purely resistance AC circuit, which of the following graphs, best represents the variation of the magnitude of peak current (I_0) with the angular frequency (ω) of the AC supply ?

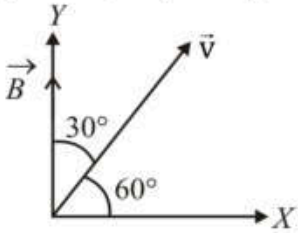
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

32. A proton of mass 1.67×10^{-27}kg and charge 1.6×10^{-19}C is projected with a speed of 2×10^6 m/s at an angle of 60° to the X-axis as shown. If a uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied along Y-axis, the path of proton is



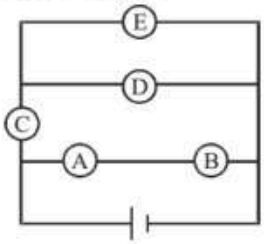
(1) A circle of radius 0.2 m and time period $\pi \times 10^{-7}$s

(2) A circle of radius 0.1 m and time period $2\pi \times 10^{-7}$s

(3) A helix of radius 0.1 m and time period $2\pi \times 10^{-7}$s

(4) A helix of radius 0.2 m and time period $4\pi \times 10^{-7}$s

33. दिया गया परिपथ समरूप बल्बों का उपयोग करके बनाया गया है। निम्नलिखित में से अधिकतम तीव्रता (maximum brightness) वाला बल्ब होगा :



(1) A (2) C

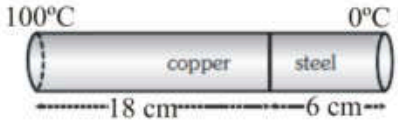
(3) D (4) E

34. एक 0.1 cm त्रिज्या का हवा का बुलबुला 0.06 N/m पृष्ठ तनाव तथा 10^3 kg/m^3 घनत्व के एक द्रव में है। बुलबुले के अन्दर दाब वायुमण्डलीय दाब से 1100 Nm^{-2} अधिक है। बुलबुला द्रव की सतह के कितना नीचे है? (g = 9.8 ms^{-2})

(1) 0.1 m (2) 0.20 m

(3) 0.15 m (4) 0.25 m

35. ताँबे का ऊष्मा चालकता गुणांक इस्पात के ऊष्मा चालकता गुणांक का 9 गुना है। चित्र में दिखाये गये संयुक्त बेलनाकार छड़ की ताँबा तथा इस्पात की संधि का तापमान क्या होगा ?



(1) 75°C

(2) 67°C

(3) 33°C

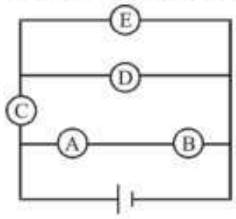
(4) 25°C

36. प्रति घन सेमी. वायु अणुओं की संख्या 3×10^{19} से 12×10^{19} तक बढ़ जाती है। वायु अणुओं की संख्या में वृद्धि के पूर्व एवं बाद में क्रमशः संघट्ट आवृति का अनुपात है:

(1) 1.25 (2) 0.25

(3) 0.75 (4) 0.50

33. The given circuit is made up by using identical light bulbs. The light bulbs of maximum brightness of the following will be



(1) A (2) C

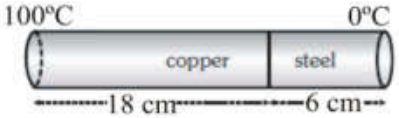
(3) D (4) E

34. An air bubble of radius 0.1 cm is in a liquid having surface tension 0.06 N/m and density 10^3 kg/m3. The pressure inside the bubble is 1100 Nm^{-2} greater than the atmospheric pressure. At what depth is the bubble below the surface of the liquid? (g = 9.8 ms^{-2}) :-

(1) 0.1 m (2) 0.20 m

(3) 0.15 m (4) 0.25 m

35. The coefficient of thermal conductivity of copper is nine times that of steel. In the composite cylindrical bar shown in the figure what will be the temperature at the junction of copper and steel ?



(1) 75°C

(2) 67°C

(3) 33°C

(4) 25°C

36. The number of air molecules per cm^3 increased from 3×10^{19} to 12×10^{19}. The ratio of collision frequency of air molecules before and after the increase in number respectively is : -

(1) 1.25 (2) 0.25

(3) 0.75 (4) 0.50

37. उस युग्म की पहचान कीजिए जिनकी विमाएँ समान हैं।

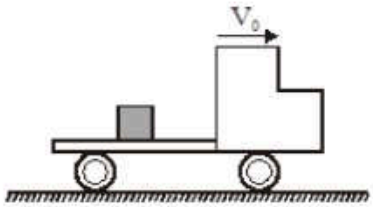
(1) बल और विकृति

(2) बल और प्रतिबल

(3) कोणीय वेग और आवृत्ति

(4) ऊर्जा और विकृति

38. V_0=90 km/h की चाल से गति कर रहे एक ट्रक के पीछे 500 kg द्रव्यमान का लोहे का एक ब्लॉक रखा गया है। चालक ब्रेक लगाता है तथा 10s में इसकी चाल v = 54 km/h हो जाती है। इस समय अन्तराल के दौरान ब्लॉक पर आरोपित नियत बल क्या होगा यदि ब्लॉक ट्रक के तल पर फिसले नहीं।



(1) –500 N

(2) –300 N

(3) –200 N

(4) कोई नहीं

39. हाइड्रोजन आयन मिलकर बना है:

(1) केवल एक न्यूट्रॉन से

(2) केवल एक प्रोटोन से

(3) एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन से

(4) एक प्रोटोन, एक इलेक्ट्रॉन व एक न्यूट्रॉन से

40. किसी अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉन व कोटर की सान्द्रताओं का अनुपात 7/5 है व धाराओं का अनुपात 7/4 है। तब अपवहन वेग का अनुपात क्या होगा -

(1) 5/8 (2) 4/5

(3) 5/4 (4) 4/7

37. Identify the pair of quantities that possess identical dimensional formula.

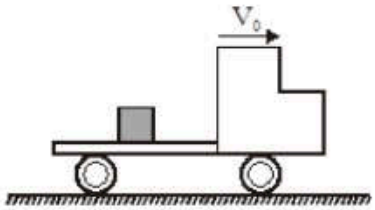
(1) Force and strain

(2) Force and stress

(3) Angular velocity and frequency

(4) Energy and strain

38. An iron block of mass m = 500 kg is kept at the back of a truck moving at a speed $v_0 = 90$ km h^{-1}. The driver applies the brakes and slows down to a speed of $v = 54$ km h^{-1} in 10 s. What constant force acts on the block during this time if the block does not slide on the truck-bed :-



(1) –500 N

(2) –300 N

(3) –200 N

(4) None

39. The hydrogen ion consists of:

(1) One neutron only

(2) One proton only

(3) One proton and one electron

(4) One proton, one neutron and one electron

40. If the ratio of the concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of currents is 7/4, then what is the ratio of their drift velocities?

(1) 5/8 (2) 4/5

(3) 5/4 (4) 4/7

41. रेडियोऐक्टिव क्षय में उत्सर्जित ऋण आवेशी β-कण होते हैं:-

(1) नाभिक के चारो ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन

(2) नाभिक के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन

(3) नाभिक के भीतर न्यूट्रानों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रान।

(4) परमाणुओं के मध्य टक्कर के परिणामस्वरूप उत्पन्ना इलेक्ट्रान।

42. एक कार एक समान वेग से R त्रिज्या के एक वृत्तीय पुल जो अपने केन्द्र पर 90° का कोण अंतरित करता हैं, पर चल रही है। कार का न्यूनतम वेग ज्ञात कीजिए जिसमें कार किसी भी बिन्दु पर बिना स्पर्श छोड़े गति कर सके -

(1) $\left(\frac{Rg}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ (2) $\left(\frac{Rg}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $(Rg)^{\frac{1}{2}}$ (4) $(\sqrt{2}Rg)^{\frac{1}{2}}$

43. किसी LCR परिपथ में धारिता को C से 2C कर दिया जाता है। अनुनाद आवृत्ति अपरिवर्तित रखने के लिए प्रेरकत्व का मान L से परिवर्तित होकर क्या हो जाना चाहिए-

(1) 4 L (2) 2 L

(3) L/2 (4) L/4

44. पिण्डों के बीच टक्कर पूर्णता अप्रत्यास्थ हो एवं दोनों पिण्डों का द्रव्यमान 2kg है तो गतिज ऊर्जा में हानि होगी-



(1) 325 J (2) 350 J

(3) 450 J (4) 50 J

45. हाइड्रोजन गैस के चार मोल, हीलियम गैस के दो मोल तथा पानी की वाष्प का एक मोल एक आदर्श गैस मिश्रण बनाते हैं। नियत दाब पर मिश्रण की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होगी:-

(1) $\frac{16}{7}R$ (2) $\frac{7}{16}R$

(3) R (4) $\frac{23}{7}R$

41. In radioactive decay process, the negatively charged emitted β - particles are :-

(1) the electrons orbiting around the nucleus

(2) the electrons present inside the nucleus

(3) the electrons produced as a result of the decay of neutrons inside the nucleus

(4) the electrons produced as a result of collisions between atoms

42. A car is moving with uniform speed over circular bridge of radius R which subtends an angle of 90° at its centre. Find the minimum possible speed so that the car can cross the bridge without losing the contact any where :

(1) $\left(\frac{Rg}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ (2) $\left(\frac{Rg}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $(Rg)^{\frac{1}{2}}$ (4) $(\sqrt{2}Rg)^{\frac{1}{2}}$

43. In an LCR circuit, capacitance is changed from C to 2C. For the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to–

(1) 4 L (2) 2 L

(3) L/2 (4) L/4

44. Collision between objects is perfectly inelastic & mass of each block is 2kg, then loss in kinetic energy of system will be :-



(1) 325 J (2) 350 J

(3) 450 J (4) 50 J

45. Four moles of hydrogen, two moles of helium and one mole of water vapour form an ideal gas mixture. The molar specific heat at constant pressure of mixture will be.

(1) $\frac{16}{7}R$ (2) $\frac{7}{16}R$

(3) R (4) $\frac{23}{7}R$

SUBJECT : CHEMISTRY

46. एक कार्बनिक यौगिक के 120 ग्राम, जिसमें केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित है, पूर्ण दहन करने पर 330 ग्राम CO_2 तथा 270 ग्राम जल देते है। कार्बन एवं हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः है-

(1) 25 and 75 (2) 40 and 60

(3) 60 and 40 (4) 75 and 25

47. 300 nm तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के एक मोल फोटोन की ऊर्जा है-
(दिया है : $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js, $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$, $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) 235 kJ mol^{-1} (2) 325 kJ mol^{-1}

(3) 399 kJ mol^{-1} (4) 435 kJ mol^{-1}

48. 25°C ताप एवं 1 वायुमण्डलीय दाब पर, दहन की एन्थैल्पी नीचे दी हुई है:

पदार्थ	H_2	C(ग्रेफाईट)	$C_2H_6(g)$
$\frac{\Delta_C H^\ominus}{kJ mol^{-1}}$	−286.0	−394.0	−1560.0

एथेन की संभवन एन्थैली है-

(1) +55.0 kJ mol^{-1} (2) −78 kJ mol^{-1}

(3) −86.0 kJ mol^{-1} (4) +97.0 kJ mol^{-1}

49. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय इसके अर्द्ध-आयु काल का 'x' गुना है। 'x' का मान है-
(दिया है: ln 10 = 2.303 एवं log 2 = 0.3010)

(1) 7.8 (2) 5.6

(3) 3.32 (4) 33.31

50. साम्य पर एक अभिक्रिया
$A(g) \rightleftharpoons B(g)$
यदि वियोजन की मात्रा है α और कुल दाब P है, तो साम्य स्थिरांक K_P है :

(1) $\frac{\alpha}{1-\alpha}$ (2) $\frac{1-\alpha}{\alpha P}$

(3) $\frac{\alpha}{(1-\alpha)P}$ (4) $(1-\alpha)\alpha P$

46. 120 g of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330g of CO_2 and 270g of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen, respectively are.

(1) 25 and 75 (2) 40 and 60

(3) 60 and 40 (4) 75 and 25

47. The energy of one mole of photons of radiation of wavelength 300 nm is
(Given : $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js, $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$, $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) 235 kJ mol^{-1} (2) 325 kJ mol^{-1}

(3) 399 kJ mol^{-1} (4) 435 kJ mol^{-1}

48. At 25°C and 1 atm pressure, the enthalpies of combustion are as given below:

Substance	H_2	C(graphite)	$C_2H_6(g)$
$\frac{\Delta_C H^\ominus}{kJ mol^{-1}}$	−286.0	−394.0	−1560.0

The enthalpy of formation of ethane is

(1) +55.0 kJ mol^{-1} (2) −78 kJ mol^{-1}

(3) −86.0 kJ mol^{-1} (4) +97.0 kJ mol^{-1}

49. For a first order reaction, the time required for completion of 90% reaction is 'x' times the half life of the reaction. The value of 'x' is
(Given: ln 10 = 2.303 and log 2 = 0.3010)

(1) 7.8 (2) 5.6

(3) 3.32 (4) 33.31

50. For a reaction at equilibrium
$A(g) \rightleftharpoons B(g)$
If the degree of dissociation is α and the total pressure is P, then the equilibrium constant K_p is :

(1) $\frac{\alpha}{1-\alpha}$ (2) $\frac{1-\alpha}{\alpha P}$

(3) $\frac{\alpha}{(1-\alpha)P}$ (4) $(1-\alpha)\alpha P$

51. 25°C ताप तथा 1 वायुमण्डलीय दाब पर, बेंजीन (ℓ) एवं एसिटीलीन के दहन एन्थैल्पी क्रमशः -3268 kJ mol^{-1} एवं -1300 kJ mol^{-1} है, तो निम्न अभिक्रिया के लिए एन्थैल्पी में परिवर्तन होगा

$3\ C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(\ell)$

(1) $+324$ kJ mol^{-1} (2) $+632$ kJ mol^{-1}

(3) -632 kJ mol^{-1} (4) -732 kJ mol^{-1}

52. विलेय A जल में संगुणित होता है। जब विलेय A के 0.7 g को 42.0 g जल में घोला जाता है तो हिमांक 0.2°C कम हो जाता है। विलेय A का पानी में कितने प्रतिशत संगुणन होता है।

[दिया गया है: A का अणुभार = 93 g mol^{-1} जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 K kg mol^{-1}]

(1) 50 % (2) 60 %

(3) 70 % (4) 80 %

53. बिस्मथ सल्फाइड (Bi_2S_3) के लिए K_{sp} का मान 1.08×10^{-73} है, तो 298 K पर "Bi_2S_3" की घुलनशीलता mol L^{-1} में होगी।

(1) 1.0×10^{-15} (2) 2.7×10^{-12}

(3) 3.2×10^{-10} (4) 4.2×10^{-8}

54. नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके सबसे प्रबल अपचायक का ज्ञात कीजिए।

$E^{\ominus}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33V$ $E^{\ominus}_{Cl_2/Cl^-} = 1.36V$

$E^{\ominus}_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.51V$ $E^{\ominus}_{Cr^{3+}/Cr} = -0.74V$

(1) Cl^- (2) Cr

(3) Cr^{3+} (4) Mn^{2+}

55. अवाष्पशील विलेयों X एवं Y के 1 g को 1 kg जल में घोलकर दो विलयन क्रमशः A एवं B बनाए गए। A एवं B के हिमांकों में अवनमन का अनुपात 1 : 4 पाया गया। X एवं Y के मालर द्रव्यमानों का अनुपात है:

(1) 1 : 4 (2) 1 : 0.25

(3) 1 : 0.20 (4) 1 : 5

51. At 25°C and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene (ℓ) and acetylene (g) are -3268 kJ mol^{-1} and -1300 kJ mol^{-1}, respectively. The change in enthalpy for the reaction $3\ C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(\ell)$, is

(1) $+324$ kJ mol^{-1} (2) $+632$ kJ mol^{-1}

(3) -632 kJ mol^{-1} (4) -732 kJ mol^{-1}

52. Solute A associates in water. When 0.7 g of solute A is dissolved in 42.0 g of water, it depresses the freezing point by 0.2°C. The percentage association of solute A in water, is

[Given : Molar mass of A = 93 g mol^{-1}. Molal depression constant of water is 1.86 K kg mol^{-1}]

(1) 50 % (2) 60 %

(3) 70 % (4) 80 %

53. The K_{sp} for bismuth sulphide (Bi_2S_3) is 1.08×10^{-73}. The solubility of Bi_2S_3 in mol L^{-1} at 298 K is

(1) 1.0×10^{-15} (2) 2.7×10^{-12}

(3) 3.2×10^{-10} (4) 4.2×10^{-8}

54. Using the data given below find out the strongest reducing agent.

$E^{\ominus}_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} = 1.33V$ $E^{\ominus}_{Cl_2/Cl^-} = 1.36V$

$E^{\ominus}_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1.51V$ $E^{\ominus}_{Cr^{3+}/Cr} = -0.74V$

(1) Cl^- (2) Cr

(3) Cr^{3+} (4) Mn^{2+}

55. Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 g of non-volatile solutes X and Y. respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1 : 4. The ratio of molar masses of X and Y is :

(1) 1 : 4 (2) 1 : 0.25

(3) 1 : 0.20 (4) 1 : 5

56. निम्नलिखित अभिक्रियाओं (a), (b) और (c) के लिए आयनन स्थिरांक क्रमशः Ka_1, Ka_2 एवं Ka_3 हैं:-

(a) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$

(b) $HC_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$

(c) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2H^+ + C_2O_4^{2-}$

Ka_1, Ka_2 एवं Ka_3 में सम्बन्ध है :-

(1) $K_{a_3} = K_{a_1} + K_{a_2}$ (2) $K_{a_3} = K_{a_1} - K_{a_2}$

(3) $K_{a_3} = K_{a_1} / K_{a_2}$ (4) $K_{a_3} = K_{a_1} \times K_{a_2}$

57. 10 मोल युक्त 20 mL NaCl विलयन से भरे एक चालकता सेल की मोलर चालकता Λ_{m_1} है और 20 मोल युक्त 80 mL NaCl विलयन वाले दूसरे समान सेल की मोलर चालकता Λ_{m_2} है। इन दोनों सेलों द्वारा प्रदर्शित चालकताएँ समान हैं।

Λ_{m_2} और Λ_{m_1} के बीच का संबंध है:

(1) $\Lambda_{m_2} = 2\Lambda_{m_1}$ (2) $\Lambda_{m_2} = \frac{\Lambda_{m_1}}{2}$

(3) $\Lambda_{m_2} = \Lambda_{m_1}$ (4) $\Lambda_{m_2} = 4\Lambda_{m_1}$

58. N का परमाणु भार निम्न में से है :-

(1) 14 amu (2) 7 g

(3) 14 g (4) 10 g

59. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है।

(1) $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

(2) $MnO_4^{2-} + 4H^+ + 4e^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$

(3) $10I^- + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5I_2$

(4) $8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 8MnO_2 + 6SO_4^{2-} + 2OH^-$

60. 30°C पर, AB_2 के अपघटन की अर्द्ध आयु 200 s है तथा AB_2 की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है। AB_2 के 80% अपघटन हेतु आवश्यक समय है-

(दिया गया है : log 2 = 0.30; log 5 = 0.70)

(1) 200 s (2) 323 s

(3) 467 s (4) 532 s

56. Ka_1, Ka_2 and Ka_3 are the respective ionization constants for the following reactions (a),(b), and (c).

(a) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$

(b) $HC_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$

(c) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2H^+ + C_2O_4^{2-}$

The relationship between K_{a_1}, K_{a_2} and K_{a_3} is given as

(1) $K_{a_3} = K_{a_1} + K_{a_2}$ (2) $K_{a_3} = K_{a_1} - K_{a_2}$

(3) $K_{a_3} = K_{a_1} / K_{a_2}$ (4) $K_{a_3} = K_{a_1} \times K_{a_2}$

57. The molar conductivity of a conductivity cell filled with 10 moles of 20 mL NaCl solution is Λ_{m_1} and that of 20 moles of another identical cell having 80 mL NaCl solution is Λ_{m_2}, The conductivities exhibited by these two cells are same.

The relationship between Λ_{m_2} and Λ_{m_1} is

(1) $\Lambda_{m_2} = 2\Lambda_{m_1}$ (2) $\Lambda_{m_2} = \frac{\Lambda_{m_1}}{2}$

(3) $\Lambda_{m_2} = \Lambda_{m_1}$ (4) $\Lambda_{m_2} = 4\Lambda_{m_1}$

58. What is atomic mass of N ?

(1) 14 amu (2) 7 g

(3) 14 g (4) 10 g

59. Which one of the following is an example of disproportionation reaction ?

(1) $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

(2) $MnO_4^{2-} + 4H^+ + 4e^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$

(3) $10I^- + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5I_2$

(4) $8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 8MnO_2 + 6SO_4^{2-} + 2OH^-$

60. At 30°C, the half life for the decomposition of AB_2 is 200 s and is independent of the initial concentration of AB_2. The time required for 80% of the AB_2 to decompose is (Given: log 2 = 0.30; log 5 = 0.70)

(1) 200 s (2) 323 s

(3) 467 s (4) 532 s

61. समूह 13 के तत्त्वों में प्रथम आयनन ऊर्जा का घटता क्रम क्या है ?

(1) B > Al > Ga > In > Tl

(2) B > Tl > Ga > Al > In

(3) Tl > B > Ga > Al > In

(4) Tl > In > Ga > Al > B

62. निम्नलिखित में से कौन सा तत्त्व आकार में सबसे छोटा होना अपेक्षित है ?

(1) K (2) Rb

(3) Sr (4) Ca

63. निम्नलिखित तत्त्वों के युग्म में से कौन सा युग्म दर्शाये गए परमाणु क्रमांक के आधार पर, आवर्त सारणी के एक ही आवर्त से संबंधित है ?

(1) Z = 19 & Z = 38 (2) Z = 12 & Z = 17

(3) Z = 11 & Z = 21 (4) Z = 16 & Z = 35

64. B_2 अणु के आण्विक कक्षक आरेख में LUMO कक्षक है

(1) $\pi 2p$ (2) $\pi^* 2p$

(3) $\sigma 2p$ (4) $\sigma^* 2p$

65. क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का आकार है

(1) त्रिकोणीय द्विपिरामिडल

(2) T-आकार

(3) वर्गाकार पिरामिडल

(4) मुड़ी हुई आकृति

66. SF_4 अणु में कितने अबन्धी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं , केंद्रीय परमाणु के साथ ?

(1) 4 (2) 3

(3) 2 (4) 1

67. $[BrF_2]^-$ अणु की आकृति है

(1) त्रिकोणीय समतल (2) रेखीय

(3) T-आकार (4) चतुष्फलकीय

61. What is the decreasing order of the first ionization energies of group 13 elements?

(1) B > Al > Ga > In > Tl

(2) B > Tl > Ga > Al > In

(3) Tl > B > Ga > Al > In

(4) Tl > In > Ga > Al > B

62. Which one of the following element is expected to be smallest in size?

(1) K (2) Rb

(3) Sr (4) Ca

63. Which one of the following pair of elements on the basis of their shown atomic number belong to the same period of periodic table?

(1) Z = 19 & Z = 38 (2) Z = 12 & Z = 17

(3) Z = 11 & Z = 21 (4) Z = 16 & Z = 35

64. In the Molecular Orbital diagram of B_2 molecule, the LUMO orbital is:

(1) $\pi 2p$ (2) $\pi^* 2p$

(3) $\sigma 2p$ (4) $\sigma^* 2p$

65. The shape of Chlorine trifluoride is:

(1) Trigonal bipyramidal

(2) T-shape

(3) Square pyramidal

(4) Bent shape

66. How many non-bonding electrons are present in SF_4 molecule with the central atom ?

(1) 4 (2) 3

(3) 2 (4) 1

67. The shape of $[BrF_2]^-$ molecule is:

(1) Triangular planar (2) Linear

(3) T-shape (4) Tetrahedral

68. $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ का IUPAC नाम है

(1) Platinum diamminechloronitrite

(2) Chloronitrito - N - ammine platinum (II)

(3) diamminechloridonitrito - N - platinum (II)

(4) Diamminechloronitrito - N - platinate (II)

69. संकुल $[ML_6]^{2+}$ नारंगी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है। संकुल का रंग है

(1) नीला (2) हरा

(3) लाल (4) पीला

70. $KMnO_4$ के तीव्र बैंगनी रंग का कारण है

(1) अनुमत d - d संक्रमण

(2) निषिद्ध d - d संक्रमण

(3) लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण संक्रमण

(4) धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण संक्रमण

71. अष्टफलकीय संकुलों में धातुओं के किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण की अपेक्षा की जाती है?

(1) d^8 उच्च चक्रण (2) d^7 निम्न चक्रण

(3) d^4 उच्च चक्रण (4) d^7 उच्च चक्रण

72. अंतरा-हैलोजनों की प्रतिक्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है ?

(1) $ClF_3 > BrF_5 > IF_7 > BrF_3$

(2) $BrF_3 > ClF_3 > IF_7 > BrF_5$

(3) $IF_7 > BrF_5 > ClF_3 > BrF_5$

(4) $ClF_3 > BrF_5 > BrF_3 > IF_7$

73. लैंथेनाइड्स का सही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ?

(1) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{1-10}\,ns^2$

(2) $(n-2)f^{1-14}\,(n-1)d^{1-2}ns^2$

(3) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0}ns^2$

(4) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$

68. IUPAC name of $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ is

(1) Platinum diamminechloronitrite

(2) Chloronitrito - N - ammine platinum (II)

(3) diamminechloridonitrito - N - platinum (II)

(4) Diamminechloronitrito - N - platinate (II)

69. The complex $[ML_6]^{2+}$ absorbs light of orange colour. The colour of the complex is

(1) Blue (2) Green

(3) Red (4) Yellow

70. The intense purple colour of $KMnO_4$ is due to –

(1) Allowed d – d transitions

(2) Forbidden d – d transitions

(3) Ligand to metal charge transfer transitions

(4) Metal to ligand charge transfer transitions

71. Which electronic configuration of metals is expected to have minimum magnetic moment in octahedral complexes ?

(1) d^8 High-Spin (2) d^7 Low-Spin

(3) d^4 High-Spin (4) d^7 High-Spin

72. Which order of reactivity is correct for the interhalogens?

(1) $ClF_3 > BrF_5 > IF_7 > BrF_3$

(2) $BrF_3 > ClF_3 > IF_7 > BrF_5$

(3) $IF_7 > BrF_5 > ClF_3 > BrF_5$

(4) $ClF_3 > BrF_5 > BrF_3 > IF_7$

73. What is the correct general electronic configuration of the lanthanides?

(1) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{1-10}\,ns^2$

(2) $(n-2)f^{1-14}\,(n-1)d^{1-2}ns^2$

(3) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0}ns^2$

(4) $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$

74. Cu^{+} और Zn^{+2} के प्रायोगिक चुम्बकीय आघूर्ण हैं

(1) 7.91, 3.42 क्रमशः

(2) 5.91, 6.91 क्रमशः

(3) 7.91, 6.91 क्रमशः

(4) 0, 0 क्रमशः

75. निम्नलिखित में से किसका शंकु कोण सबसे छोटा है ?

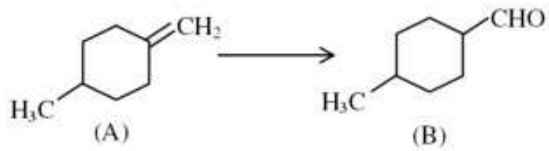
(1) PCl_3

(2) PMe_3

(3) $P(OMe)_3$

(4) PF_3

76. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक/अभिक्रिया 'A' को 'B' में परिवर्तित करेगी -



(1) PCC ऑक्सीकरण

(2) ओजोनीकरण

(3) $BH_3, H_2O_2 / {}^{-}OH$ के बाद PCC ऑक्सीकरण

(4) HBr, जल अपघटन के बाद $K_2Cr_2O_7$ द्वारा ऑक्सीकरण

77. हेक्स-4-ईन-2-ऑल की PCC के साथ क्रिया कराने पर 'A' बनता है। 'A' की क्रिया सोडियम हाइपो आयोडाईट के साथ करवाने पर 'B' बनता है, जिसे सोडालाईम के साथ गर्म करने पर 'C' बनता है। यौगिक 'C' है-

(1) 2- पेन्टीन

(2) प्रोपेनेल्डिहाईड़

(3) 2-ब्यूटीन

(4) 4-मेथिल पेन्ट-2-ईन

74. The experimental magnetic moment for Cu^{+} and Zn^{+2} are

(1) 7.91, 3.42 respectively

(2) 5.91, 6.91 respectively

(3) 7.91, 6.91 respectively

(4) 0, 0 respectively

75. Which one of the following have the smallest bond angle?

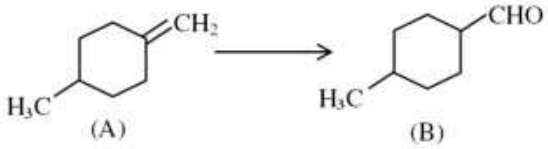
(1) PCl_3

(2) PMe_3

(3) $P(OMe)_3$

(4) PF_3

76. Which of the following reagents/ reactions will convert 'A' to 'B' ?



(1) PCC oxidation

(2) Ozonolysis

(3) $BH_3, H_2O_2 / {}^{-}OH$ followed by PCC oxidation

(4) HBr, hydrolysis followed by oxidation by $K_2Cr_2O_7$.

77. Hex-4-ene-2-ol on treatment with PCC gives 'A'. 'A' on reaction with sodium hypoiodite gives 'B', which on further heating with soda lime gives 'C'. The compound 'C' is

(1) 2- pentene

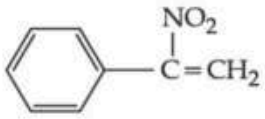
(2) proponaldehyde

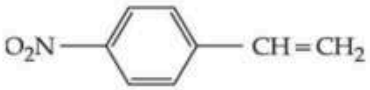
(3) 2-butene

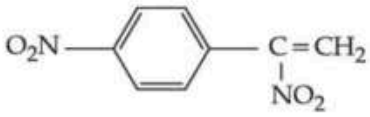
(4) 4-methylpent-2-ene

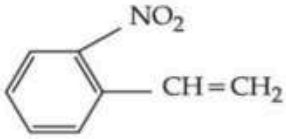
78. नीचे दी हुई अभिक्रिया क्रम में मुख्य उत्पाद 'C' है-

Ethyl benzene $\xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3}$ A $\xrightarrow[\Delta]{Br_2}$ B $\xrightarrow[KOH]{\text{alcoholic}}$ C

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. फिनॉल तनु HNO_3 के साथ अभिक्रिया करके दो 'उत्पाद' देता है। निम्न में से कौनसा तरीका बडे पैमाने पर पृथक्करण के लिए सबसे प्रभावी होगा-

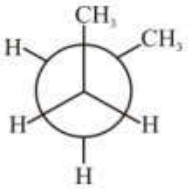
(1) स्तंभ वर्णलेखिकी पृथक्करण

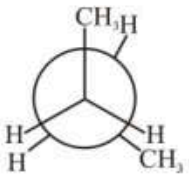
(2) प्रभाजी क्रिस्टलीकरण

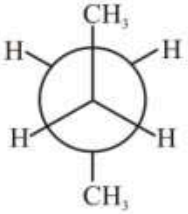
(3) भापीय आसवन

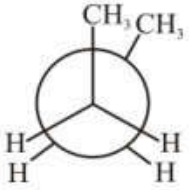
(4) ऊर्ध्वपातन

80. नीचे दी गई संरचनाओं में से कौनसा सांतरिक संरुपण अधिकतम द्विफलक कोण रखता है-

(1) 

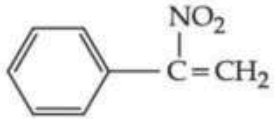
(2) 

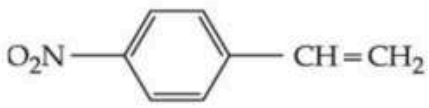
(3) 

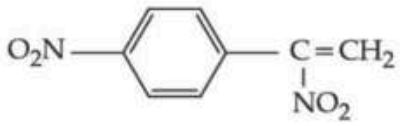
(4) 

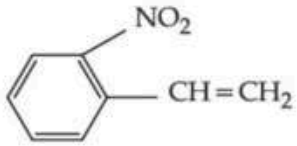
78. In the given reactions sequence, the major product 'C' is :

Ethyl benzene $\xrightarrow[H_2SO_4]{HNO_3}$ A $\xrightarrow[\Delta]{Br_2}$ B $\xrightarrow[KOH]{\text{alcoholic}}$ C

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. Phenol on reaction with dilute nitric acid, gives two products. Which method will be most effective for large scale separation ?

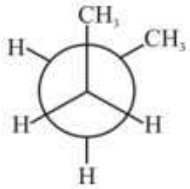
(1) Chromatographic separation

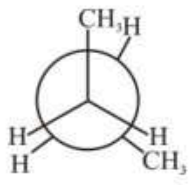
(2) Fractional Crystallisation

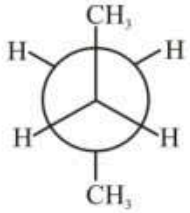
(3) Steam distillation

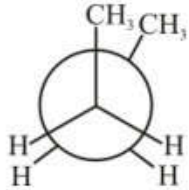
(4) Sublimation

80. In the following structures, which one is having staggered conformation with maximum dihedral angle?

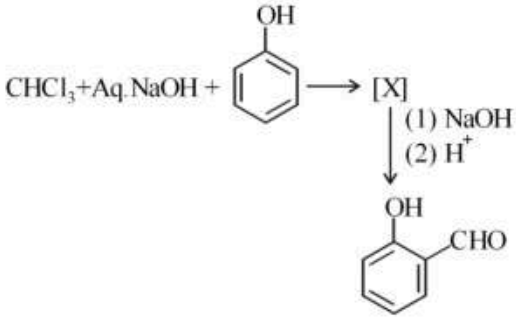
(1) 

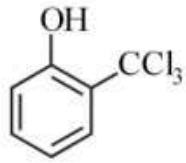
(2) 

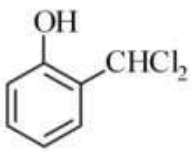
(3) 

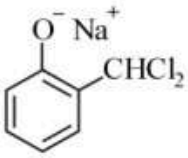
(4) 

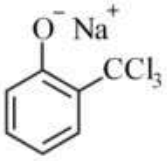
81. निम्न अभिक्रिया में मध्यवर्ती 'X' है:



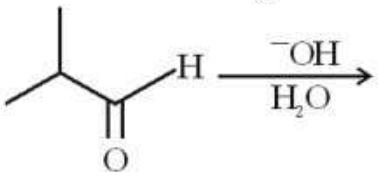
(1) 

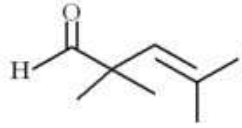
(2) 

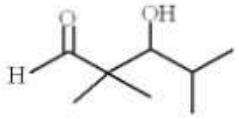
(3) 

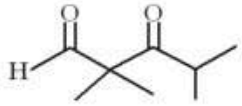
(4) 

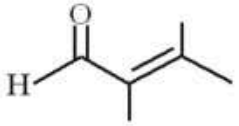
82. निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है?



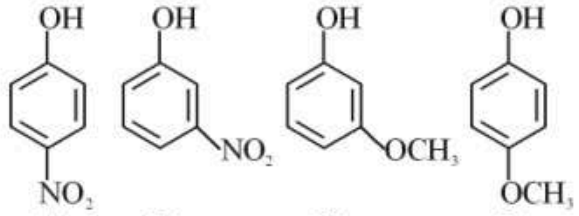
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

83. निम्नलिखित को अम्लीय प्रबलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें:-

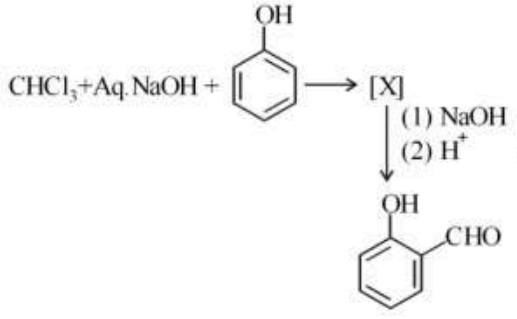


(A) (B) (C) (D)

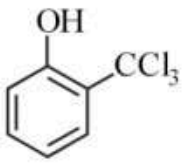
(1) A > B > C > D (2) B > A > C > D

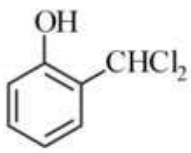
(3) D > C > A > B (4) D > C > B > A

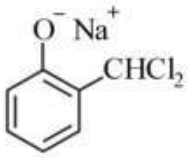
81. The intermediate X, in the reaction

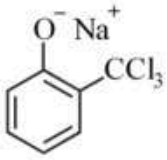


is :

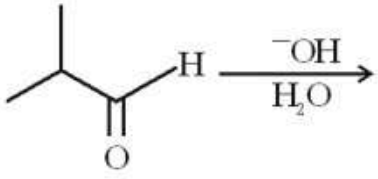
(1) 

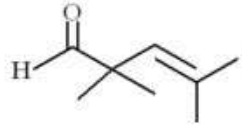
(2) 

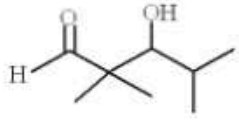
(3) 

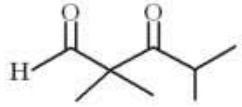
(4) 

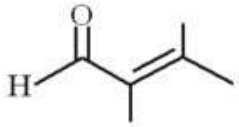
82. What is the major product of the following reaction?



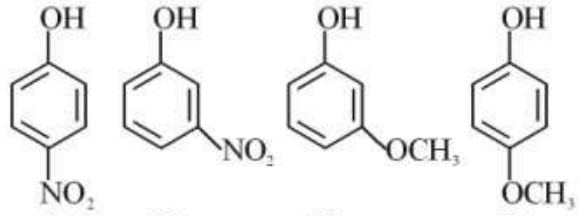
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

83. Arrange the following in decreasing acidic strength.



(A) (B) (C) (D)

(1) A > B > C > D (2) B > A > C > D

(3) D > C > A > B (4) D > C > B > A

84. $CH_3-CH_2-CN \xrightarrow[\text{Ether}]{CH_3MgBr} A \xrightarrow{H_3O^+} B \xrightarrow[HCl]{Zn-Hg} C$

C की सही संरचना है:-

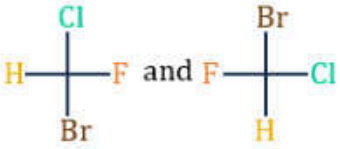
(1) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$

(2) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

(3) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3$

(4) $CH_3—CH_2—CH=CH_2$

85. दिये गये दोनो यौगिक है



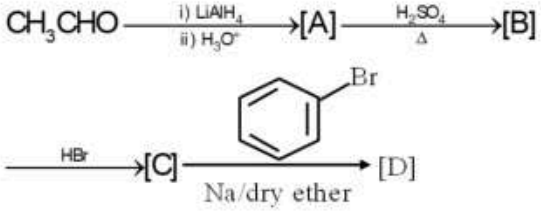
(1) प्रति बिम्बरूपी समावयवी

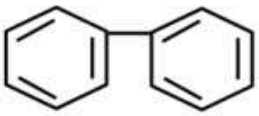
(2) विवरिम समावयवी

(3) समरूप

(4) एपीमर

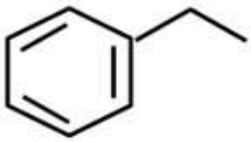
86. अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में प्राप्त अंतिम उत्पाद [D] की पहचान कीजिए।



(1) 

(2) C_4H_{10}

(3) $HC \equiv C^- Na^+$

(4) 

84. $CH_3-CH_2-CN \xrightarrow[\text{Ether}]{CH_3MgBr} A \xrightarrow{H_3O^+} B \xrightarrow[HCl]{Zn-Hg} C$

The correct structure of C is

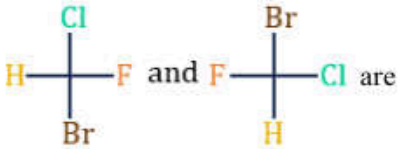
(1) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_3$

(2) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

(3) $CH_3-CH_2-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3$

(4) $CH_3—CH_2—CH=CH_2$

85. The following two compounds



are

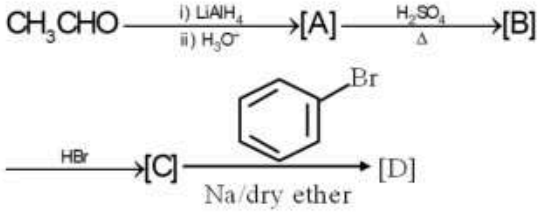
(1) Enantiomers

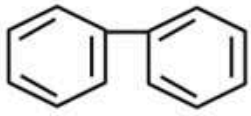
(2) Diastereomers

(3) Identical

(4) Epimers

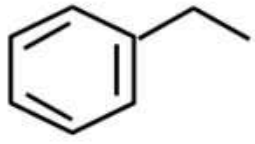
86. Identify the final product [D] obtained in the following sequence of reactions.



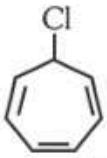
(1) 

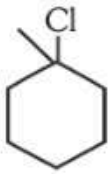
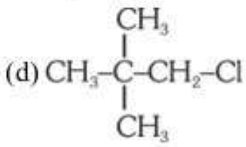
(2) C_4H_{10}

(3) $HC \equiv C^- Na^+$

(4) 

87. निम्न यौगिक को SN^1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें:-

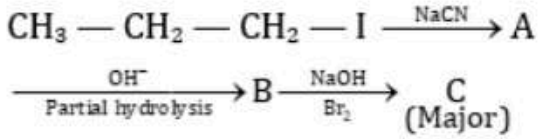
(a) $Ph-CH_2-Cl$ (b) 

(c)  (d) 

(1) a > c > b > a (2) c > d > b > a

(3) a > b > c > d (4) b > a > c > d

88. निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद C की पहचान कीजिए।



(1) प्रोपिल एमीन

(2) ब्युटिल एमीन

(3) ब्युटेनामाइड

(4) α – ब्रोमो ब्युटेनोईक अम्ल

89. स्तम्भ I एवं II का मिलान कीजिए।

	Column- **I** (Vitamins)		**Column-** **II** (Disease)
(a)	Vitamin-B1	(p)	Scurvy
(b)	Vitamin-B6	(q)	Blood clotting delay
(c)	Vitamin-C	(r)	Beri-Beri
(d)	Vitamin-K	(s)	Convulsions

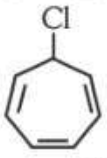
(1) a - r, b - p, c - q, d - s

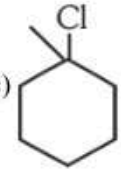
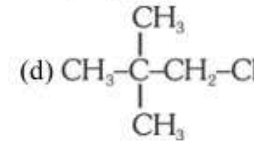
(2) a - s, b - q, c - p, d - r

(3) a - r, b - s, c - p, d - q

(4) a - q, b - r, c - s, d - p

87. Arrange the following compounds in decreasing order of reactivity in SN^1 reaction :-

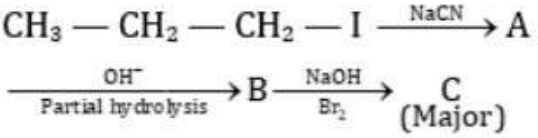
(a) $Ph-CH_2-Cl$ (b) 

(c)  (d) 

(1) a > c > b > a (2) c > d > b > a

(3) a > b > c > d (4) b > a > c > d

88. Identify the major product C formed in the following reaction sequence:



(1) propylamine

(2) butylamine

(3) butanamide

(4) α – bromobutanoic acid

89. Match the column I & II :-

	Column- **I** (Vitamins)		**Column-** **II** (Disease)
(a)	Vitamin-B1	(p)	Scurvy
(b)	Vitamin-B6	(q)	Blood clotting delay
(c)	Vitamin-C	(r)	Beri-Beri
(d)	Vitamin-K	(s)	Convulsions

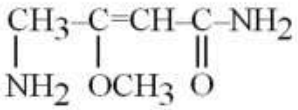
(1) a - r, b - p, c - q, d - s

(2) a - s, b - q, c - p, d - r

(3) a - r, b - s, c - p, d - q

(4) a - q, b - r, c - s, d - p

90. निम्न यौगिक का IUPAC नाम होगा।



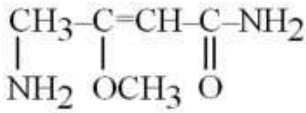
(1) 4–Amino-2–methoxy–1–amino–2–butene

(2) 4–Amino–3–methoxy–2–butenamide

(3) 2–Methoxy–1,4–diamino–2–butenal

(4) 1–Amino–2–methoxy–3–amino propene

90. The IUPAC name of the compound is :-



(1) 4–Amino-2–methoxy–1–amino–2–butene

(2) 4–Amino–3–methoxy–2–butenamide

(3) 2–Methoxy–1,4–diamino–2–butenal

(4) 1–Amino–2–methoxy–3–amino propene

SUBJECT : BIOLOGY

91. **कथन :** लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि जीवन केवल पूर्व उपस्थित जीवन से ही आ सकता है।

कारण : उनके प्रयोग में पहले से निर्जमीकृत किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीवन प्रकट नहीं हुआ।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

92. विकास (Evolution) का सही क्रम चुनिए :-

(1) सॉरोप्सिड⟶ थीकोडोंट⟶ स्तनधारी

(2) सिनैप्सिड⟶ पेलीकोसॉर⟶ पक्षी

(3) सॉरोप्सिड⟶ थीकोडोंट⟶ मगरमच्छ

(4) सिनैप्सिड⟶ थीकोडोंट⟶ स्तनधारी

93. ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स (Column-I) और प्लेसेंटल स्तनधारियों (Column-II) के सही युग्म का चयन कीजिए, जो अभिसारी विकास (convergent evolution) दर्शाते हैं :-

कॉलम-I	कॉलम-II
(A) न्यूम्बैट	(i) चीटीखोर
(B) स्पॉटेड कस्कस	(ii) उड़न गिलहरी
(C) मार्सुपियल मोल	(iii) लेमूर
(D) टाइगर कैट	(iv) मोल
	(v) बॉबकैट

(1) A-(i), B-(v), C-(ii), D-(iii)

(2) A-(i), B-(iii), C-(ii), D-(v)

(3) A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(v)

(4) A-(i), B-(iii), C-(iv), D-(v)

91. **Assertion :** Louis Pasteur, in his experiment demonstrated that life comes only from pre-existing life.

Reason : In his experiment life did not come from killed yeast in pre-sterilized flask.

(1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both assertion & reason are false.

92. Select the correct sequence of evolution :-

(1) Sauropsid ⟶ thecodont ⟶ mammals

(2) Synapsid ⟶ pelycosaurs ⟶ bird

(3) Sauropsid ⟶ thecodont ⟶ crocodile

(4) Synapsid ⟶ thecodont ⟶ mammals

93. Mark the option with the correct pair of Australian marsupials (from column-I) and placental mammals (from column-II) showing convergent evolution :-

Column-I	Column-II
(A) Numbat	(i) Anteater
(B) Spotted cuscus	(ii) Flying squirrel
(C) Marsupial mole	(iii) Lemur
(D) Tiger cat	(iv) Mole
	(v) Bobcat

(1) A-(i), B-(v), C-(ii), D-(iii)

(2) A-(i), B-(iii), C-(ii), D-(v)

(3) A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(v)

(4) A-(i), B-(iii), C-(iv), D-(v)

94. गलत कथन का चयन कीजिए :-

(1) प्राकृतिक चयन वंशागत विविधताओं पर कार्य करता है और अधिक संतान उत्पन्न करवाता है।

(2) स्थिरीकरण चयन के दौरान अधिक जीव औसत मान से भिन्न गुण प्राप्त करते हैं।

(3) लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले अकशेरुकी जीव बन चुके थे और सक्रिय थे।

(4) सरीसृप मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचरों के अंडों की तरह धूप में सूखते नहीं हैं।

94. Select the incorrect statements :

(1) Natural selection is a heritable variation & by reproduction leave greater number of progeny.

(2) During stabilisation of natural selection more individuals acquire value other than mean character value.

(3) By the time of 500 million years ago invertebrates were formed and were active.

(4) Reptiles lay thick shelled eggs which do not dry up in sun unlike those of Amphibians.

95. 1963 में E.coli में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोकने वाले दो एंजाइम पृथक किए गए। इनमें से एक DNA को काटता था, जबकि दूसरा :

(1) DNA में propyl group जोड़ता है।

(2) DNA में ethyl group जोड़ता है।

(3) DNA में methyl group जोड़ता है।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

95. Two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E.coli were isolated in 1963, one of these cut DNA, while other :

(1) Add propyl group to DNA

(2) Add ethyl group to DNA

(3) Add methyl group to DNA

(4) None of the above

96. DNA के पृथ्क्कीकरण के सन्दर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए :-

सूची-I		सूची-II	
(a)	लाइसोजाइम	(i)	जन्तु कोशिका
(b)	सेल्यूलेज	(ii)	कवक कोशिका
(c)	काईटीनेज	(iii)	पादप कोशिका
(d)	प्रोटीएज	(iv)	जीवाणु

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(3) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

96. Match the following with respect to isolation of DNA :-

List-I		List-II	
(a)	Lysozyme	(i)	Animal cell
(b)	Cellulase	(ii)	Fungus cell
(c)	Chitinase	(iii)	Plant cell
(d)	Protease	(iv)	Bacteria

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(3) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

97. 1983 में Eli Lilly and Company द्वारा genetic engineering से Humulin उत्पादन के लिए अपनाई गई नई रणनीति क्या थी?

(1) E.coli द्वारा pro-insulin का उत्पादन और बायोरिएक्टर में परिपक्वन

(2) A और B chains का अलग-अलग उत्पादन और बाद में संयोजन

(3) A और B chains का एक ही ग्राही कोशिका में संयुक्त उत्पादन

(4) *E.coli* द्वारा सीधे परिपक्व इंसुलिन का उत्पादन

98. Column-I को Column-II से मिलाइए तथा सही उत्तर चुनिए।

स्तंभ -I		स्तंभ -II	
(A)	बायोपाइरेसी	(i)	खराब जीन को ठीक करने का प्रयास
(B)	बायोपेटेंट	(ii)	जीन साइलेंसिंग
(C)	जीन थेरेपी	(iii)	जैविक पदार्थों का अवैध उपयोग
(D)	RNAi	(iv)	जैविक इकाई के लिए दिया गया अधिकार

(1) A-(iv), B-(iii), C-(i), D-(ii)

(2) A-(iv), B-(ii), C-(i), D-(iii)

(3) A-(iii), B-(iv), C-(i), D-(ii)

(4) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)

99. निम्न मे से कौन सी तकनीके आण्विक निदान की नही है :-

(a) सीरम विश्लेषण

(b) पीसीआर

(c) एलाइजा

(d) मूत्र विश्लेषण

(e) पुनर्योगज डीएनए तकनीक

(1) a, b, c, e (2) b, c, e

(3) a, d (4) a, b, c, d, e

97. The novel strategy used by Eli Lilly in 1983 for production of humulin by genetic engineering was

(1) Production of Pro-insulin by *E.coli* and maturation in bioreactors

(2) Production of A and B chains separately and then combined

(3) Production of chains A and B together in the same host cell and then extracted

(4) Production of mature insulin directly by *E.coli* and requiring no further combining of chains

98. Match Column-I with Column-II and select the answer from the codes given below.

Column-I		Column-II	
(A)	Biopiracy	(i)	Effort to correct the non-functional gene
(B)	Biopatent	(ii)	Gene silencing
(C)	Gene therapy	(iii)	Illegal use of biological materials
(D)	RNAi	(iv)	Right granted for biological entity

(1) A-(iv), B-(iii), C-(i), D-(ii)

(2) A-(iv), B-(ii), C-(i), D-(iii)

(3) A-(iii), B-(iv), C-(i), D-(ii)

(4) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)

99. Which of the following is not a technique of molecular diagnosis :-

(a) Serum analysis

(b) PCR

(c) ELISA

(d) Urine analysis

(e) Recombinant DNA Technology

Option :-

(1) a, b, c, e (2) b, c, e

(3) a, d (4) a, b, c, d, e

100. निम्नलिखित का मिलान कीजिए :-

(a)	प्लीयोट्रोपिक जीन	(i)	एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले अनेक जीन।
(b)	बहु-युग्मविकल्पी	(ii)	अनेक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला एकल जीन।
(c)	बहुजीनी वंशागति	(iii)	एक जीन के विभिन्न रूप।

(1) a-i, b-ii, c-iii

(2) a-iii, b-i, c-ii

(3) a-i, b-iii, c-ii

(4) a-ii, b-iii, c-i

101. वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया था?

(1) त्शेरमाक

(2) डी व्रीज़

(3) सटन

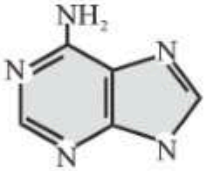
(4) थॉमस हंट मॉर्गन

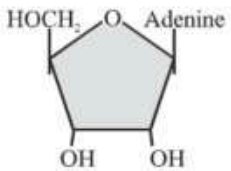
102. F_2 पीढ़ी के लंबे पौधे का जीनोटाइप को निर्धारित करने में मेंडल ने कौनसा क्रॉस किया ?

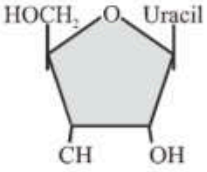
(1) स्व-संकरण (2) बाह्य-संकरण

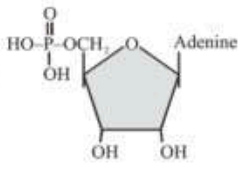
(3) व्युत्क्रम संकरण (4) परीक्षण संकरण

103. निम्नलिखित में से कौन-सा nucleotide का आरेखीय निरूपण है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

100. Match these tables :-

(a)	Pleiotropic gene	(i)	Many genes controlling one character.
(b)	Multiple alleles	(ii)	Single gene controlling many characters.
(c)	Polygenic Inheritance	(iii)	Different forms of a gene.

(1) a-i, b-ii, c-iii

(2) a-iii, b-i, c-ii

(3) a-i, b-iii, c-ii

(4) a-ii, b-iii, c-i

101. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by

(1) Tschermak

(2) deVries

(3) Sutton

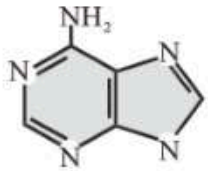
(4) Thomas Hunt Morgan

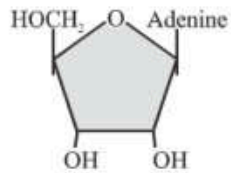
102. To determine the genotype of a tall plant at F_2, Mendel performed :

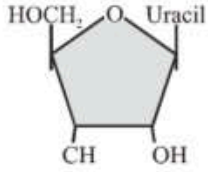
(1) Self cross (2) Outcross

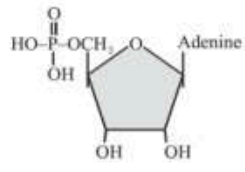
(3) Reciprocal cross (4) Test cross

103. Which one of the following is the diagrammatic representation of a nucleotide ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

104. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने के दौरान फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है?

(1) एक sugar के 5'–OH और अगली sugar के 2'–OH से

(2) एक sugar के 3'–OH और अगली sugar के 5'–OH से

(3) एक sugar के 3'–OH और अगली sugar के 2'–OH से

(4) एक sugar के 5'–OH और अगली sugar के 1'–OH से

105. HGP (Human Genome Project) की कार्यविधियों (methodologies) के दृष्टिकोण कौनसा कौन-कौन से हैं?

(1) ELSI

(2) ESTs

(3) अनुक्रम एनोटेशन

(4) दोनों (2) और (3)

106. **अभिकथन (A)** : dsDNA में दो पालीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी स्थिर रहती है।

कारण (R) : हमेशा प्यूरीन पिरीमिडीन के विपरीत या इसके विपरीत आता है।

(1) A और R दोनों सत्य है और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A और R दोनों सत्य है परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नही है।

(3) A सही है परन्तु R गलत है।

(4) A गलत है परन्तु R सही है।

107. **कथन I** : डीएनए बहुरूपता की संभावना नॉन कोडिंग डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है।

कथन II : नॉन कोडिंग डीएनए अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नही कर पाता है।

(1) कथन I व II दोनो सही है।

(2) कथन I सही है लेकिन II सही नही है।

(3) कथन I सही नही है लेकिन II सही है।

(4) कथन I व II दोनो सही नही है।

104. During phosphodiester bond formation, a phosphate group is bonded with :-

(1) 5'–OH of one sugar and 2'–OH of next sugar

(2) 3'–OH of one sugar and 5'–OH of next sugar

(3) 3'–OH of one sugar and 2'–OH of next sugar

(4) 5'–OH of one sugar and 1'–OH of next sugar

105. Approaches of HGP methodologies is are :-

(1) ELSI

(2) ESTs

(3) Sequence Annotation

(4) Both (2) & (3)

106. **Assertion (A)** : The distance between two polynucleotide chains in dsDNA remains constant.

Reason (R) : Always a purine comes opposite to pyrimidine or vice versa.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

107. **Statement-I:** The probability of DNA polymorphism would be higher in non-coding DNA sequence.

Statement-II: Mutation in non-coding sequences may not have any immediate effect in an individual's reproductive ability.

(1) Statement I & II both are correct.

(2) Statement I is correct but II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but II is correct.

(4) Statement I & II both are incorrect.

108. स्तंभ I का स्तंभ II से मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।

Column I		Column II	
i	आवरणयुक्त गुरूबीजाणुधानी	a	परागकोष
ii	मादा युग्मकोद्भिद	b	बीजांड
iii	लघुबीजाणुपर्ण	c	भ्रूणकोष
iv	गुरुबीजाणुपर्ण	d	पुंकेसर
v	जलकुमुदिनी	e	अंडप
		f	वर्तिकाग्र
		g	टेपीटम
		h	वायु-परागण

(1) i-a, ii-b, iii-e, iv-f, v-d

(2) i-b, ii-c, iii-a, iv-e, v-h

(3) i-b ii-c, iii-d, iv-e, v-h

(4) i-g, ii-c, iii-d, iv-f, v-h

109. **कथन I :** एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के प्रारंभिक विकास चरण समान होते हैं।

कथन II : भ्रूण बीजांड में बीजांडद्वार क्षेत्र के ऊपर बनता है।

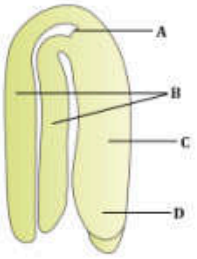
(1) कथन I और II दोनों सही हैं।

(2) कथन I और II दोनों गलत हैं।

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(4) कथन II सही है लेकिन कथन I गलत है।

110. इस चित्र के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।



(1) A- द्विगुणित है और प्रांकुर चोल से ढका होता है।

(2) B- एक मांसल संरचना है जो भ्रूण के विकास के लिए भोजन संग्रहित करती है।

(3) C- अधोभूमिक (हाइपोजियल) अंकुरण के दौरान होने वाली वृद्धि को रोकता है।

(4) D- द्विगुणित है जहाँ से प्राथमिक जड़ उत्पन्न होती है।

108. Match the column I with column II and select the correct option from given below options.

Column I		Column II	
i	Integumented megasporangium	a	Anther
ii	Female gametophyte	b	Ovule
iii	Microsporophyll	c	Embryo sac
iv	Megasporophyll	d	Stamen
v	Water lily	e	Carpel
		f	Stigma
		g	Tapetum
		h	Anemophily

(1) i-a, ii-b, iii-e, iv-f, v-d

(2) i-b, ii-c, iii-a, iv-e, v-h

(3) i-b ii-c, iii-d, iv-e, v-h

(4) i-g, ii-c, iii-d, iv-f, v-h

109. **Statement I :** Initial development stages of embryo in monocot and dicot is same.

Statement II : Embryo is formed above the micropylar region in ovule.

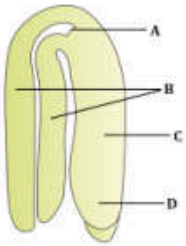
(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement II is correct but Statement I is incorrect.

110. With respect to this diagram select the correct option related to it.



(1) A- is diploid and covered by coleoptile.

(2) B- is fleshy structure which reserve food used for embryo development.

(3) C- shows outgrowth during hypogeal germination.

(4) D- is diploid from where primary root arises.

111. नीचे दी गयी तालिका में गलत मिलान को चुनिए ?

	सूक्ष्मजीव	उत्पाद	अनुप्रयोग
(1)	ट्राईकोडर्मा पोलीस्पोरम	साइक्लोस्पोरिन A	प्रतिरक्षा संदमक औषधि
(2)	मोनैस्कस परप्यूरीयस	स्टेटिंस	रूधिर-कोलेस्ट्रॉल को कम करना
(3)	स्ट्रेप्टोकॉकस	स्ट्रप्टोकइनैज	रूधिर वाहिका से थक्के को हटाना
(4)	क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	लाइपेज	तेल के धब्बों को हटान

112. निम्न कथनों को पढ़िए और गलत कथन ज्ञात कीजिए :-

(a) मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाले और जरायुज होते हैं।

(b) शुक्राणुओं का मादा जनन अंग में स्थानांतरण वीर्य स्खलन कहलाता है।

(c) नर और मादा में प्रजनन घटनाओं में उल्लेखनीय अंतर होते हैं।

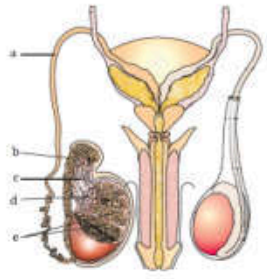
(d) वृद्ध पुरुषों में भी शुक्राणु निर्माण जारी रहता है, लेकिन महिलाओं में अंडाणु निर्माण लगभग 15 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है।

(e) नर और मादा दोनों के जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में स्थित होती है।

(1) a, c और d (2) b, c और d

(3) केवल b और d (4) केवल a

113. चित्र को पहचानिए तथा सही मिलान कीजिए :-



(1) a- रेटे टेस्टिस, d- टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, b- एपिडीडिमिस, c- वासा एफेरेंटिया, e- वास डेफेरेंस

(2) d- रेटे टेस्टिस, c- टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, b- एपिडीडिमिस, a- वासा एफेरेंटिया, e- वास डेफेरेंस

(3) c- रेटे टेस्टिस, e- टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, a- एपिडीडिमिस, c- वासा एफेरेंटिया, b- वास डेफेरेंस

(4) d- रेटे टेस्टिस, e- टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, b- एपिडीडिमिस, c- वासा एफेरेंटिया, a- वास डेफेरेंस

111. Which match in the following is incorrectly match :-

	Microbe	Product	Application
(1)	*Trichoderma polysporum*	Cyclosporin A	immunosuppressive drug
(2)	*Monascus purpureus*	Statins	lowering of blood cholesterol
(3)	*Streptococcus*	Streptokinase	removal of clot from blood vessel
(4)	*Clostridium butylicum*	Lipase	removal of oil stain

112. Read the following statements and find out the incorrect statement.

a. Humans are sexually reproducing and viviparous.

b. Transfer of sperm in female genital tract (vagina) is called ejaculation.

c. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female.

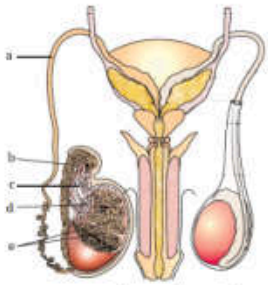
d. Sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of fifteen years.

e. The male and female reproductive system is located in the pelvic region.

(1) a, c and d (2) b, c and d

(3) b and d only (4) a only

113. Recognise the figure and find out the correct matching :-



(1) a- rete testis, d-testicular lobules, c-epididymis, b-vasa efferentia, e-vas deferens

(2) d-rete testis, e-testicular lobules, b-epididymis, a- vasa efferentia, e-vas deferens

(3) d-rete testis, e-testicular lobules, a-epididymis, c- vasa efferentia, b-vas deferens

(4) d-rete testis, e-testicular lobules, b-epididymis, c- vasa efferentia, a-vas deferens

114. स्तंभ I और II का मिलान करें, और दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन चुनें।

	Column I		Column II
1.	वृषण की लंबाई	a.	2-3 cm
2.	वृषण की चौड़ाई	b.	2-4 cm
3.	अंडाशय की लंबाई	c.	4-5 cm
4.	अंडवाहिनी की लंबाई	d.	10-12 cm

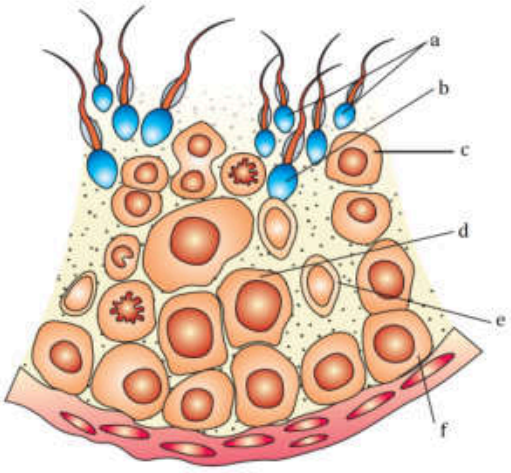
(1) d-1, a-2, b-3, d-4

(2) c-1, b-2, a-3, d-4

(3) c-1, a-2, b-3, d-4

(4) b-1, a-2, c-3, d-4

115. आकृति को पहचानिए और सही मिलान ज्ञात कीजिए।



(1) a-शुक्राणु, b-शुक्राणुपूर्व कोशिका, c-प्राथमिक शुक्राणुकोशिका, d-द्वितीयक शुक्राणुकोशिका, e-शुक्राणुजन कोशिका, f-सर्टोली कोशिका

(2) a-शुक्राणु, b-शुक्राणुपूर्व कोशिका, d-प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, c-द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, f-शुक्राणुजन कोशिका, e-सर्टोली कोशिका

(3) b-शुक्राणु, a-शुक्राणुपूर्व कोशिका, c-प्राथमिक शुक्राणुकोशिका, d-द्वितीयक शुक्राणुकोशिका, e-शुक्राणुजन कोशिका, f-सर्टोली कोशिका

(4) b-शुक्राणु, a-शुक्राणुपूर्व कोशिका, d-प्राथमिक शुक्राणुकोशिका, c-द्वितीयक शुक्राणुकोशिका, f-शुक्राणुजन कोशिका, e-सर्टोली कोशिका

114. Match the columns I and II, and choose the correct combination from the options given.

	Column I		Column II
1.	Length of testis	a.	2-3 cm
2.	Width of testis	b.	2-4 cm
3.	Length of ovary	c.	4-5 cm
4.	Length of oviduct	d.	10-12 cm

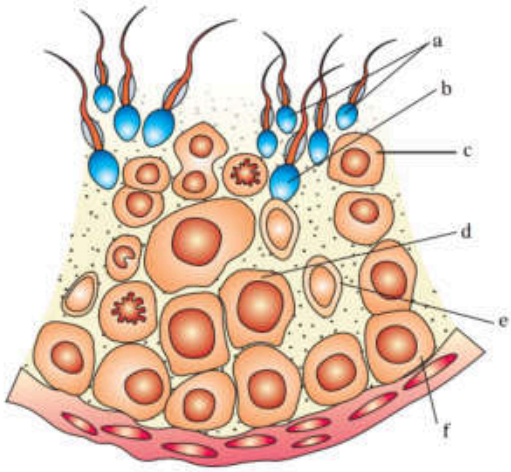
(1) d-1, a-2, b-3, d-4

(2) c-1, b-2, a-3, d-4

(3) c-1, a-2, b-3, d-4

(4) b-1, a-2, c-3, d-4

115. Recognise the figure and find out the correct matching.



(1) a-spermatozoa, b-spermatid, c-primary spermatocyte, d-secondary spermatocyte, e-spermatogonium, f- sertoli cell

(2) a-spermatozoa, b-spermatid, d-primary spermatocyte, c-secondary spermatocyte, f-spermatogonium, e- sertoli cell

(3) b-spermatozoa, a-spermatid, c-primary spermatocyte, d-secondary spermatocyte, e-spermatogonium, f- sertoli cell

(4) b-spermatozoa, a-spermatid, d-primary spermatocyte, c-secondary spermatocyte, f-spermatogonium, e- sertoli cell

116. स्तंभ I और II का मिलान कीजिए, और दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए।

	Column I		Column II
a.	अंतरित मैथून	1.	पारंपरिक विधि
b.	कंडोम वॉल्ट	2.	अवरोध विधि
c.	मल्टीलोड-375	3.	गर्भनिरोधक उपकरण
d.	पुरुष नसबंदी	4.	नसबंदी विधि

(1) a-1, b-2, c-3, d-4

(2) a-2, b-1, c-4, d-3

(3) a-3, b-4, c-2, d-1

(4) a-4, b-3, c-1, d-2

117. यौन संचारित रोगों (STDs) के प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

a. PID (पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज)

b. गर्भपात

c. मृत शिशु का जन्म

d. अस्थानिक गर्भावस्था

e. बांझपन

f. प्रजनन तंत्र का कैंसर

(1) a, b, c और d (2) a, b, c, d और e

(3) b, c, d, e और f (4) उपरोक्त के सभी

118. निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्व-प्रतिरक्षित रोग नहीं है?

(1) रूमेटॉइड आर्थराइटिस

(2) मल्टीपल स्क्लेरोसिस

(3) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

(4) टाइप I डायबिटीज़

116. Match the columns I and II, and choose the correct combination from the option given.

	Column I		Column II
a.	Coitus interruptus	1.	Traditional method
b.	Condoms vaults	2.	Barrier method
c.	Multiload-375	3.	Intrauterine device
d.	vasectomy	4.	Sterilisation method

(1) a-1, b-2, c-3, d-4

(2) a-2, b-1, c-4, d-3

(3) a-3, b-4, c-2, d-1

(4) a-4, b-3, c-1, d-2

117. The combination of the STDs includes :-

a. PID

b. Abortion

c. Still birth

d. Ectopic pregnancies

e. Infertility

f. cancer of reproductive tract

(1) a, b, c and d (2) a, b, c, d and e

(3) b, c, d, e and f (4) All of the above

118. Which of the following is not auto-immune disease :-

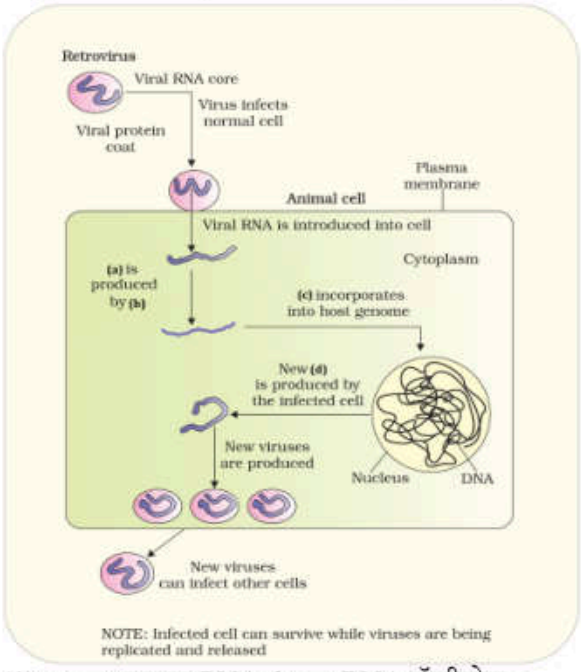
(1) Rheumatoid arthritis

(2) Multiple sclerosis

(3) Muscular dystrophy

(4) Type I diabetes

119. आकृति को पहचानिए और सही मिलान ज्ञात कीजिए।



(1) a ⟶ वायरल RNA, b ⟶ RNA पॉलीमरेज़, c ⟶ वायरल DNA, d ⟶ वायरल RNA

(2) a ⟶ वायरल RNA, b ⟶ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, c ⟶ वायरल RNA, d ⟶ वायरल DNA

(3) a ⟶ वायरल DNA, b ⟶ DNA पॉलीमरेज़, c ⟶ वायरल DNA, d ⟶ वायरल RNA

(4) a ⟶ वायरल DNA, b ⟶ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, c ⟶ वायरल DNA, d ⟶ वायरल RNA

120. कॉलम-I और कॉलम-II का मिलान कीजिए:-

	कॉलम -I		कॉलम -II
(a)	प्राकृतिक सक्रिय	(p)	आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा तंत्र
(b)	कृत्रिम निष्क्रिय	(q)	माँ से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से
(c)	कृत्रिम सक्रिय	(r)	एंटीसीरम का इंजेक्शन
(d)	प्राकृतिक निष्क्रिय	(s)	प्राकृतिक रूप से संक्रमण से लड़ना
		(t)	प्रेरित टीकाकरण

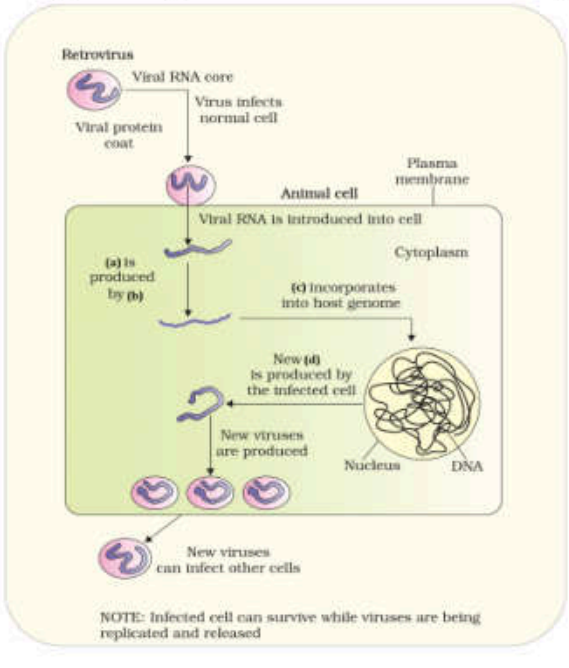
(1) a⟶s, b⟶t, c⟶q, d⟶r

(2) a⟶p, b⟶q, c⟶r, d⟶t

(3) a⟶t, b⟶s, c⟶r, d⟶p

(4) a⟶s, b⟶r, c⟶t, d⟶q

119. Recognise the figure and find out the correct matching.



(1) a ⟶ viral RNA, b ⟶ RNA polymerase, c ⟶ viral DNA, d ⟶ viral RNA

(2) a ⟶ viral RNA, b ⟶ reverse transcriptase, c ⟶ viral RNA, d ⟶ viral DNA

(3) a ⟶ viral DNA, b ⟶ DNA polymerase, c ⟶ viral DNA, d ⟶ viral RNA

(4) a ⟶ viral DNA, b ⟶ reverse transcriptase, c ⟶ viral DNA, d ⟶ viral RNA

120. Match the columns-I and II, and choose the correct combination from the options given.

	Column-I		Column-II
(a)	Natural active	(p)	Immunity devise opted by heredity
(b)	Artificial passive	(q)	From mother foetus through placenta
(c)	Artificial active	(r)	Injection of antiserum
(d)	Natural passive	(s)	Fighting infection naturally
		(t)	Induced vaccination

(1) a⟶s, b⟶t, c⟶q, d⟶r

(2) a⟶p, b⟶q, c⟶r, d⟶t

(3) a⟶t, b⟶s, c⟶r, d⟶p

(4) a⟶s, b⟶r, c⟶t, d⟶q

121. जब शरीर आनुवंशिक या अनजान कारणों से अपनी ही कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है?

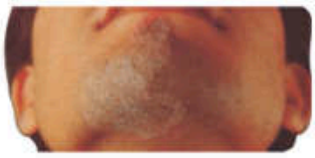
(1) एलर्जी (2) स्व-प्रतिरक्षा

(3) टीकाकरण (4) संपर्क अवरोध

122. चित्रों में दिखाई दे रहा व्यक्ति किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है। इन बीमारियों के बारे में सही जानकारी पहचानिए।



(a)



(b)

(1) a = वुचेरेरिया बैनक्रॉफ़्टी और W. Malayi के कारण, b = एपिडर्मोफ़ाइटॉन और माइक्रोस्पोरम के कारण

(2) a = हाथीपांव, b = दाद

(3) a = नेमाटोड के कारण, b = कवक के कारण

(4) उपरोक्त सभी

123. स्तंभ-I और II का मिलान करें, और दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन चुनें।

	स्तंभ -I		स्तंभ -II
(i)	टाइफाइड	(a)	*हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा*
(ii)	निमोनिया	(b)	*ट्राइकोफाइटोन*
(iii)	फाइलेरिया	(c)	*प्लाज्मोडियम*
(iv)	दाद	(d)	*साल्मोनेला टाइफी*
(v)	मलेरिया	(e)	*वुचेरेरिया मलाई*

(1) i⟶d, ii⟶a, iii⟶e, iv⟶b, v⟶c

(2) i⟶a, ii⟶c, iii⟶b, iv⟶e, v⟶d

(3) i⟶b, ii⟶d, iii⟶e, iv⟶c, v⟶a

(4) i⟶b, ii⟶c, iii⟶e, iv⟶d, v⟶a

121. Sometime due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self-cells. The results in damage to the body and is called.

(1) Allergy (2) Auto-immunity

(3) Immunisation (4) Contact inhibition

122. The person showing in the pictures are affected by certain disease. Identify the correct about these disease.



(a)



(b)

(1) a = caused by *Wuchereria bancrofti* and *W. Malayi*, b = caused by *Epidermophyton* and *Microporum*

(2) a = Elephantiasis, b = ringworm

(3) a = caused by nematode, b = caused by fungi

(4) All of the above

123. Match the columns-I and II, and choose the correct combination from the options given.

	Column-I		Column-II
(i)	Typhoid	(a)	*Haemophilus influenzae*
(ii)	Pneumonia	(b)	*Trichophyton*
(iii)	Filariasis	(c)	*Plasmodium*
(iv)	Ringworm	(d)	*Salmonella typhi*
(v)	Malaria	(e)	*Wuchereria malayi*

(1) i⟶d, ii⟶a, iii⟶e, iv⟶b, v⟶c

(2) i⟶a, ii⟶c, iii⟶b, iv⟶e, v⟶d

(3) i⟶b, ii⟶d, iii⟶e, iv⟶c, v⟶a

(4) i⟶b, ii⟶c, iii⟶e, iv⟶d, v⟶a

124. वे जातियाँ जो अन्य जातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहलाती है –

(1) क्रांतिक योजी जातियाँ

(2) कुंज शिला जातियाँ

(3) स्थानापन्न् जातियाँ

(4) खतराग्रस्त जातियाँ

125. सही सम्बन्ध को पहचानिए :-

	(a)	(b)	(c)
(1)	सी-एनेमोन	क्लाउन मछली	सहभोजिता
(2)	व्हेल	*बार्नेकल्स*	सहोपकारिता
(3)	अंजीर वृक्ष	वेस्प	सहभोजिता
(4)	कोयल	कौवा	सहोपकारिता

126. एक विशाल पारितंत्र जिसकी विशिष्ट जैविक और अजैविक घटक होते है कहलाता है ?

(1) बायोम (2) बीओस्फियर

(3) समुदाय (4) जनसंख्या

127. परितंत्र में सामान्य अपरदभोजी है :-

(1) कीट और पक्षी

(2) शैवाल और कवक

(3) जीवाणु और पादप

(4) केचुंआ और घोंघा

128. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें:

कथन (A): पारितंत्र में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को 'स्थैतिक शस्य' (standing crop) कहा जाता है।

कथन (B): पारितंत्र में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को 'स्थैतिक अवस्था' (standing state) कहा जाता है।

(1) कथन A सही है और B गलत।

(2) कथन A गलत है और B सही।

(3) दोनों कथन A और B सही हैं।

(4) दोनों कथन A और B गलत हैं।

124. The species which play a vital role in controlling the relative abundance of other species is called -

(1) Critical link species

(2) Key–stone species

(3) Endemic species

(4) Endangered species

125. Identify the **correct** combination :

	(a)	(b)	(c)
(1)	Sea anemone	Clown fish	Commensalism
(2)	Whale	*Barnacles*	Mutualism
(3)	Fig tree	Wasp	Commensalism
(4)	Cuckoo	Crow	Mutualism

126. Large ecosystem with specific biotic and abiotic factors is called :-

(1) Biome (2) Biosphere

(3) Community (4) Population

127. Common detritivores in our Ecosystem are :-

(1) Insect and bird

(2) Algae and Fungi

(3) Bacteria and plant

(4) Earthworm and Snail

128. Read the following statements :

Statement (A) : Total amount of inorganic substance present in ecosystem is called standing crop.

Statement (B) : Total amount of living organic matter present in ecosystem is called standing state.

(1) Statement A correct and B incorrect.

(2) Statement A incorrect and B correct.

(3) Both statements A and B are correct.

(4) Both statements A and B are incorrect.

129. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

(1) पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है न कि किसी प्रजाति का

(2) समान प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है

(3) घास स्थल परितन्त्र में नम्बर ऊर्जा तथा जैव भार के पिरमीड सीधे होते हैं।

(4) उच्च पोष स्तर पर ऊर्जा निम्न पोषक स्तर की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि वह शारिरीक रूप से ताकतवर होते हैं

130. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) विविधता (Diversity) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है।

(b) वर्षा (Rainfall) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है।

(c) उत्पादकता (Productivity) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है।

(d) तापमान (Temperature) भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है।

(1) a, d (2) a, c

(3) a, b, c (4) b, c

131. निम्न कथनों में कौन-से सही हैं?

(A) प्रजाति उद्भवन (Speciation) सामान्यतः समय का अकार्य है।

(B) जैवविविधता तप्त बालॅ धीमे आवासीय क्षति वाले क्षेत्र होते हैं।

(C) स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टिकरण को बढ़ावा देता है।

(D) भारत का वैश्विक प्रजाति विविधता में योगदान 1.8% है।

(1) A, C और D

(2) B, C और D

(3) A और C

(4) B और D

129. Which statement is incorrect ?

(1) Trophic level represent functional level not a species as such

(2) A same species may occupy more than one trophic level in same ecosystem at same time

(3) In grassland ecosystem, pyramids of number, energy and biomass are upright

(4) Energy at higher trophic level is more as compared to lower levels as they are physically strong

130. Which is/are correct ?

(a) Diversity will increase from equator towards pole

(b) Rain fall will decrease from equator towards pole

(c) Productivity will decrease from equator towards pole

(d) Temperature will increase from equator towards pole

(1) a, d (2) a, c

(3) a, b, c (4) b, c

131. Which of the following statements are **correct** ?

(A) Speciation is generally a function of time

(B) Biodiversity hotspots are regions of slow habitat loss

(C) Constant environments promote niche specialisation.

(D) The share of India in global species diversity is an impressive 1.8 percent

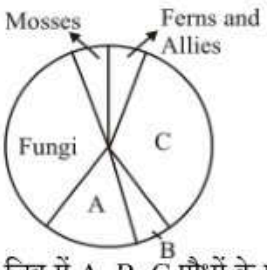
Options :-

(1) A, C and D

(2) B, C and D

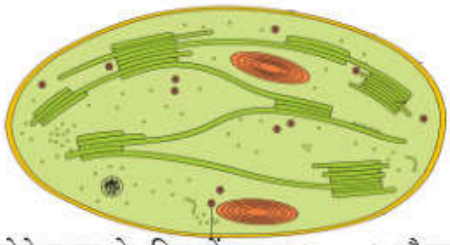
(3) A and C

(4) B and D

132. 

चित्र में A, B, C पौधों के प्रमुख समूहों का अनुपात दिखाया गया है। सही पहचान कीजिए :-

	A	B	C
1	लाइकेन	एंजियोस्पर्म	शैवाल
2	एंजियोस्पर्म	शैवाल	लाइकेन
3	लाइकेन	शैवाल	एंजियोस्पर्म
4	शैवाल	लाइकेन	एंजियोस्पर्म

133. 

क्लोरोप्लास्ट के चित्र में ग्राना (grana) स्टैक्स stromal lamellae से जुड़े होते हैं। इसके आधार पर सही विकल्प चुनिए :-

(1) प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली पर होती है।

(2) केल्विन चक्र थाइलेकॉइड ल्यूमेन में होता है।

(3) इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला थाइलेकॉइड झिल्ली में स्थित होती है।

(4) राइबुलोज बिसफॉस्फेट ग्रैनम में संश्लेषित होता है।

134. **कथन I:** प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल (water) से आती है।

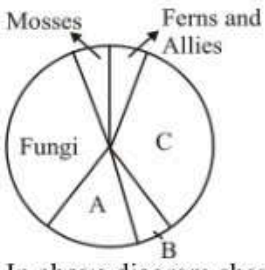
कथन II: Water का photolysis PS II से जुड़े thylakoid membrane के lumen side पर होता है।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

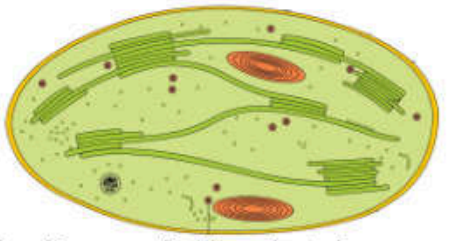
(3) कथन I सही है, II गलत है

(4) कथन II सही है, I गलत है

132. 

In above diagram shows proportionate number of species of major taxa of plants, identify the A B C plant group

	A	B	C
1	Lichens	Angiosperms	Algae
2	Angiosperms	Algae	Lichens
3	Lichens	Algae	Angiosperms
4	Algae	Lichens	Angiosperms

133. 

The diagram of chloroplast shows grana stacks connected by stroma lamellae. Based on this diagram which option is correct.

(1) Light reaction occurs on the outer membrane of chloroplast

(2) Calvin cycle occurs in the thylakoid lumen

(3) Electron transport chain is located in the thylakoid membrane

(4) Ribulose bisphosphate is synthesized in granum

134. **Statement I** : Oxygen released during photosynthesis comes from water

Statement II : Photolysis of water occurs on the lumen side of thylakoid membrane associated with PS II

(1) Both Statement are true

(2) Both Statement are false

(3) Statement I is true, II is false

(4) Statement II is true, I is false

135. स्तंभ I का स्तंभ II से मिलान करें

	Column I		Column II
i.	क्लोरोफिल a	A.	क्रोमैटोग्राम में पीला-हरा रंग
ii.	क्लोरोफिल b	B.	सहायक वर्णक जो क्लोरोफिल a की रक्षा करता है
iii.	कैरोटीनॉइड्स	C.	अभिक्रिया केंद्र वर्णक

(1) i ⟶ C, ii ⟶ A, iii ⟶ B

(2) i ⟶ B, ii ⟶ C, iii ⟶ A

(3) i ⟶ A, ii ⟶ C, iii ⟶ B

(4) i ⟶ A, ii ⟶ B, iii ⟶ C

136. प्रकाश-श्वसन (Photorespiration) के बारे में कौन सा कथन गलत है -

(1) यह सिर्फ़ प्रकाश की मौजूदगी में होता है

(2) यह क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरॉक्सिसोम में होता है

(3) यह ATP बनाता है

(4) यह C_3 पौधों में ज़्यादा होता है C_4 पौधों की तुलना में

137. **अभिकथन (Assertion):** वसा (fats) का श्वसन गुणांक से कम होता है।

कारण (Reason): वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

(1) दोनों सही हैं और Reason सही व्याख्या है

(2) दोनों सही हैं लेकिन Reason सही व्याख्या नहीं है

(3) Assertion सही है लेकिन Reason गलत है

(4) Assertion गलत है लेकिन Reason सही है

135. Match Column I with Column II

	Column I		Column II
i.	Chlorophyll a	A.	Yellow green colour in chromotogram
ii.	Chlorophyll b	B.	Accessory pigment protecting chlorophyll a
iii.	Carotenoids	C.	Reaction centre pigment

(1) i ⟶ C, ii ⟶ A, iii ⟶ B

(2) i ⟶ B, ii ⟶ C, iii ⟶ A

(3) i ⟶ A, ii ⟶ C, iii ⟶ B

(4) i ⟶ A, ii ⟶ B, iii ⟶ C

136. Which statement is incorrect about photorespiration -

(1) Photorespiration occurs only in presence of light

(2) It occurs in chloroplast, mitochondria and peroxisome

(3) It leads to synthesis of ATP

(4) It is prominent in C_3 plants compare to C_4 plants

137. **Assertion :** Respiratory quotient of fats is less than one

Reason : Fats require more oxygen for complete oxidation compared to carbohydrates

(1) Both assertion and reason are true and reason is correct explanation

(2) Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation

(3) Assertion is true reason is false

(4) Assertion is false reason is true

138. Column I और Column II का मिलान कीजिए :-

	कॉलम I		कॉलम II
i.	ग्लाइकोलाइसिस	A.	जीवद्रव्य
ii.	पाइरूवेट ऑक्सीडेशन	B.	आन्तरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली
iii.	pH में कमी	C.	माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
iv.	इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन	D.	इंटर मेम्ब्रेन स्पेस

(1) i ⟶A, ii ⟶C, iii ⟶D, iv ⟶B

(2) i ⟶B, ii ⟶A, iii ⟶D, iv ⟶C

(3) i ⟶A, ii ⟶B, iii ⟶C, iv ⟶D

(4) i ⟶C, ii ⟶A, iii ⟶B, iv ⟶D

139. सही कथन चुनिए :-

(1) एल्कोहॉलिक किण्डवन सुत्रकणिका (माइटोकॉन्ड्रिया) में होता है

(2) ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन 2 ATP होता है (सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन)

(3) लैक्टिक एसिड किण्डवन (किण्वन) CO_2 छोड़ता है

(4) फर्मेंटेशन (किण्वन) एरोबिक रेस्पिरेशन (वायवीय श्वसन) से ज़्यादा ATP बनता है

140. Column I और Column II का मिलान कीजिए :-

	कॉलम I		कॉलम II
I.	ऑक्सिन	A.	शीर्ष प्रभाविता को बढ़ावा देता है
II.	जिबरेलिन	B.	कोशिका विभाजन को प्रेरित करना
III.	साइटोकाइनिन	C.	स्ट्रेस हॉर्मोन
IV.	एब्सिसिक एसिड	D.	स्टेम एलॉन्गेशन (तने का दीर्घीकरण)

(1) I⟶A, II⟶D, III⟶B, IV⟶C

(2) I⟶D, II⟶A, III⟶C, IV⟶B

(3) I⟶B, II⟶C, III⟶A, IV⟶D

(4) I⟶C, II⟶B, III⟶D, IV⟶A

138. Match Column I with Column II

	Column I		Column II
i.	Glycolysis	A.	Cytoplasm
ii.	Pyruvate oxidation	B.	Inner mitochondrial membrane
iii.	pH decrease	C.	Mitochondrial matrix
iv.	Electron transport chain	D.	Inter membrane space

(1) i ⟶A, ii ⟶C, iii ⟶D, iv ⟶B

(2) i ⟶B, ii ⟶A, iii ⟶D, iv ⟶C

(3) i ⟶A, ii ⟶B, iii ⟶C, iv ⟶D

(4) i ⟶C, ii ⟶A, iii ⟶B, iv ⟶D

139. Which statement is correct.

(1) Alcoholic fermentation occurs in mitochondria

(2) Net gain of ATP during glycolysis is two from SLP

(3) Lactic acid fermentation releases carbon dioxide

(4) Fermentation produces more ATP than aerobic respiration

140. Match Column I with Column II

	Column I		Column II
I.	Auxin	A.	Promotes apical dominance
II.	Gibberellin	B.	Promotes cell division
III.	Cytokinin	C.	Stress hormone
IV.	Abscisic acid	D.	Stem elongation

(1) I⟶A, II⟶D, III⟶B, IV⟶C

(2) I⟶D, II⟶A, III⟶C, IV⟶B

(3) I⟶B, II⟶C, III⟶A, IV⟶D

(4) I⟶C, II⟶B, III⟶D, IV⟶A

141. श्वास और श्वसन के बारे में निम्न कथनों में कौन-से सही हैं?

A. श्वास एक भौतिक प्रक्रिया है।

B. श्वसन एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया है।

C. श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उपयोग होती है।

D. कार्बन डाइऑक्साइड भोजन से ऊर्जा निकालने में उपयोग होती है।

(1) A, B और C (2) B, C और D

(3) A, C और D (4) A, B, C और D

142. **अभिकथन (Assertion):** व्यायाम के दौरान श्वसन दर बढ़ जाती है।

कारण (Reason): व्यायाम में शरीर को अधिक ऑक्सीजन और CO_2 निकालने की आवश्यकता होती है।

(1) दोनों सही हैं और Reason सही व्याख्या है

(2) दोनों सही हैं लेकिन Reason सही व्याख्या नहीं है

(3) Assertion सही है लेकिन Reason गलत है

(4) Assertion गलत है लेकिन Reason सही है

143. कॉलम I को कॉलम II से मिलाएँ -

कॉलम I	कॉलम II
1. कूपिका	a. वायु का मार्ग
2. श्वसनिका	b. गैस विनिमय
3. डायाफ्राम	c. श्वास गति
4. श्वसनिका	d. श्वासनली की शाखाएँ

(1) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d (2) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

(3) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a (4) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

144. **कथन A:** ऑक्सीजन रक्त में मुख्यतः हीमोग्लोबिन द्वारा स्थानान्तरित होती है।

कथन B: हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) में पाया जाता है।

(1) दोनों सही हैं

(2) A सही, B गलत

(3) A गलत, B सही

(4) दोनों गलत

141. Which of the following statements about breathing and respiration are correct?

A. Breathing is a physical process.

B. Respiration is a biochemical process.

C. Oxygen is used to break down glucose during respiration.

D. Carbon dioxide is used to release energy from food.

(1) A, B and C (2) B, C and D

(3) A, C and D (4) A, B, C and D

142. **Assertion (A):** The rate of breathing increases during physical exercise.

Reason (R): Exercise increases the demand for oxygen and removal of carbon dioxide.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

143. Match Column I with Column II -

Column I	Column II
1. Alveoli	a. Passage of air
2. Trachea	b. Gas exchange
3. Diaphragm	c. Breathing movement
4. Bronchi	d. Branches of trachea

(1) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d (2) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

(3) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a (4) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

144. **Statement A:** Oxygen is transported in the blood mainly by haemoglobin.

Statement B: Haemoglobin is present in red blood cells.

(1) Both A and B are true

(2) A is true but B is false

(3) A is false but B is true

(4) Both A and B are false

145. **अभिकथन (A):** मानव कंकाल शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है।
कारण (R): अस्थियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचनाएँ हैं।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

146. कथन: _____ एक ऐसा विकार है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है।

(1) मायस्थेनिया ग्रेविस (2) गाउट

(3) आर्थराइटिस (4) एम्फाइसीमा

147. स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार, मांसपेशियों का संकुचन किसके कारण होता है?

(1) एक्टिन फिलामेंट्स का छोटा होना

(2) मायोसिन फिलामेंट्स का छोटा होना

(3) मायोसिन फिलामेंट्स पर एक्टिन का फिसलना

(4) मांसपेशी तंतुओं का टूटना

148. हृदय की संवहन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

A. SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है।

B. AV नोड आवेग को निलयों तक भेजने से पहले उसमें विलंब करता है।

C. पुरकिंजे तंतु आलिंदों (atria) में आवेगों को फैलाते हैं।

D. बंडल ऑफ हिस आवेगों को आलिंदों से निलयों तक पहुँचाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(1) A, B और D (2) A, C और D

(3) B, C और D (4) A, B, C और D

145. **Assertion (A):** The human skeleton provides shape and support to the body.
Reason (R): Bones are rigid structures made of calcium and phosphorus.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

146. **Statement:** _____ is a disorder that affects neuromuscular junctions, leading to muscle weakness.

(1) Myasthenia gravis (2) Gout

(3) Arthritis (4) Emphysema

147. According to the **sliding filament theory**, muscle contraction occurs due to:

(1) Shortening of actin filaments

(2) Shortening of myosin filaments

(3) Sliding of actin over myosin filaments

(4) Breaking of muscle fibres

148. Consider the following statements regarding the **conducting system of the heart**:

A. SA node is known as the pacemaker of the heart.

B. AV node delays the impulse before passing it to ventricles.

C. Purkinje fibres spread impulses throughout the atria.

D. Bundle of His transmits impulses from atria to ventricles.

Which of the above statements are correct?

(1) A, B and D (2) A, C and D

(3) B, C and D (4) A, B, C and D

149. **अभिकथन (A):** एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है।
कारण (R): वसा जमा होने के कारण यह धमनियों को संकरा कर देता है।
(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

150. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, निम्नलिखित में से कौन से वाल्व खुले रहते हैं?
(1) द्विवलनी और त्रिवलनी वाल्व
(2) केवल अर्ध चन्द्राकार वाल्व
(3) सभी चारों वाल्व
(4) कोई भी वाल्व नहीं

151. मस्तिष्क का कौन-सा भाग मुख्य रूप से शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है?
(1) सेरेब्रम (2) सेरेबेलम
(3) मेड्युला ऑब्लोंगेटा (4) पॉन्स

152. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग को किसके माध्यम से नियंत्रित करता है:
(1) पिट्यूटरी हार्मोन का सीधा स्राव
(2) रिलीज़ करने वाले और अवरोधक हार्मोन
(3) केवल तंत्रिका आवेग
(4) रक्तचाप का विनियमन

153. अग्नाशय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
A. अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है।
B. इंसुलिन अग्नाशय की α-कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है।
C. ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है।
D. अग्नाशय पाचन के साथ-साथ हार्मोन स्राव में भी भूमिका निभाता है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं?
(1) A, C और D (2) A, B और C
(3) B, C और D (4) A, B, C और D

149. **Assertion (A):** Atherosclerosis can lead to heart attack.
Reason (R): It causes narrowing of arteries due to fat deposition.
(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(3) A is true but R is false
(4) A is false but R is true

150. During **ventricular systole**, which of the following valves are open?
(1) Bicuspid and tricuspid valves
(2) Semilunar valves only
(3) All four valves
(4) No valves

151. Which part of the brain is mainly responsible for **maintenance of posture and balance**?
(1) Cerebrum (2) Cerebellum
(3) Medulla oblongata (4) Pons

152. The hypothalamus controls the anterior part of pituitary gland through:
(1) Direct secretion of pituitary hormones
(2) Releasing and inhibiting hormones
(3) Nervous impulses only
(4) Blood pressure regulation

153. Consider the following statements about the **pancreas**:
A. Pancreas is a heterocrine gland.
B. Insulin is secreted by α-cells of pancreas.
C. Glucagon increases blood glucose level.
D. Pancreas plays a role in digestion as well as hormone secretion.
Which of the statements are correct?
(1) A, C and D (2) A, B and C
(3) B, C and D (4) A, B, C and D

154. स्टेरॉयड हार्मोन आमतौर पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालते हैं:

(1) कोशिका सतह रिसेप्टर्स से जुड़कर

(2) द्वितीयक संदेशवाहकों को सक्रिय करके

(3) कोशिका में प्रवेश करके और जीन अभिव्यक्ति को बदलकर

(4) झिल्ली में आयन चैनलों को खोलकर

154. Steroid hormones generally exert their effect by:

(1) Binding to cell surface receptors

(2) Activating second messengers

(3) Entering the cell and altering gene expression

(4) Opening ion channels in the membrane

155. गॉल्जी उपकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें?

(i) इसके भीतर मौजूद पदार्थों का परिवहन और रासायनिक रूप से संशोधन करना।

(ii) पदार्थों की पैकेजिंग का कार्य करना।

(iii) ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल होना।

निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है?

(1) (i) गलत है, लेकिन (ii) और (iii) सही हैं

(2) (ii) गलत है, लेकिन (i) और (iii) सही हैं

(3) (ii) और (iii) गलत हैं, लेकिन (i) सही है

(4) सभी सही हैं।

155. Read the statements given below with regard to the functions performed by Golgi apparatus?

(i) Transport and chemically modify the materials contained within it.

(ii) Performs the function of packaging materials.

(iii) Important site of formation of glycoproteins and glycolipids.

Which of the following is the correct answer?

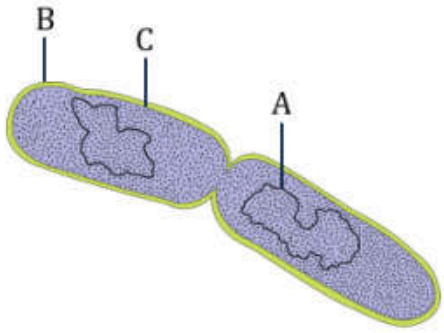
(1) (i) is incorrect but (ii) and (iii) are correct

(2) (ii) is incorrect but (i) and (iii) are correct

(3) (ii) and (iii) are incorrect but (i) is correct

(4) All are correct.

156. दी गई आकृति में भागों A, B और C की पहचान करें।



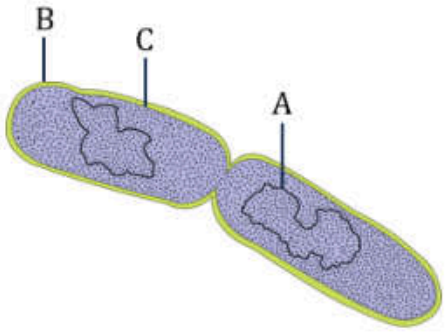
(1) A : कोशिका भित्ति, B : DNA, C : कोशिका झिल्ली

(2) A : DNA, B : कोशिका झिल्ली, C : कोशिका भित्ति

(3) A : कोशिका झिल्ली, B : DNA, C : कोशिका भित्ति

(4) A : DNA, B : कोशिका भित्ति, C : कोशिका झिल्ली

156. Identify the parts A, B and C in the given figure.



(1) A : Cell wall, B : DNA, C : Cell membrane

(2) A : DNA, B : Cell membrane, C : Cell wall

(3) A : Cell membrane, B : DNA, C : Cell wall

(4) A : DNA, B : Cell wall, C : Cell membrane

157. क्राइसोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(I) ताजे और समुद्री जल में पाए जाते हैं।
(II) सूक्ष्म प्लवक होते हैं।
(III) कोशिका भित्तियों में केवल $CaCO_3$ ही उपस्थित होता है।
(IV) इनमें से अधिकांश प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
(1) केवल I और III
(2) केवल I, III और IV
(3) केवल I, II और IV
(4) केवल I और IV

158. **अभिकथन A:** प्राइमेट्स गण (Order Primata), जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल हैं, को स्तनधारी वर्ग (Class Mammalia) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
कारण R: स्तनधारी वर्ग की विशेषता स्तन ग्रंथियों (mammary glands) की उपस्थिति है, जो बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन जैसे प्राइमेट्स में पाई जाती हैं।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(2) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
(3) A सही है, लेकिन R गलत है
(4) A गलत है, लेकिन R सही है

159. एक कुल (Family) की सही परिभाषा हो सकती है :-
(1) यह दूर से संबंधित वंशों (Genera) का एक समूह है
(2) यह किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद गणों (Orders) का एक समूह है
(3) यह निकटता से संबंधित वंशों (Genera) का एक समूह है
(4) यह एक सामान्य आवास में मौजूद प्रजातियों (Species) का एक समूह है

160. यहाँ दी गई प्रजातियाँ (मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम, गेहूँ, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, आलू, बैंगन, मकोय और तेंदुआ) कितने अलग-अलग परिवारों से संबंधित हैं?
(1) 4 (2) 7
(3) 5 (4) 6

157. Which of the following is correct about chrysophytes?
(I) Found in fresh and marine water.
(II) Microscopic plankton.
(III) Cell walls are embedded with $CaCO_3$ only.
(IV) Most of them are photosynthetic.
(1) I and III only
(2) I, III and IV only
(3) I, II and IV only
(4) I and IV only

158. **Assertion A:** Order Primata, which includes monkey, gorilla, and gibbon, is classified under class Mammalia.
Reason R: Class Mammalia is characterized by the presence of mammary glands which are found in primates such as monkeys, gorillas, and gibbons.
(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(3) A is true but R is false
(4) A is false but R is true

159. The correct definition of a family may be :-
(1) It is an aggregate of distantly related genera
(2) It is a group of order present in a given area
(3) It is an aggregate of closely related genera
(4) It is a group of species present in a common habitat

160. The species (man, housefly, mango, wheat, dog, cat, lion, tiger, potato, brinjal, makoi and leopard) given here belong to how many different families?
(1) 4 (2) 7
(3) 5 (4) 6

161. विषमबीजाणुता (Heterospory) इनमें पाई जाती है :-

(1) कुछ ब्रायोफाइट्स और सभी टेरिडोफाइट्स

(2) सभी टेरिडोफाइट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म

(3) कुछ टेरिडोफाइट्स और सभी जिम्नोस्पर्म

(4) कुछ शैवाल और कुछ जिम्नोस्पर्म

162. निम्नलिखित में से किन सदस्यों में नाशपाती के आकार के, पार्श्व रूप से दो कशाभिका वाले युग्मक पाए जाते हैं?

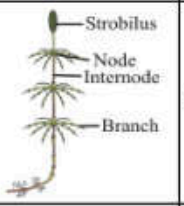
(1) *एक्टोकार्पस* और *स्पाइरोगाइरा*

(2) *वॉल्वॉक्स* और *क्लैमाइडोमोनास*

(3) *सारगासम* और *फ्यूकस*

(4) *लैमिनेरिया* और *पॉलिसिफोनिया*

163. स्तंभ-I का स्तंभ-II से मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें:

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
i.		a.	फर्न
ii.		b.	*इक्विसेटम*
iii.		c.	*सेलाजिनेला*
iv.		d.	*साल्विनिया*

(1) i-b, ii-d, iii-a, iv-c

(2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(3) i-b, ii-d, iii-c, iv-a

(4) i-c, ii-b, iii-a, iv-d

161. Heterospory is shown by :-

(1) Some bryophytes and all pteridophytes

(2) All pteridophytes and some gymnosperm

(3) Some pteridophytes and all gymnosperm

(4) Some algae and some gymnosperm

162. Which of the following members possess pyriform laterally biflagellate gametes ?

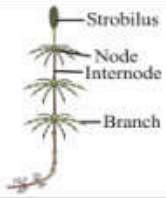
(1) *Ectocarpus and Spirogyra*

(2) *Volvox and Chlamydomonas*

(3) *Sargassum and Fucus*

(4) *Laminaria and Polysiphonia*

163. Match column-I with column-II and choose the correct option given below:

Column-I		Column-II	
i.		a.	Fern
ii.		b.	*Equisetum*
iii.		c.	*Selaginella*
iv.		d.	*Salvinia*

(1) i-b, ii-d, iii-a, iv-c

(2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(3) i-b, ii-d, iii-c, iv-a

(4) i-c, ii-b, iii-a, iv-d

164. निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं?

(a) प्रोथैलस प्रकाश-संश्लेषी नहीं होता है।

(b) लिवरवर्ट्स में मादा जननांग को एन्थ्रीडियम कहते हैं।

(c) ब्रायोफाइट्स का मुख्य पौधा शैवालों की तुलना में कम विभेदित होता है।

(d) आर्कीगोनियम, बीजाणु के साथ संलयित होकर युग्मनज बनाता है।

(1) चार (2) तीन

(3) दो (4) एक

165. **कथन :** मॉस, मृदा पर गहन जालनुमा संरचना बनाती है तथा मृदा अपरदन को रोकती है।

कारण : मॉस में, बीजाणु प्रत्यक्ष रूप से पर्णिल युग्मकोद्भिद में विकसित होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नही है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन एवं कारण दोनो असत्य है।

166. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): हेटेरोस्पोरी (विषमबीजाणुता) बीज बनने की आदत का अग्रदूत है, जिसे विकास (evolution) में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

कारण (R): हेटेरोस्पोरस प्रकार के टेरिडोफाइट्स में, युग्मनज (zygote) मादा गैमेटोफाइट के भीतर एक युवा भ्रूण के रूप में विकसित होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(3) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है

(4) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

164. How many of the following statements are incorrect ?

(a) Prothallus is a non-photosynthetic.

(b) Female sex organ in Liverworts is called antheridium.

(c) Main plant of bryophytes is less differentiated than that of algae.

(d) Archegonium fuses with spore to produce the zygote.

(1) Four (2) Three

(3) Two (4) One

165. **Assertion :** Mosses form dense mats on the soil and prevent soil erosion.

Reason : In mosses, spores are directly developed into leafy gametophyte.

(1) Both Assertion and Reason are true and the Reason is a correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not a correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is False.

(4) Both Assertion and Reason are False.

166. Given below are two statements: One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion(A): Heterospory is a precursor to the seed habit considered an important step in evolution.

Reason(R): In heterosporous type of pteridophytes, zygote develops into young embryo within the female gametophyte.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

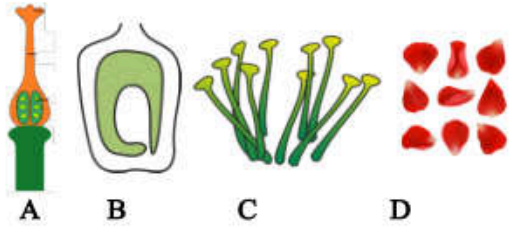
(1) (A) is correct but (R) is incorrect

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(4) (A) is not correct but (R) is correct

167. निम्नलिखित चित्र में A से D तक की पहचान करें।



(1) A ⟶ पंखुड़ियाँ, B ⟶ अंडप, C ⟶ आधारी बीजांडन्यास, D ⟶ पुमंग

(2) A ⟶ पुमंग, B ⟶ आधारी बीजांडन्यास, C ⟶ अंडप, D ⟶ पंखुड़ियाँ

(3) A ⟶ आधारी बीजांडन्यास, B ⟶ पुमंग, C ⟶ पंखुड़ियाँ, D ⟶ अंडप

(4) A ⟶ अंडप, B ⟶ आधारी बीजांडन्यास, C ⟶ पुमंग, D ⟶ पंखुड़ियाँ

168. Fabaceae का पुष्पीय सूत्र है :

(1) $\%\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}\underline{G}_1$

(2) $\%\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_1$

(3) $\oplus\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2}A_{9+1}G_1$

(4) $\oplus\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+2}A_{(9)-1}G_1$

169. *कैलोट्रोपिस* में एस्टिवेशन होता है :-

(1) वाल्वेट (2) वेक्सिलरी

(3) इम्ब्रिकेट (4) ट्विस्टेड

170. **कथन:** ग्राउंड टिश्यू सिस्टम (भरण उत्तक तन्त्र), पौधे के शरीर का मूल टिश्यू सिस्टम (उत्तक तन्त्र) है।

कारण: पौधे के शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम (भरण उत्तक) से बना होता है।

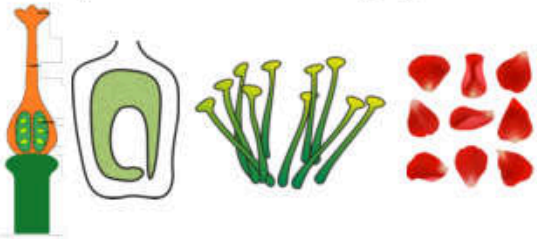
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

(4) कथन गलत है, लेकिन कारण सही है।

167. Identify A to D in the following figure.



(1) A ⟶ Petals, B ⟶ Carpel, C ⟶ Basal placentation, D ⟶ Androecium

(2) A ⟶ Androecium, B ⟶ Basal placentation, C ⟶ Carpel, D ⟶ Petals

(3) A ⟶ Basal placentation, B ⟶ Androecium, C ⟶ Petals, D ⟶ Carpel

(4) A ⟶ Carpel, B ⟶ Basal placentation, C ⟶ Androecium, D ⟶ Petals

168. The floral formula of Fabaceae is :

(1) $\%\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}\underline{G}_1$

(2) $\%\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}G_1$

(3) $\oplus\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2}A_{9+1}G_1$

(4) $\oplus\,\male\female\ K_{(5)}C_{1+2+2}A_{(9)-1}G_1$

169. In *Calotropis*, aestivation is :-

(1) Valvate (2) Vexillary

(3) Imbricate (4) Twisted

170. **Assertion:** Ground tissue system is the fundamental tissue system of plant body.

Reason: Majority of the plant body consists of ground tissue system.

(1) Both Assertion and Reason are true, and the Reason is the correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true, but the Reason is not the correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is true, but the Reason is false.

(4) Assertion is false, but the Reason is true.

171. कशेरुकी जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(1) उनके जीवन भर एक सुविकसित नोटोकॉर्ड होता है

(2) उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है

(3) वे द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं

(4) उनमें एक सुविकसित तंत्रिका तंत्र होता है

172. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुकूलन समुद्री अस्थिल मछलियों को उत्प्लावकता बनाए रखने में मदद करता है?

(1) वायु कोष की उपस्थिति

(2) प्रतिकूल-धारा गिल तंत्र

(3) उपास्थिमय अंतःकंकाल

(4) लगातार तैरना

173. निम्नलिखित में से कौन-सी सरीसृपों की एक सही विशेषता है?

(1) ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं

(2) इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है

(3) ये अपने मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं

(4) इनमें बाह्य निषेचन होता है

174. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं के बीच सही अंतर बताता है?

(1) डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में मेसोडर्म नहीं होता, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में तीन जनन परतें होती हैं।

(2) डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति होती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतुओं में अरीय सममिति होती है।

(3) केवल ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु ही ऊतक-स्तरीय संगठन दर्शाते हैं।

(4) केवल डिप्लोब्लास्टिक जंतु ही खंडीभवन प्रदर्शित करते हैं।

171. Which of the following statements about vertebrates is incorrect?

(1) They have a well-developed notochord throughout life

(2) They possess a closed circulatory system

(3) They exhibit bilateral symmetry

(4) They have a well-developed nervous system

172. Which of the following adaptations helps marine bony fishes maintain buoyancy?

(1) Presence of an air bladder

(2) Countercurrent gill mechanism

(3) Cartilaginous endoskeleton

(4) Continuous swimming

173. Which of the following is a correct characteristic of reptiles?

(1) They are warm-blooded animals

(2) They have an exoskeleton made of calcium carbonate

(3) They excrete uric acid as their primary nitrogenous waste

(4) They undergo external fertilization

174. Which of the following correctly differentiates between diploblastic and triploblastic animals?

(1) Diploblastic animals lack mesoderm, while triploblastic animals have three germ layers

(2) Diploblastic animals have bilateral symmetry, while triploblastic animals have radial symmetry

(3) Only triploblastic animals show tissue-level organization

(4) Only diploblastic animals exhibit metameric segmentation

175. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राणी पीढ़ियों के एकांतरण (मेटाजेनेसिस) की परिघटना प्रदर्शित करता है?

(1) *टीनिया* (2) *ओबेलिया*

(3) *एस्केरिस* (4) *पिला*

176. मेंढक की त्वचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(1) मेंढक की त्वचा सूखी होती है और उस पर शल्क (scales) होते हैं।

(2) मेंढक की त्वचा नम होती है और श्वसन में भूमिका निभाती है।

(3) मेंढक की त्वचा पानी के लिए अभेद्य होती है।

(4) मेंढक की त्वचा में कोई ग्रंथियाँ नहीं होतीं।

177. मेंढक के श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(1) मेंढक केवल अपने फेफड़ों से साँस लेते हैं।

(2) त्वचीय श्वसन केवल वयस्क मेंढकों में होता है।

(3) मेंढक अपनी त्वचा, फेफड़ों और मुख गुहा के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं।

(4) मेंढक अपने पूरे जीवनकाल में गलफड़े (gills) बनाए रखते हैं।

178. **कथन:** कुपिकाओं की परत बनाने वाले एपिथीलियम को 'सरल शल्की एपिथीलियम' कहा जाता है।
कारण: ये कोशिकाएँ अवशोषण और स्राव के लिए विशेषीकृत होती हैं।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

175. Which of the following animals exhibits the phenomenon of alternation of generations (metagenesis)?

(1) *Taenia* (2) *Obelia*

(3) *Ascaris* (4) *Pila*

176. Which of the following statements about frog skin is correct?

(1) Frog skin is dry and covered with scales.

(2) Frog skin is moist and plays a role in respiration.

(3) Frog skin is impermeable to water.

(4) Frog skin has no glands.

177. Which of the following statements about frog respiration is correct?

(1) Frogs breathe only through their lungs.

(2) Cutaneous respiration occurs only in adult frogs.

(3) Frogs can respire through their skin, lungs, and buccal cavity.

(4) Frogs retain gills throughout their life.

178. **Assertion :** Epithelium that lines the alveoli is termed simple squamous epithelium.
Reason : The cells are specialised for absorption and secretion.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false.

179. ADH के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(1) ADH, कलेक्टिंग डक्ट्स में पानी के पुनः अवशोषण को कम करता है।

(2) ADH, मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है।

(3) ADH, कलेक्टिंग डक्ट्स की पारगम्यता को बढ़ाकर पानी को शरीर में बनाए रखने में मदद करता है।

(4) ADH, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।

180. जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण (JGA) की क्या भूमिका है?

(1) रक्त का अल्ट्राफिल्ट्रेशन

(2) रक्तचाप का विनियमन

(3) सोडियम का पुनरावशोषण

(4) क्रेएटिनिन का स्राव

179. Which of the following statements about ADH is correct?

(1) ADH decreases water reabsorption in the collecting ducts.

(2) ADH increases urine production.

(3) ADH helps in water retention by increasing permeability of collecting ducts.

(4) ADH is secreted by the adrenal gland.

180. What is the role of the juxtaglomerular apparatus (JGA)?

(1) Ultrafiltration of blood

(2) Regulation of blood pressure

(3) Reabsorption of sodium

(4) Secretion of creatinine

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

ALLEN

ONLINE CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Enthuse Course

PHASE : ALL

TARGET : Pre-Medical 2026

Test Type :**MAJOR** Test Pattern :**NEET (UG)**

TEST DATE : 08-06-2026

ANSWER KEY

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A.	1	3	2	4	4	3	1	3	2	1	2	4	2	3	4	1	1	4	4	1	3	2	3	2	1	1	4	4	2	3
Q.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A.	3	3	2	1	1	2	3	1	2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	1	3	4	1	2	2	4	1	1	1	3
Q.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A.	2	4	2	3	2	3	2	3	1	3	2	1	4	4	4	3	3	2	3	3	3	2	1	1	1	4	4	1	3	2
Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A.	1	3	4	2	3	2	2	3	3	4	4	4	4	2	4	1	1	3	3	4	4	3	4	3	2	1	4	3	4	4
Q.	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	2	4	1	2	1	1	4	4	4	4	3	4	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
A.	2	2	1	3	4	4	3	1	3	2	3	3	1	1	3	3	4	1	1	1	1	1	3	1	2	2	3	3	3	2

HINT – SHEET

1. Ans (1)

Explaining : A solenoid has turn density 5000 turn/m and cross sectional area 10 cm^2. If a current of 1A flow in it and inside material has relative permeability of 1000, then find energy per unit length of solenoid :-

Concept : This question is based on $u = \frac{1}{2}LI^2$.

Solution : Energy per unit length $= \frac{1}{\ell}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)$

$= \frac{1}{\ell}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\mu_0\mu_r N^2 A}{\ell}\right) I^2\right]$

$= \frac{1}{2}\mu_0\mu_r\left(\frac{N}{\ell}\right)^2 AI^2 = \frac{1}{2}\mu_0\,\mu_r n^2 AI^2$

$= \frac{1}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1000\,(5000)^2\,(10 \times 10^{-4})\,(1)^2$

$= 15.7$ J/m

Final Answer : (1)

2. Ans (3)

PROBLEM EXPLANATION: Change in intensity of light when the polaroid is given one complete rotation about the direction of light

CONCEPT USED: Intensity becomes half when uplolarized light passes through polaroid

Solution :

$I_f = \frac{I_0}{2}$

Rotation of polaroid will not change output intensity it is always constant.

FINAL ANSWER: (3)

3. Ans (2)

Explaining : Find magnitude of relative velocity

Concept : This question is based on slope of x- t graph gives velocity & $\vec{v}_{BA} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$

Solution :

$v_A = -\frac{8}{2} = -4$m/s; $v_B = \frac{6}{6} = 1$m/s

$v_{BA} = [1 - (-4)] = 5$m/s

Final Answer : (2)

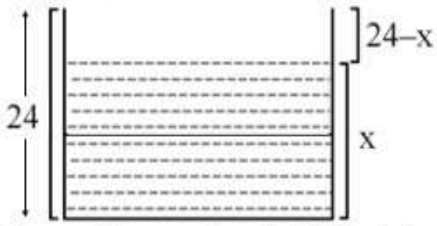
4. Ans (4)

PROBLEM EXPLANATION: A 24 cm high container is filled with water ($\mu = 4/3$). We need to find the height of water needed so it appears half-filled from the top.

CONCEPT USED: Apparent depth due to refraction.

FORMULAS USED: $\mu = \dfrac{\text{Real Depth}}{\text{Apparent Depth}}$

SOLUTION :



To see the container half filled from top, water should be filled up to height x, so that bottom of the container should appear to be raised up to height $(24 - x)$

As shown in fig. apparent depth $h' = 24 - x$

$\therefore \mu = \dfrac{h}{h'} \Rightarrow \dfrac{4}{3} = \dfrac{x}{24 - x}$

$\Rightarrow x = 13.7$ cm

FINAL ANSWER: (4) 13.7 cm.

5. Ans (4)

Explaining : Find percentage error in A.

Concept : This question is based on error propagation.

Solution : $\frac{\Delta A}{A} \times 100 = \left(4 \times \frac{\Delta P}{P} + 2 \times \frac{\Delta q}{q} + \frac{1}{3} \times \frac{\Delta r}{r} + \frac{2}{5} \times \frac{\Delta s}{s}\right) \times 100$

$= 4 \times 1\% + 2 \times 2\% + \dfrac{1}{3} \times 3\% + \dfrac{2}{5} \times 2\%$

$= 4\% + 4\% + 1\% + \dfrac{4}{5}\%$

$= 9.8\%$

Final Answer : (4)

6. Ans (3)

Explaining : To find rms value of current.

Concept : This question is based on RMS value ; $I_{rms}^2 = \langle i^2 \rangle$

Solution : $i_{rms} = \sqrt{\dfrac{1}{T}\int_0^T i^2 dt} = \dfrac{T^2}{\sqrt{5}}$

Final Answer : (3)

7. Ans (1)

Explaining : - Find the angular momentum of an electron.

Concept: Bohr's Postulates.

Solution: Bohr's second postulate states $L=mvr=\dfrac{nh}{2\pi}$, where n is an integer.

Correct Answer: Integral multiple of $\dfrac{h}{2\pi}$

8. Ans (3)

Explaining : To find the ratio of magnetic fields as given cond.^{n}

Concept : This question is based on Mag. field on axis of a circular current carriers coil : $B = \dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

Solution :

Magnetic field at O due to bigger coil Y, is

$B_Y = \dfrac{\mu_0 i 4r^2}{2(d^2 + 4r^2)^{3/2}}$

Magnetic field at O due to smaller coil X is

$B_X = \dfrac{\mu_0 i r^2}{2\left[r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2\right]^{3/2}}$

$B_X = \dfrac{\mu_0 i 8r^2}{2(d^2 + 4r^2)^{3/2}}$

$= \dfrac{B_Y}{B_X} = \dfrac{1}{2}$

Final Answer : (3)

9. Ans (2)

Explaining : To final the position of particle at t = 1 sec

Concept : Equipotential surface

Solution :

From the figure $E = \dfrac{\Delta V}{\Delta r} = \dfrac{10}{0.1 \cos 45^\circ}$

$E = 100\sqrt{2}$ v/m at 45° from x – axis

$\Rightarrow \vec{E} = \left(100\hat{i} - 100\hat{j}\right)$

$\vec{a} = \left(100\hat{i} - 100\hat{j}\right)\dfrac{q}{m}$

$\Rightarrow$ position vector at t = 1 & $\vec{r} = \vec{u}t + \dfrac{1}{2}\vec{a}t^2$

$\vec{r} = \dfrac{1}{2}(100)\left(\hat{i} - \hat{j}\right)\dfrac{q}{m} = \dfrac{50q}{m}\left(\hat{i} - \hat{j}\right)$ m.

Final Answer : (2)

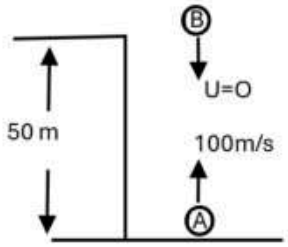
10. **Ans (1)**

Explaining : Calculate the time after which the balls will cross rach-other

Concept : This question is based on when $a_{rel} = O$ then apply

$\boxed{S_{rel.} = U_{rel}\ t}$

Solution :



$S_{rel} = 50$ m

$U_{rel} = 100$ m/s

$a_{rel} = 0$

$t = \frac{S_{rel}}{U_{rel}} \Rightarrow t = \frac{50}{100} \Rightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 0.5s$

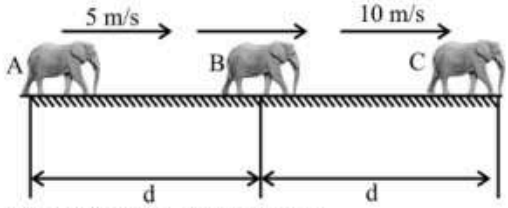
Final Answer : (1)

11. **Ans (2)**

Explaining : find speed of B

Concept : This question is based on reletive motion

Solution :



Let after time t, B catches C.

So, $S_B = S_C + d$

$\Rightarrow V_B \times t = 10t + d$

$t = \frac{d}{V_B - 10}$

at this instant seperation between A and C is 3d

$\Rightarrow (3d - 2d) = S_C - S_D$

$d = 10 \times t - 5t$

$\Rightarrow d = 5t = \frac{5 \times d}{V_B - 10} \Rightarrow (V_B - 10) = 5$

$\Rightarrow V_B = 15$ m/s

Final Answer : (2)

12. **Ans (4)**

Explaining : Find numerical value of density.
Concept : This question is based on change in system of using dimensional analysis.
Solution :

$n_2 = 4\left[\frac{1\text{ gm}}{100\text{ gm}}\right]\left[\frac{1\text{ cm}}{10\text{ cm}}\right]^{-3}$

$= \frac{4}{100} \times 10^3 = 40$

Final Answer : (4)

13. **Ans (2)**

Explaining : Find value of n.
Concept : This question is based on COME.
Solution : If the ball can reach the mid point of line connecting spheres, then it will get attracted towards B. (At midpoint gravitational intensity is zero)
Using energy conservation,

$\frac{1}{2}mV_0^2 - \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{9R} = -2\frac{GMm}{5R} + 0$

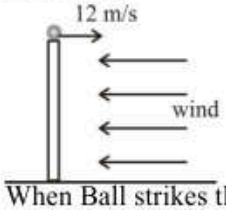
Solving, $V_0 = \frac{8}{3}\sqrt{\frac{GM}{5R}}$

$\Rightarrow n = 8$

Final Answer : (2)

14. **Ans (3)**

Question Explanation : To find the displacement of the ball, when it strikes the tower.
Concept : Projection from height (horizontal projection)
Solution :



When Ball strikes the tower then $S_x = 0$

a_{net} in x direction, $a_x = -6$

By the equation

$S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$S_x = u_x t + \frac{1}{2}a_x t^2$

$0 = 12(t) + \frac{1}{2}(-6)t^2$

$-12t = -3t^2$

$t = \frac{12}{3} = 4$ sec.

Displacement in y - direction

$S_y = u_y t + \frac{1}{2}a_y t^2$ {a = +g}

$S_y = (0)(4) + \frac{1}{2}(10)(4)^2$

$S_y = 5 \times 16 = 80$

Final Answer : Option (3)

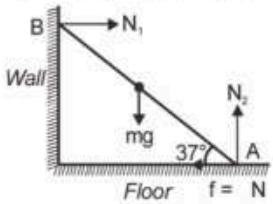
15. **Ans (4)**

Explaining : Find minimum friction coefficient.

Concept : This question is based on equilibrium in rotational motion.

Solution :

For vertical equilibrium ;



$mg = N_2$ .....(i)

For horizontal equilibrium ;

$\mu N_2 = N_1$ .....(ii)

Torque about A ;

$N_1 \times 5 \sin 37° = mg \times 2.5 \cos 37°$ .....(iii)

Solving ; $\mu = 2/3$

Final Answer : (4)

16. **Ans (1)**

Explaining : We are given:

• Two **negative charges**, each of magnitude −q, placed at a distance 2r apart.

• A **positive charge** +q is placed at the **midpoint** between them (i.e., at distance r from each).

• The **initial potential energy** of the system is U_1.

Then, the **positive charge** and one of the **negative charges** are **interchanged**, forming a new configuration.

The **new potential energy** is U_2.

We are to find the **ratio** $\frac{U_1}{U_2}$.

Concept : This question is based on

The **potential energy** of a system of two point charges is:

$$U = \frac{kq_1q_2}{r}$$

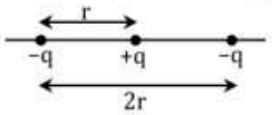
We will calculate:

• U_1 — for the original configuration

• U_2 — for the interchanged configuration

and then compute the ratio $\frac{U_1}{U_2}$

Solution : Initial Configuration (for U_1):



Compute all pairwise potential energies:

$U_1 = U_{(-q,+q)} + U_{(+q,-q)} + U_{(-q,-q)}$

$$\frac{k(-q)(+q)}{r} + \frac{k(+q)(-q)}{r} + \frac{k(-q)(-q)}{2r}$$

$$= -\frac{kq^2}{r} - \frac{kq^2}{r} + \frac{kq^2}{2r} = -\frac{2kq^2}{r} + \frac{kq^2}{2r} = -\frac{3kq^2}{2r}$$

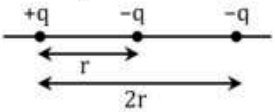
So,

$$U_1 = -\frac{3kq^2}{2r}$$

So, $\frac{U_1}{U_2} = -\frac{\frac{3kq^2}{2r}}{\frac{-kq^2}{2r}} = 3$

After Interchange (for U_2):

Let's say we swap the **left** negative charge and the **middle** positive charge.



Now compute all interactions:

$$U_2 = \frac{k(+q)(-q)}{r} + \frac{k(-q)(-q)}{r} + \frac{k(+q)(-q)}{2r}$$

$$= -\frac{kq^2}{r} + \frac{kq^2}{r} - \frac{kq^2}{2r} = 0 - \frac{kq^2}{2r}$$

So,

$$U_2 = -\frac{kq^2}{2r}$$

So, $\frac{U_1}{U_2} = \frac{-\frac{3kq^2}{2r}}{-\frac{kq^2}{2r}} = 3$

Final Answer : (1)

17. **Ans (1)**

Explain question: The question asks for the basic characteristics of nuclear forces between nucleons.

Concept: Nuclear forces are **short ranged, attractive,** and **charge independent** in nature.

Solution: Nuclear forces have the following well-known properties:

• They act over a very **short range** (≈1-2 fm).

• They are **attractive** at intermediate distances (responsible for blinding the nucleus).

• They are **charge independent,** i.e., the force between proton-proton, neutron-neutron, and proton-neutron pairs is nearly the same.

Final answer: option (1)

18. Ans (4)

Explanation :- we are given the magnetic flux ϕ = at $(T - t)$, which varies with respect to time during the time period T, the task is to calculate the heat generated in the loop, assuming the inductance of the coil is negligible.

Concept :- Induced emf

Formula :- The induced e.m.f.ε is related to the rate of change of magnetic flux :

given that $\phi = at(T - t)$

induced emf

$$\varepsilon = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt}[at(T-t)] = at(0-1) + a(T-t)$$

$$= a(T - 2t)$$

So induced emf is also a function of time

$\therefore$ Heat generated in time T is

$$H = \int_0^T \frac{E^2}{R}dt = \frac{a^2}{R}\int_0^T (T-2t)^2 dt = \frac{a^2T^3}{3R}$$

Final Answer : (4)

19. Ans (4)

Explaining : The magnetic field at a point X on the axis of a small bar magnet, is equal to the field at a point Y on the equator of the same magnet. The ratio of the distances of point X and Y from the centre of the magnet is :-

Concept : This question is based on magnetic field due to bar magnet.

Solution : $B_x = B_y$

$$\Rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2M}{x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{M}{y^3}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^3 = 2 \Rightarrow \frac{x}{y} = (2)^{1/3}$$

Final Answer : (4)

20. Ans (1)

Explaining : To find flux through conical angle

Concept : This question is based on gauss law

Solution :

From Gauss law,

$$\phi_{hemisphere} + \phi_{Cone} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad .....$$

$\phi \propto$ no of electric field lines passing through surface q is point charge which has uniformly distributed electric field lines thus half of electric field lines will pass through hemisphere & other half will pass through conical surface.

$$\frac{4q}{6\varepsilon_0} = \frac{q}{2\varepsilon_0}$$

$n = 3$

Final Answer : (1)

21. Ans (3)

Explaining : Find time period.

Concept : This question is based on kinematics of SHM.

Solution : $v^2 = \frac{1}{4}(25 - x^2)$

$$v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$$

$$\omega^2 = \frac{1}{4}$$

$$\omega = \frac{1}{2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi \times 2}{1} = 4\pi$$

Final Answer : (3)

22. Ans (2)

Explain the question : At what height g decreases by 51%.

Concept : This question is based on variation in g with height.

Solution : Formula : $g' = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$

$$\therefore g' = \left(\frac{100-51}{100}\right)g = 0.49g$$

$$0.49g = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$$

$$\sqrt{0.49} = \frac{R}{R+h}$$

$$0.7 = \frac{R}{R+h}$$

$$0.7\,h = R - 0.7\,R$$

$$h = \frac{0.3}{0.7}R$$

$$h = \frac{3}{7}R$$

Final answer : Option (2)

23. Ans (3)

Explaining : To choose the correct statement regarding charge, potential difference and energy stored.

Concept : This question is based on Dielectric insertion between plates of capacitor.

Solution :

As the charging battery is disconnected, charge on plates of capacitor will remain constant and on inserting the dielectric slab capacitance increase so potential difference decreases and stored energy also decreases. Thus option (3) is correct.

Final Answer : (3)

24. Ans (2)

Explaining : Find amplitude of component wave.

Concept : $y = 2A \sin kx \cos\omega t$

Solution : Given

$2A = 10$

$A = 5$ cm

Final Answer : (2)

25. Ans (1)

Question Explanation :

We need to find the distance the block travels on the rough horizontal surface after descending from a height of 1.0 m

Concept :

Use the work-Energy Theorem:

$W_{gravity} + W_{friction} = \Delta K$

Solution:

Gravity does positive work : mgh

Friction does negative work : μmgd

Using Work- energy equation

$mgh - \mu mgd = 0$

Given : $h = 1$ m , $\mu = 0.20$

$1 - 0.2d = 0$

$0.2d = 1$

$d = \dfrac{1}{0.2} = 5$ m

Final Answer : Option (1)

26. Ans (1)

EXPLANATION: In a periscope with two mirrors, if one mirror rotates by an angle θ, we need to find the deviation of the reflected light.

CONCEPT USED: Effect of mirror rotation on reflected rays.

FORMULAS USED: Deviation = 2θ.

SOLUTION :

When a mirror is rotated by an angle θ, the reflected ray deviated from its original path by angle 2θ.

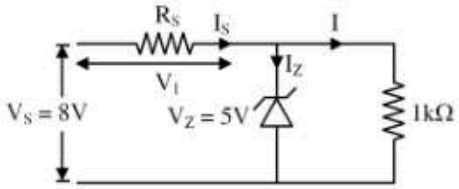
FINAL ANSWER: (1)

27. Ans (4)

Explain Question : Power rating of a tener diode is given. We have to find the value of series resistance possible for regulation of input supply.

Concept : This question is based on zener diode.

Solution :



Pd across R_s

$V_1 = 8 - 5 = 3V$

Current through the load resistor

$I = \dfrac{5}{1 \times 10^3} = 5mA$

Maximum current through Zener diode

$I_{z\ max.} = \dfrac{10}{5} = 2mA$

And minimum current through Zener diode

$I_{z\ min.} = 0$

$\therefore I_{s\ max.} = 5 + 2 = 7mA$

And $R_{s\ min} = \dfrac{V_1}{I_{s\ max.}} = \dfrac{3}{7}k\Omega$

Similarly

$I_{s\ min.} = 5mA$

And $R_{s\ max.} = \dfrac{V_1}{I_{s\ min.}} = \dfrac{3}{5}k\Omega$

$\therefore \dfrac{3}{7}k\Omega < R_s < \dfrac{3}{5}k\Omega$

Final answer : option (4)

28. Ans (4)

Explaining : Assertion–Reason Question, we have to select correct alternative.

Concept : Positive and negative sign with velocity represents direction of motion.

Solution : Either velocity is positive or negative distance travelled by a body is always positive, Hence assertion is wrong.

Final Answer : (4)

29. Ans (2)

Explaining : Find the radius of planet.

Concept : This question is based on acceleration due to gravity

Solution :

Since mass of the object remains same

∴ Weight of object will be proportional to 'g' (acceleration due to gravity)

Given

$$\frac{W_{earth}}{W_{planet}} = \frac{9}{4} = \frac{g_{earth}}{g_{planet}}$$

Also, $g_{surface} = \frac{GM}{R^2}$ (M is mass planet, G is universal gravitational constant, R is radius of planet)

$$\therefore \frac{9}{4} = \frac{GM_{earth}\, R^2_{planet}}{GM_{planet}\, R^2_{earth}}$$

$$= \frac{M_{earth}}{M_{planet}} \times \frac{R^2_{Planet}}{R^2_{earth}} = 9\frac{R^2_{Planet}}{R^2_{earth}}$$

$$\therefore R_{planet} = \frac{R_{earth}}{2} = \frac{R}{2}$$

Final Answer : (2)

30. Ans (3)

Explaining : Identify the motion and its type.

Concept : This question is based on types of motion (Periodic, oscillatory and SHM).

Solution : When a ball is released inside the tunnel of earth it will execute SHM of T = 84.6 min.

Final Answer : (3)

31. Ans (3)

Explaining : In a pure resistance AC circuit to find the graph between current and angular frequency

Concept : Current independent on angular frequency

Solution :

$I_0 = E/R$

Magnitude of peak current is independent of the angular frequency.

Final Answer : (3)

32. Ans (3)

Explanation the Question:

Proton has velocity with a component parallel to the field (along Y) and a perpendicular component; perpendicular part makes uniform circular motion, so overall path is a helix.

Concept: This question is based on Radius form $r = \frac{mv_\perp}{qB}$. Period from $T = \frac{2\pi m}{qB}$. Parallel velocity gives axial advance.

Formula:

$v_x = v \cos 60 = 1.0 \times 10^6$ m/s (perpendicular to B)

$v_{||} = v \sin 60 = 1.732 \times 10^6$ m/s (parallel to B)

$$r = \frac{mv_\perp}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

Solution:

$$r = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 1.0 \times 10^6}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.104} \approx 0.10\text{m}$$

$$T = \frac{2\pi \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.104} \approx 2\pi \times 10^{-7}\text{s}.$$

Final Answer : Option (3)

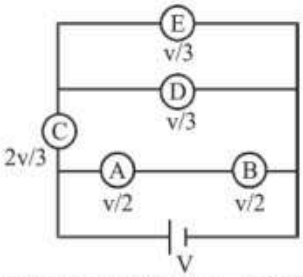
33. Ans (2)

Explain Question: Find which bulb glow with maximum brightness.

Concept: Brightness of bulb (P) = $\frac{V^2}{R}$.

Solution: In given question all bulbs are identical i.e. having same resistance.

So $P \times V^2$



Potential difference of (C) is Maximum hence bulb (C) lights with maximum brightness.

Final Answer: Option (2)

34. Ans (1)

Explanation :

Air bubble (radius 0.1 cm) in liquid (T = 0.06 N/m, ρ = 103 kg/m³) has excess pressure 1100 N/m²; find depth below surface.

Concept :

This question is based on pressure in a bubble and hydrostatic pressure relation.

Solution :

$$P_{ins} = P_{atm} + \rho gh + \frac{2T}{R}$$

$$P_{exces} = P_{ins} - P_{atm}$$

$$= \rho gh + \frac{2T}{R} = 1100$$

$$\Rightarrow h = 0.1 \text{ m}$$

Final Answer : The correct option is (1)

35. Ans (1)

Explaining : Find the junction temperature of copper & steel.

Concept : This question is based on thermal conduction.

Solution : We know that in series combination, heat flux remains constant.

Let the temperature of junction be θ.

$$\left(\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right)_{copper} = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right)_{steel}$$

$$\Rightarrow k_1 A\frac{(100-\theta)}{18} = \frac{k_2 A(\theta - 0)}{6}$$

$(\because k_1 = 9k_2)$

$$\Rightarrow 9k_2\frac{(100-\theta)}{3} = k_2\theta$$

$$\text{or } 3\theta = 900 - 9\theta$$

$$\text{or } 12\theta = 900$$

$$\text{or } \theta = 75 \text{ C}$$

Final Answer : (1)

36. Ans (2)

Explaining : Find the ratio of collision frequency of air molecules before and after the increase in number respectively.

Concept : This question is based on mean free path.

Solution :

Collision frequency,

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{V}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n_v}\right)} = \sqrt{2}\pi d^2 v n_v$$

$\therefore f \propto n_v$, n_v is number density

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n_{v_1}}{n_{v_2}} = \frac{3\times 10^{19}}{12\times 10^{-19}} = 0.25$$

Final Answer : (2)

37. Ans (3)

Explaining : Identify the pair of quantities that posses identical dimensional formula.

Concept : This question is based on dimensions of physical quantities.

Solution : Angular velocity $[\omega] = T^{-1}$

frequency $[f] = [T^{-1}]$

Final Answer : (3)

38. Ans (1)

Explaining : We have to find the force acts on the block for which block does not slide on truck - bed

Concept : This question is based on Pseudo force

Solution :

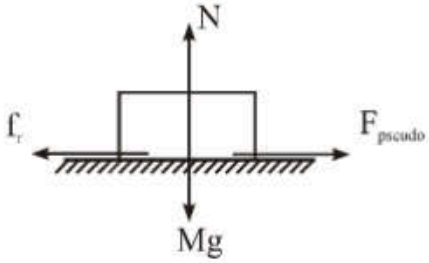
$$u_1 = 90\times\frac{5}{18}\text{m/s} = 25 \text{ m/s}$$

$$u_2 = 54\times\frac{5}{18} = 15\text{m/s}$$

$$a = \frac{u_2 - u_1}{\Delta t}$$

'a' of truck $= \frac{15-25}{10} = -1 \text{ m/s}^2$

so for block $F_{Ps} = f_r = ma$



$f_r = F_{ps} = 500(-1) = -500$ N

Hence option (A)

Final Answer : (1)

39. Ans (2)

Explaining : The hydrogen ion consists of:

Concept : This question is based on atomic structure.

Solution : Hydrogen atom is one electron revolving around a proton. A hydrogen ion is obtained when electron is removed.

Final Answer : (2)

40. Ans (3)

Question Explanation :

Find the ratio of electron and hole drift velocities in a semiconductor, given the ratios of their concentrations and currents.

Concept :

This problem involves Drift Velocity and Current Density in Semiconductors.

Formula Used :

Current $I = neAv_d$

Calculation :

$$\frac{n_e}{n_h} = \frac{7}{5}; \frac{I_e}{I_h} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{I_e}{I_h} = \frac{n_e v_{de}}{n_h v_{dh}}$$

$$\frac{v_{de}}{v_{dh}} = \frac{7 \times 5}{4 \times 7} = \frac{5}{4}$$

Answer : 3

The difficulty level is Medium.

41. Ans (3)

Explanation Question :

Clarify the origin of negatively charged emitted β-particle in radioactive decay.

Concept :

Nuclei do not contain electrons β-decay is a nuclear process.

Solution : (step-by-step)

In a nucleus, when three is an excess of neutrons, a neutron (n) converts into a proton (p), an electron (e^-), and an antineutrino (v).

$${}_0n^1 \rightarrow {}_1p^1 + {}_{-1}e^0 + \bar{\nu}$$

The emitted electron is the β-particle. It is produced as a result of the decay of neutrons inside the nucleus.

Final Answer: Option (3)

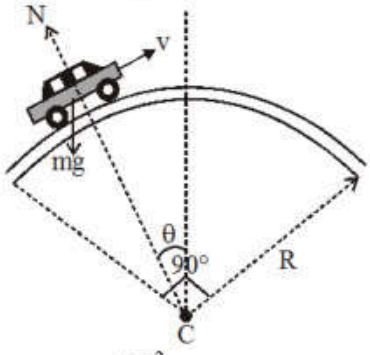
42. Ans (2)

Explaining : Find the minimum possible speed so that the car can cross the bridge without losing the contact.

Concept : This question is based on vertical circular motion.

Solution : Let the car losses the contact at angle θ with the vertical

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{R}$$



$$N = mg\cos\theta - \frac{mv^2}{R} \quad .....(1)$$

for losing the contact N =0

$\Rightarrow v = \sqrt{Rg\cos\theta}$ from (1)

for minimum speed, $\cos\theta$ should be minimum so that θ should be maximum.

$$\theta_{max} = 45° \Rightarrow \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$v_{min} = \left(\frac{Rg}{\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \text{ Ans.}$$

So that if car cannot lose the contact at initial or final point, car cannot be lose the contact anywhere.

Final Answer : (2)

43. Ans (3)

Explaining : Find the final inductance after changing the capacitance.

Concept : This question is based on LCR circuit.

Solution : $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\therefore L \propto \frac{1}{C}$$

Final Answer : (3)

44. Ans (3)

Explanation :

In a perfectly inelastic collision, momentum is conserved, but kinetic energy is lost. We find the loss by comparing initial and final kinetic energies.

Concept :

This question is based on Perfectly inelastic collision.

Formula :

- Initial K.E. = $\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$
- Final K E = $\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2$
- Energy Loss = $K.E_{initial} - K.E_{final}$

Calculation:

$K.E_{initial} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$

$K.E_{initial} = \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (-20)^2$

$K.E_{initial} = 1 \times 100 + 1 \times 400$

$K.E_{initial} = 100 + 400 = 500$ J

In a perfectly inelastic collision, momentum is conserved. So, the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision.

Substitute the values:

$2 \times 10 + 2 \times (-20) = (2 + 2)v_f$

$20 - 40 = 4v_f$

$-20 = 4v_f$

$v_f = \frac{-20}{4} = -5$ m/s

The energy lost in the collision is:

Energy Loss = $K.E_{initial} - K.E_{final} = 500 - 50 = 450$ J

Final Answer : (3) 450 J

45. Ans (4)

Explaining : Find the molar specific heat at constant temp.

Concept : This question is based on kinetic theory of gases.

Solution : $(C_P)_{min} = \frac{\mu_1C_{P_1} + \mu_2C_{P_2} + \mu_3C_{P_3}}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3}$

$= \frac{4 \times 7\frac{R}{2} + 2 \times \frac{5R}{2} + 1 \times \frac{8R}{2}}{4 + 2 + 1} = \frac{23R}{7}$

Final Answer : (4)

46. Ans (4)

Explanation: 120 g of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330g of CO_2 and 270g of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen, respectively are.

Concept: This question is based on % composition

Solution:

Given mass of organic compound = 120 g

mass of $CO_2(g)$ = 330 g

mass of $H_2O(\ell)$ = 270 g

mass of carbon = $n_{CO_2} \times 12$

$= \frac{330}{44} \times 12 = 90$g

% of carbon = $\frac{90}{120} \times 100 = 75\%$

mass of hydrogen = $n_{H_2O} \times 2$

$= \frac{270}{18} \times 2 = 30$g

% of hydrogen = $\frac{30}{120} \times 100 = 25\%$

Final Answer: (4)

47. Ans (3)

Explanation: The energy of one mole of photons of radiation of wavelength 300 nm is

Concept: This question is based on De-broglie wave equation

Solution:

Energy of one mole of photons = $\frac{hc}{\lambda} \times N_A$

$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} \times 6.02 \times 10^{23}$

$= 399.13 \times 10^3$ Joule/mole

= 399 kJ / mole

Final Answer: (3)

48. Ans (3)

Explaining : The enthalpy of formation of ethane is

Concept : ΔH_c

Solution :

$2C(s) + 3H_2(g) \longrightarrow C_2H_6(g)$

$\Delta H_f(C_2H_6) = 2\Delta H_c(C) + 3\Delta H_c(H_2) - \Delta H_c(C_2H_6)$

$= 2(-394) + 3(-286) - (-1560)$

$= -788 - 858 + 1560$

$= -86$ kJ/mole

Final Answer : (3)

49. Ans (3)

Explaining : For a first order reaction, the time required for completion of 90% reaction is 'x' times the half life of the reaction. The value of 'x' is

Concept : 1st order reaction

Solution :

Given $t_{0.90} = xt_{1/2}$

First order rate constant

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{1}{xt_{1/2}} \ln \frac{A_0}{A_0 - A_0 \times \frac{90}{100}}$$

$$\frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 10}{xt_{1/2}}$$

$$x = \frac{\ln 10}{\ln 2} = \frac{2.303}{2.303 \times 0.3010} = 3.32$$

Final Answer : (3)

50. Ans (1)

Explaining : For a reaction at equilibrium

$A(g) \rightleftharpoons B(g)$

If the degree of dissociation is α and the total pressure is P, then the equilibrium constant K_P is :

Concept : This question is based on degree of dissociation and K_P

Solution :

	A(g)	⇌	B(g)
Initial :	1		0
At eq.	$1-\alpha$		α

$(n_T)_{eq.} = 1-\alpha+\alpha = 1$

$P_A = (1-\alpha)P$; $P_B = \alpha P$

Now, $K_P = \frac{P_B}{P_A} = \frac{\alpha P}{(1-\alpha)P}$

$\therefore K_P = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

Final Answer : (1)

51. Ans (3)

Explaining : At 25°C and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene (ℓ) and acetylene (g) are -3268 kJ mol^{-1} and -1300 kJ mol^{-1}, respectively. The change in enthalpy for the reaction $3\,C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6(\ell)$, is

Concept : Enthalpy of combustion

Solution :

$\Delta H = \sum \Delta H_{Combustion}$ (Reactant) - $\sum \Delta H_{Combustion}$ (Product)

$= 3 \times (-1300) - [-3268]$

$= -632$ kJ mol^{-1}

Final Answer : (3)

52. Ans (4)

Explaining : Solute A associates in water. When 0.7 g of solute A is dissolved in 42.0 g of water, it depresses the freezing point by 0.2°C. The percentage association of solute A in water, is

Concept : Depression in freezing point

Solution :

$\Delta T_f = i\ k_f \times m$

$$0.2 = i \times 1.86 \times \frac{0.7}{93} \times \frac{1000}{42}$$

$$i = \frac{0.2 \times 93 \times 6}{1.86 \times 100}$$

$i = 0.60$

$2A \rightleftharpoons A_2$

$1-\alpha \quad \frac{\alpha}{2}$

$i = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{2}$

$i = 1 - \frac{\alpha}{2}$

$1 - \frac{\alpha}{2} = 0.60$

$1 - 0.60 = \frac{\alpha}{2}$

$\alpha = 0.80$

Final Answer : (4)

53. Ans (1)

Explaining : The K_{sp} for bismuth sulphide (Bi_2S_3) is 1.08×10^{-73}. The solubility of Bi_2S_3 in mol L^{-1} at 298 K is

Concept : K_{sp}

Solution :

$Bi_2S_3 \rightleftharpoons 2Bi^{3+} + 3S^{2-}$

$\quad\quad 2s \quad 3s$

$k_{sp} = (2s)^2 (3s)^3$

$= 4s^2 \times 27\,(s)^3$

$= 108\,(s)^5$

$$(s)^5 = \frac{1.08 \times 10^{-73}}{108}$$

$\Rightarrow s = 10^{-15}$

Final Answer : (1)

54. Ans (2)

Explaining : Using the data given below find out the strongest reducing agent.

Concept : This question is based on application of ECS.

Solution :

According to the electrochemical series and standard reduction potential of metal, the higher the negative value of standard reduction potential stronger will be the reducing agent.

In the given option, the standard reduction potential of chromium has the highest value so it is the strongest reducing agent.

Final Answer : (2)

55. Ans (2)

Explaining : Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 g of non-volatile solutes X and Y. respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1 : 4. The ratio of molar masses of X and Y is :

Concept : ΔT_f

Solution :

$$\frac{\Delta T_{f(A)}}{\Delta T_{f(B)}} = \frac{k_f \cdot m_x}{k_f \cdot m_y} = \frac{\frac{1/M_x}{1}}{\frac{1/M_y}{1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{M_y}{M_x}$$

$$\Rightarrow M_x : M_y = 1 : 0.25$$

Final Answer : (2)

56. Ans (4)

Explaining : Ka_1, Ka_2 and Ka_3 are the respective ionization constants for the following reactions (a), (b), and (c).

(a) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$

(b) $HC_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$

(c) $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2H^+ + C_2O_4^{2-}$

The relationship between K_{a_1}, K_{a_2} and K_{a_3} is given as

Concept : Ionisation constant

Solution :

$H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$ $\quad K_{a_1}$

$H_2C_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$ $\quad K_{a_2}$

$H_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2H^+ + C_2O_4^{2-}$ $\quad K_{a_3} = K_{a_1} \times K_{a_2}$

Final Answer : (4)

57. Ans (1)

Explaining : The molar conductivity of a conductivity cell filled with 10 moles of 20 mL NaCl solution is Λ_{m_1} and that of 20 moles of another identical cell having 80 mL NaCl solution is Λ_{m_2}, The conductivities exhibited by these two cells are same.

The relationship between Λ_{m_2} and Λ_{m_1} is

Concept : Molar conductivity

Solution :

$$\Lambda_m = \kappa \times \frac{1000}{M}$$

$$\Rightarrow \Lambda_m \propto \frac{1}{M}$$

$$\frac{\Lambda_{m_1}}{\Lambda_{m_2}} = \frac{M_2}{M_1} = \frac{\frac{20}{80}}{\frac{10}{20}} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \Lambda_{m_2} = 2\Lambda_{m_1}$$

Final Answer : (1)

58. Ans (1)

Explaining : What is atomic mass of N ?

Concept : Atomic mass

Solution : Mass of 1 atom N = 14 amu

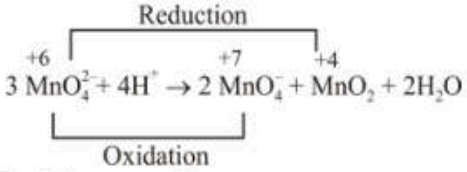
Final Answer : (1)

59. Ans (1)

Explaining : Which one of the following is an example of disproportionation reaction ?

Concept : Types of redox reaction

Solution :



Final Answer : (1)

60. Ans (3)

Explaining : At 30°C, the half life for the decomposition of AB_2 is 200 s and is independent of the initial concentration of AB_2. The time required for 80% of the AB_2 to decompose is (Given: log 2 = 0.30; log 5 = 0.70)

Concept : 1st order reaction

Solution :

$t_{1/2} = 200$ s and 1st order reaction

$$k = \frac{2.303 \log 2}{200} = \frac{2.303}{t_{80\%}} \log \frac{A_0}{0.2A_0}$$

$$\frac{\log 2}{200} = \frac{1}{t_{80\%}} \log 5$$

$$t_{80\%} = \frac{7}{3} \times 200 = 466.67\text{s} = 467 \text{ s}$$

Final Answer : (3)

61. **Ans (2)**

Explaining : - What is the decreasing order of the first ionization energies of group 13 elements?

Concept : This question is based on IP

Solution : B > Tl > Ga > Al > In (due to contractions)

Final Answer : (2)

62. **Ans (4)**

Explaining : - Which one of the following element is expected to be smallest in size?

Concept : This question is based on size

Solution : - Ca is the smallest among all given element

Final Answer : (4)

63. **Ans (2)**

Explaining : - Which one of the following pair of elements on the basis of their shown atomic number belong to the same period of periodic table?

Concept : This question is based on Identification of period

Solution : - Z = 12 (Mg) Z = 17 (Cl)

Final Answer : (2)

64. **Ans (3)**

Explaining : - In the Molecular Orbital diagram of B_2 molecule, the LUMO orbital is:

Concept : This question is based on MOT

Solution : - $\sigma_{1s} < \sigma^*_{1s} < \sigma_{2s} < \sigma^*_{2s} < (\pi_{2p_x} = \pi_{2p_y}) < \sigma_{2p_z} < (\pi^*_{2p_x} = \pi^*_{2p_y}) < \sigma^*_{2p_z}$

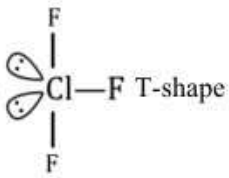
Final Answer : (3)

65. **Ans (2)**

Explaining : - The shape of Chlorine trifluoride is:

Concept : This question is based on shape

Solution : -

$ClF_3 \longrightarrow$  T-shape

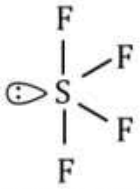
Final Answer : (2)

66. **Ans (3)**

Explaining : - How many non-bonding electrons are present in SF_4 molecule?

Concept : This question is based on VSEPR Theory

Solution : -



Final Answer : (3)

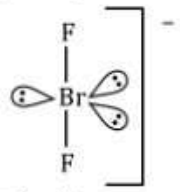
67. **Ans (2)**

Explaining : - The shape of $[BrF_2]^-$ molecule is:

Concept : This question is based on VSEPR Theory

Solution : -

$[BrF_2]^- \longrightarrow$ Linear



Final Answer : (2)

68. **Ans (3)**

Explaining : - IUPAC name of $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ is

Concept : This question is based on IUPAC Name

Solution : -

$[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$

Diamminechloridonitrito - N - platinum (II)

Final Answer : (3)

69. **Ans (1)**

Explaining : - Crystal field Theory

Concept : This question is based on Crystal field Theory

Solution : - Complementary colour of orange is blue.

Final Answer : (1)

70. **Ans (3)**

Explaining : - The intense purple colour of $KMnO_4$ is due to

Concept : This question is based on Colour of d - block element compounds

Solution : - L $\longrightarrow$ M charge transfer is responsible for the colour of $KMnO_4$.

Final Answer : (3)

71. **Ans (2)**

Explaining : Which electronic configuration of metals is expected to have minimum magnetic moment in octahedral complexes

Concept : This question is based on magnetic moment

Solution : Magnetic moment $\propto$ no. unpaired e^-.

Final Answer : (2)

72. **Ans (1)**

Explaining : - Which order of reactivity is correct for the interhalogens?

Concept : This question is based on reactivity of interhalogens

Solution : -

$ClF_3 > BrF_5 > IF_7 > BrF_3$

Final Answer : (1)

73. **Ans (4)**

Explaining : - What is the correct general electronic configuration of the lanthanides?

Concept : This question is based on configuration

Solution : -

$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$

Lanthanides

Final Answer : (4)

74. **Ans (4)**

Explaining : Magnetic moment

Concept : This question is based on Magnetic moment

Solution :

$\sqrt{n(n+2)}$ B.M. is formula

n = no. of unpaired e^-

Final Answer : (4)

75. **Ans (4)**

Explaining : - Which one of the following have the smallest bond angle?

Concept : This question is based on bond angle

Solution : -

$PF_3 \longrightarrow$ F is smallest atom

Final Answer : (4)

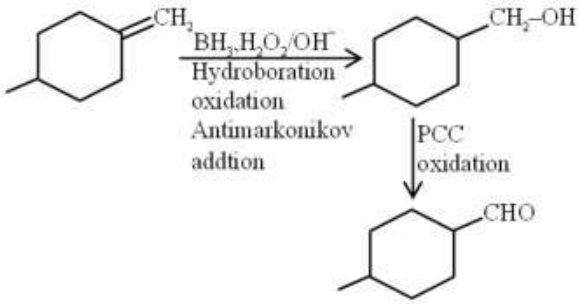
76. **Ans (3)**

Explaining : Which of the following reagents/ reactions will convert 'A' to 'B' ?

Concept : This question based on mixed concepts

Solution :

BH_3, $H_2O_2/^-OH$ followed by PCC oxidation.



Final Answer : (3)

77. **Ans (3)**

Explaining : Hex-4-ene-2-ol on treatment with PCC gives 'A'. 'A' on reaction with sodium hypoiodite gives 'B', which on further heating with soda lime gives 'C'. The compound 'C' is

Concept : This question based on oxidising agents

Solution :

$CH_3–CH=CH–CH_2–\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}–CH_3$

$\xrightarrow{PCC}$

$CH_3–CH=CH–CH_2–\underset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}–CH_3$ (A)

$\xrightarrow{NaOI}$

$CH_3–CH=CH–CH_2–COOH + CHI_3$

(B)

$\xrightarrow[-CO_2]{NaOH+CaO}$

$CH_3–CH=CH–CH_3$

(C)

But-2-ene

Final Answer : (3)

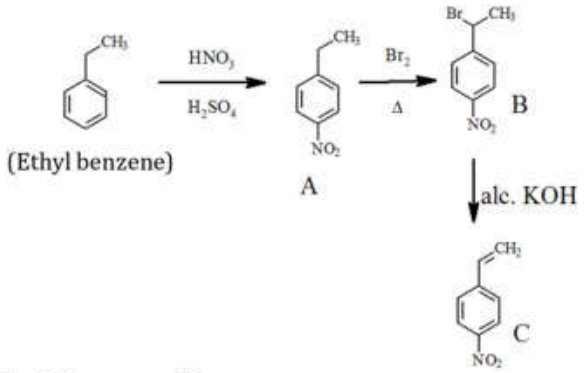
78. **Ans (2)**

Explaining : In the given reactions sequence, the major product 'C' is :

Concept : This question based on mixed concepts

Solution :

C_8H_{10} DU = 9 −5 = 4



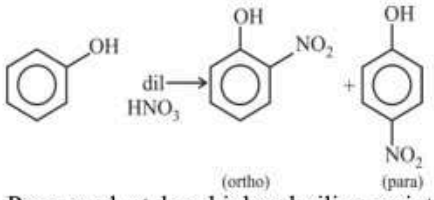
Final Answer : (2)

79. **Ans (3)**

Explaining : Phenol on reaction with dilute nitric acid, gives two products. Which method will be most effective for large scale separation ?

Concept : This question based on steam distillation

Solution :



Para product has higher boiling point than ortho as intermolecular H-bond is possible in former, where as intramolecular H-bond is possible in ortho product.

Steam distillation can separate them as ortho product is steam volatile.

Final Answer : (3)

80. **Ans (3)**

Explaining : In the following structures, which one is having staggered conformation with maximum dihedral angle?

Concept : This question based on dihedral angle

Solution :

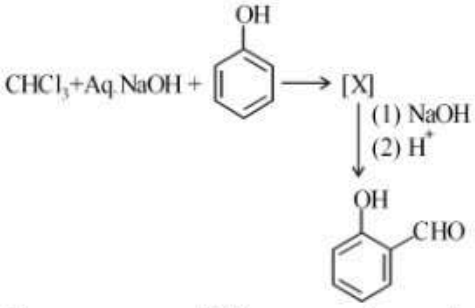
Dihedral angle : It's the angle b/w 2 specified groups ($-CH_3$ here)

Staggered form is Given in option (C) & the angle is 180°

Final Answer : (3)

81. **Ans (3)**

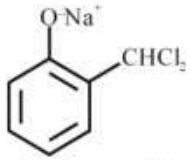
Explaining : The intermediate X, in the reaction



Concept : This question based on reimer tiemann reaction

Solution :

It's a classic Reimer-Tiemann reaction.

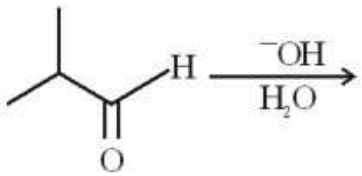


Will be the intermediate formed.

Final Answer : (3)

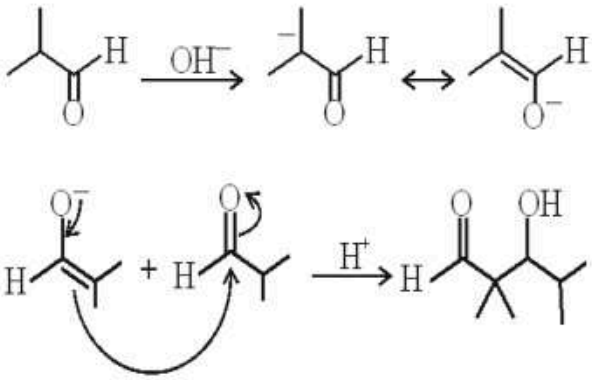
82. **Ans (2)**

Explaining : What is the major product of the following reaction?



Concept : This question based on Aldol reaction

Solution :

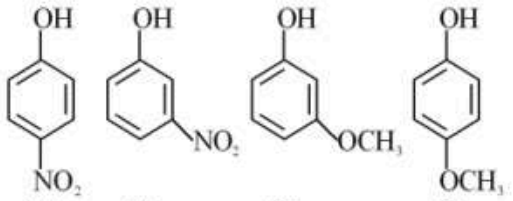


Aldol formation takes place.

Final Answer : (2)

83. Ans (1)

Explaining : Arrange the following in decreasing acidic strength.

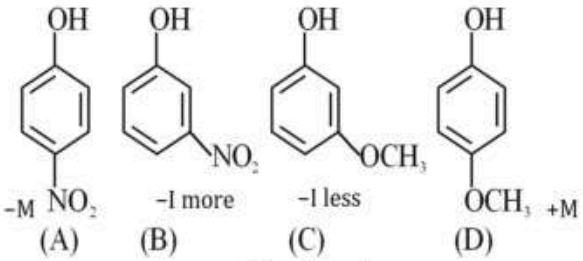


(A) (B) (C) (D)

Concept : This question based on acidic strength order

Solution :

The correct order of acid strength is



(A) (B) (C) (D)

Acidic strength $\alpha \frac{-M|-H|-I}{+M|+H|+I}$

Final Answer : (1)

84. Ans (1)

Explaining :

$$CH_3-CH_2-CN \xrightarrow[Ether]{CH_3MgBr} A \xrightarrow{H_3O^+} B \xrightarrow[HCl]{Zn-Hg} C$$

The correct structure of C is

Concept : This question based on mixed concepts

Solution :

$$CH_3CH_2-C\equiv N \xrightarrow{CH_3MgBr} CH_3CH_2-\underset{\underset{\|}{N}MgBr}{\overset{}{C}}-CH_3 \xrightarrow{H_3O^+} CH_3CH_2-\underset{\underset{\|}{O}}{\overset{}{C}}-CH_3 \xrightarrow[HCl]{Zn/Hg} CH_3CH_2CH_2CH_3$$

(Clemmensen Reduction)

Final Answer : (1)

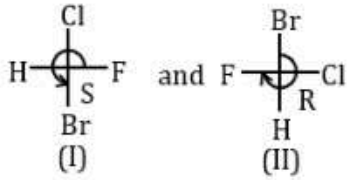
85. Ans (1)

Explaining : Relation between given compounds

Concept : This question based on Enantiomers

Solution :

Using CIP rule



(I) (II)

Compound (I) and (II) are "Enantiomers"

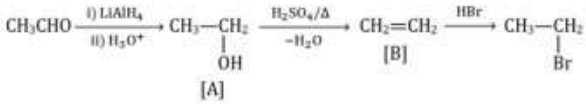
Final Answer : (1)

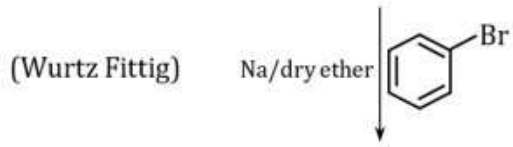
86. Ans (4)

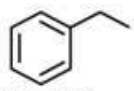
Explanation: we have to find out final product in following sequence of reaction.

Concept: Reduction of aldehyde then elimination and EAR

Solution:







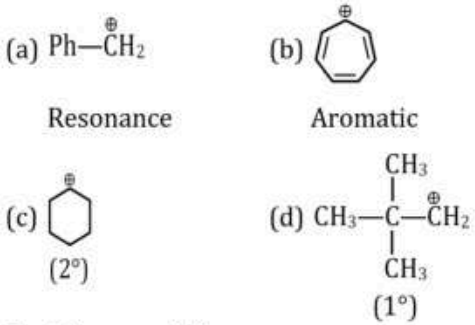
Ans. (4)

87. Ans (4)

Explanation: Arrange the following compounds in decreasing order of reactivity in SN^1 reaction :-

Concept: This question based on SN^1 reaction reactivity α stability of $C^{\oplus}$

Solution:



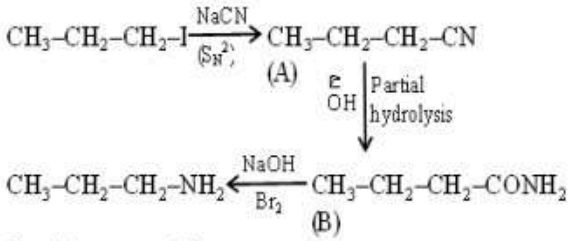
Final Answer: (4)

88. **Ans (1)**

Explaining : Final product C is

Concept : This question based on reaction of haloalkane preparation of amine

Solution :



Final Answer: (1)

89. **Ans (3)**

Question Explanation: The question asks to correctly match vitamins with their deficiency diseases.

Concept Used: Vitamin deficiency diseases.

Answer Explanation:

Vitamin (Column-I)

Deficiency Disease (Column-II)

Correct Match

(a) Vitamin B_1 Beri-Beri r

(b) Vitamin B_6 Convulsions s

(c) Vitamin C Scurvy p

(d) Vitamin K Blood clotting delay q

Correct set: a-r, b-s, c-p, d-q

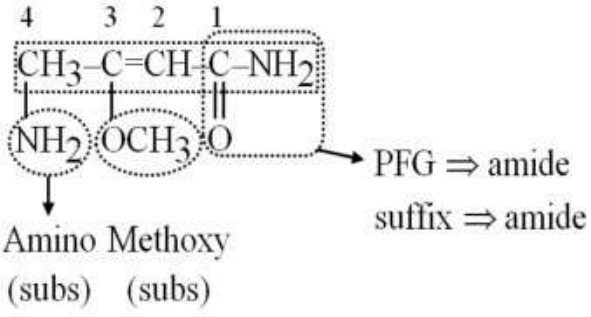
Final Answer: Option (3)

90. **Ans (2)**

Explain the question : What is the IUPAC name of given compound.

Concept : This question is based on IUPAC nomenclature of hydrocarbon derivatives.

Solution :



IUPAC name is 4-amino-3-methoxy-2-butenamide.

Final answer : 2

91. **Ans (1)**

Explanation : Pasteur proved **biogenesis** — life arises from pre-existing life.

But the reason is false because his experiment involved **broth**, not killed yeast.

Final Answer : (1)

92. **Ans (3)**

Explanation : Thecodonts were reptilian ancestors from which crocodiles evolved.

Mammals evolved from synapsids, not thecodonts.

Final Answer : (3)

93. **Ans (4)**

Explanation : Convergent evolution means unrelated organisms develop similar adaptations due to similar environments.

Final Answer : (4)

94. **Ans (2)**

The incorrect statement is **2. During stabilization of natural selection more individuals acquire value other than mean character value.**

Here's why:

During stabilizing selection, the environment favors the average phenotype. This means that individuals with traits closer to the average are more likely to survive and reproduce. As a result, the population becomes more homogeneous, with fewer individuals having extreme traits.

Therefore, **option 2 is incorrect.**

95. **Ans (3)**

Solution : Restriction-modification system has:

- Restriction enzyme ⟶ cuts DNA

Methylase enzyme ⟶ adds methyl groups to protect host DNA

Final Answer : (3)

96. **Ans (2)**

Solution :

- Lysozyme ⟶ breaks bacterial cell wall
- Cellulase ⟶ breaks plant cell wall
- Chitinase ⟶ breaks fungal wall
- Protease ⟶ removes proteins from animal cells

Final Answer : (2)

97. **Ans (2)**

Solution : Scientists produced insulin A and B chains separately in E.coli and later combined them to form functional insulin.

Final Answer : (2)

98. **Ans (3)**

Solution :

- Biopiracy ⟶ illegal use of biological resources
- Biopatent ⟶ legal rights over biological inventions
- Gene therapy ⟶ correcting defective genes
- RNA interference (RNAi) ⟶ gene silencing mechanism

Final Answer : (3)

99. **Ans (3)**

Solution : PCR and ELISA are molecular diagnostic techniques.

Serum and urine analysis are general diagnostic methods, not molecular diagnosis

Final Answer : (3)

100. **Ans (4)**

Explain Question: The question asks to match the given tables:

Concept: Polygenic Inheritance/ Multiple alleles/ Pleiotropic gene.

Solution:

1. Pleiotropic gene. (ii) Single gene controlling many characters.
2. Multiple alleles. (iii) Different forms of a gene.
3. Polygenic Inheritance. (i) Many genes controlling one character.

So, the correct answer is: 4. a-ii, b-iii, c-i

Final answer: 4.

101. **Ans (4)**

Solution : Thomas Hunt Morgan experimentally proved chromosomal theory using fruit flies.

Final Answer : (4)

102. **Ans (4)**

Solution : A test cross helps determine whether the dominant phenotype is homozygous or heterozygous

Final Answer : (4)

103. **Ans (4)**

Question Explanation: This question is asking which diagram shows a complete nucleotide, i.e., nitrogen base + sugar + phosphate.

Concept: Biomolecules ⟶ Nucleosides vs Nucleotides

Explanation:

• Option 1 ⟶ Only nitrogen base (not a nucleotide)

• Option 2 ⟶ Sugar + base (nucleoside)

• Option 3 ⟶ Sugar + base (nucleoside)

• Option 4 ⟶ Phosphate + sugar + adenine ⟶ Complete nucleotide

Final Answer: Option 4

104. **Ans (2)**

Solution : Phosphodiester bond forms between:

- 3′ OH of one nucleotide
- 5′ phosphate of next nucleotide.

Final Answer : (2)

105. **Ans (4)**

Solution : Human Genome Project used:

- ESTs (Expressed Sequence Tags)
- Sequence annotation for genome analysis

Final Answer : (4)

106. **Ans (1)**

Question Explanation: The question asks to evaluate the correctness of assertion and reason about DNA structure.

Concept: DNA double helix – base pairing.

Solution:

Assertion (A): Distance between two polynucleotide chains remains constant ⟶

- **Correct**

Reason (R): Purine always pairs with

- pyrimidine ⟶ **Correct**

This explains the constant width of DNA (uniform distance).

Final Answer: Option (1)

107. **Ans (1)**

Question Explanation: Mutations in non-coding DNA often have no phenotypic effect and can accumulate.

Concept: DNA Polymorphism and Mutation.

Solution:

Statement-I: This is correct. Non-coding DNA sequences are not under the same strong selective pressure as coding sequences. Mutations in these regions are less likely to be harmful and removed from the population, so they accumulate over time, leading to a higher degree of polymorphism.

Statement-II: This is also correct and explains Statement-I. A mutation in a non-coding sequence is less likely to affect an organism's phenotype or reproductive

- fitness, so it can persist and be passed on.

Final Answer: 1. Statement I & II both are correct.

108. **Ans (3)**

Solution :

- Integumented megasporangium ⟶ ovule
- Female gametophyte ⟶ embryo sac
- Microsporophyll ⟶ stamen
- Megasporophyll ⟶ carpel.

Final Answer : (3)

109. **Ans (3)**

Solution : Initial embryonic development is similar in monocots and dicots. But embryo develops near the micropylar end, not above the micropylar region.

Final Answer : (3)

110. **Ans (4)**

Solution : Primary root develops from the radicle, which is diploid embryonic tissue

Final Answer : (4)

111. **Ans (4)**

Solution : *Clostridium butylicum* is used for butyric acid production.

Final Answer : (4)

112. **Ans (3)**

Solution :

- Ejaculation means release of semen from penis, not transfer into vagina.
- Ovum formation stops at menopause, not at age 15

Final Answer : (3)

113. **Ans (4)**

Solution : testicular lobules ⟶ rete testis ⟶ vasa efferentia ⟶ epididymis ⟶ vas deferens

Final Answer : (4)

114. **Ans (3)**

Solution : Standard anatomical sizes:

- Testis length: 4–5 cm
- Width: 2–3 cm
- Ovary: ~2–3 cm
- Oviduct: 10–12 cm

Final Answer : (3)

115. **Ans (2)**

Solution : Correct spermatogenesis order: spermatogonium ⟶ primary spermatocyte ⟶ secondary spermatocyte ⟶ spermatid ⟶ spermatozoa; Sertoli cells support

Final Answer : (2)

116. **Ans (1)**

Solution :

- Coitus interruptus ⟶ traditional method
- Condoms ⟶ barrier method
- Multiload-375 ⟶ IUD
- Vasectomy ⟶ sterilisation methodu

Final Answer : (1)

117. **Ans (4)**

Solution : STDs can lead to infertility, abortions, ectopic pregnancy, stillbirth, PID, and even cancers.

Final Answer : (4)

118. **Ans (3)**

Solution : Muscular dystrophy is a **genetic disorder**, not an autoimmune disease.

Other options involve immune system attacking body tissues

Final Answer : (3)

119. **Ans (4)**

Solution : This represents retrovirus replication: viral RNA ⟶ reverse transcriptase ⟶ viral DNA ⟶ new viral RNA

Final Answer : (4)

120. **Ans (4)**

Solution :

- Natural active ⟶ fighting infection naturally
- Artificial passive ⟶ antiserum injection
- Artificial active ⟶ vaccination
- Natural passive ⟶ maternal antibodies via placenta

Final Answer : (4)

121. **Ans (2)**

Solution : Autoimmune diseases occur when the immune system attacks self-cells.

Final Answer : (2)

122. **Ans (4)**

Solution : Elephantiasis is caused by filarial nematodes (Wuchereria spp.), while ringworm is caused by fungi like Epidermophyton and Microsporum

Final Answer : (4)

123. **Ans (1)**

Solution :

- Typhoid ⟶ Salmonella typhi
- Pneumonia ⟶ Haemophilus influenzae
- Filariasis ⟶ Wuchereria malayi
- Ringworm ⟶ Trichophyton
- Malaria ⟶ Plasmodium

Final Answer : (1)

124. **Ans (2)**

Solution : Keystone species have a disproportionately large effect on ecosystem balance.

Final Answer : (2)

125. **Ans (1)**

Solution : Sea anemone and clownfish show **commensalism** (clownfish gets protection, anemone is unaffected).

Final Answer : (1)

126. **Ans (1)**

Solution : Large ecosystem with specific biotic and abiotic factors is called Biome

Final Answer : (1)

127. **Ans (4)**

Explain Question : question asks which organisms commonly act as detritivores in our ecosystem, i.e., organisms that feed on dead and decaying organic matter.

Concept : Detritus Food Chain – Detritivores

Explanation : Detritivores feed directly on detritus (dead organic matter) and help in its physical breakdown.

- Earthworms and snails are classic examples of detritivores.

Bacteria and fungi are decomposers, not detritivores.

Algae are producers.

Insects and birds are generally consumers, not true detritivores.

Final answer : Earthworm and Snail (Option 4)

128. **Ans (4)**

Solution :

- Standing crop = living biomass
- Standing state = inorganic nutrients

So A is wrong and B is correct

Final Answer : (4)

129. **Ans (4)**

Solution : Energy decreases at higher trophic levels due to energy loss at each transfer; thus statement (4) is incorrect.

Final Answer : (4)

130. **Ans (4)**

Solution :

- Biodiversity increases toward equator (so a is incorrect in real ecology, but sometimes asked incorrectly in exams).
- Rainfall decreases toward poles (b correct).
- Productivity decreases toward poles (c correct).
- Temperature decreases toward poles, not increases (so d is false)

Final Answer : (4)

131. **Ans (3)**

Solution :

- Speciation takes time (true)
- Hotspots have rapid habitat loss, not slow (B false)
- Stable environments promote specialization (C true)
- India contributes ~1.8% biodiversity (D true)

Final Answer : (3)

132. **Ans (4)**

Solution : Correct order depends on biodiversity distribution chart; typically angiosperms are most dominant

Final Answer : (4)

133. **Ans (3)**

Solution :

1 Light reaction occurs on the outer membrane of chloroplast - incorrect

2 Calvin cycle occurs in the thylakoid lumen – incorrect – present in stroma

3 Electron transport chain is located in the thylakoid membrane - correct

4 Ribulose bisphosphate is synthesized in granum – incorrect – in stroma

Final Answer : (3)

134. **Ans (1)**

Solution : Splitting of water occurs during light reaction at PS II and oxygen released is derived from water. Hence both are correct and related.

Concept : Light reaction photolysis of water

Final Answer : (1)

135. **Ans (1)**

Solution : i ⟶ C, ii ⟶ A, iii ⟶ B

	Column I		Column II
i.	Chlorophyll a	C.	Reaction centre pigment
ii.	Chlorophyll b	A.	Yellow green colour in chromotogram
iii.	Carotenoids	B.	Accessory pigment protecting chlorophyll a

Concept : Photosynthetic pigments and absorption peaks

Final Answer : (1)

136. **Ans (3)**

Solution : Photorespiration does not leads to synthesis of ATP

Concept : Photorespiration

Final Answer : (3)

137. **Ans (1)**

Solution : fats have low oxygen content and need more oxygen resulting in RQ less than one.

Concept : Respiratory quotient

Final Answer : (1)

138. **Ans (1)**

Solution : i ⟶A, ii ⟶C, iii ⟶D, iv ⟶B

	Column I		Column II
i.	Glycolysis	A.	Cytoplasm
ii.	Pyruvate oxidation	C.	Mitochondrial matrix
iii.	pH decrease	D.	Inter membrane space
iv.	Electron transport chain	B.	Inner mitochondrial membrane

Concept : Stages of respiration and location

Final Answer : (1)

139. **Ans (2)**

Solution :

1 Alcoholic fermentation occurs in cytoplasm

3 Lactic acid fermentation does not releases carbon dioxide

4 Fermentation produces less ATP than aerobic respiration

Concept : Fermentation

Final Answer : (2)

140. **Ans (1)**

Solution : Auxin as responsible for apical dominance, gibberellin for stem elongation, cytokinin for delaying senescence and abscisic acid as stress hormone.

Final Answer : (1)

141. **Ans (1)**

Solution: Breathing is physical, respiration is biochemical, oxygen helps break glucose; CO_2 is released, not used.

Final Answer : (1)

142. **Ans (1)**

Solution: Exercise increases oxygen demand and CO_2 removal, causing faster breathing.

Final Answer : (1)

143. **Ans (1)**

Solution: Alveoli—gas exchange; Trachea—air passage; Diaphragm—breathing movement; Bronchi—Branches of trachea

Final Answer : (1)

144. **Ans (1)**

Solution: Oxygen binds to haemoglobin, which is present in RBCs.

Final Answer : (1)

145. **Ans (1)**

Explanation: Bones are rigid due to minerals like calcium and phosphorus, which helps the skeleton give shape and support.

Final Answer : (1)

146. **Ans (1)**

Explanation: Myasthenia gravis affects neuromuscular junctions, reducing muscle strength.

Final Answer : (1)

147. **Ans (3)**

Explanation: Muscle contraction happens when actin filaments slide over myosin filaments, shortening the muscle.

Final Answer : (3)

148. **Ans (1)**

Explanation: Purkinje fibres conduct impulses in ventricles, not atria; hence statement C is incorrect. A, B, D - correct.

Final Answer : (1)

149. **Ans (1)**

Explanation: Fat deposition narrows arteries, reducing blood flow and causing heart attack.

Final Answer : (1)

150. **Ans (2)**

Explanation: During ventricular systole, semilunar valves open to allow blood into arteries.

Final Answer : (2)

151. **Ans (2)**

Explanation: Cerebellum coordinates muscle activity and maintains posture and balance.

Final Answer : (2)

152. **Ans (2)**

Explanation: Hypothalamus regulates anterior pituitary activity through specific releasing and inhibiting hormones.

Final Answer : (2)

153. **Ans (1)**

Explanation:

Pancreas is heterocrine gland

Insulin is secreted by **β-cells**, not α-cells

Glucagon raises blood glucose

Pancreas has digestive and endocrine functions

Final Answer : (1)

154. **Ans (3)**

Explanation: Steroid hormones bind to intracellular receptors and regulate gene transcription.

Final Answer : (3)

155. **Ans (4)**

Solution : All the functions described are performed by Golgi apparatus.

The Golgi apparatus is an organelle found in most eukaryotic cells. It was identified in 1897 by the Italian physician Camillo Golgi and named after him in 1898. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids.

Final Answer : (4)

156. **Ans (4)**

Solution : A = DNA, B = Cell wall, C = Cell membrane

Final Answer : (4)

157. **Ans (3)**

Solution : Cell wall are embedded with silica making it indestructible.

Final Answer : (3)

158. **Ans (1)**

Solution : The assertion is true as order Primata, which includes species like monkeys, gorillas, and gibbons, is indeed classified under class Mammalia. The reason is also true and is the correct explanation for the assertion because one of the defining characteristics of class Mammalia is the presence of mammary glands, which are used to nourish the young. This trait is found in all mammals, including those in order Primata.

Final Answer : (1)

159. **Ans (3)**

Solution : Family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterised on the basis of both **vegetative and reproductive** features of plant species.

Final Answer : (3)

160. **Ans (2)**

Solution : They belong to respective families :

Man : Hominidae

housefly : Muscidae

mango : Anacardiaceae

wheat : Poaceae

dog : Canidae

Cat,lion,tiger,leopard : Felidae

Potato ,brinjal ,makoi : Solanaceae

Final Answer : (2)

161. **Ans (3)**

Explaining : All Gymnosperms are Heterosporous and some pteridophytes (*selaginella*, *salvinia*) are heterosporous.

Final Answer : (3)

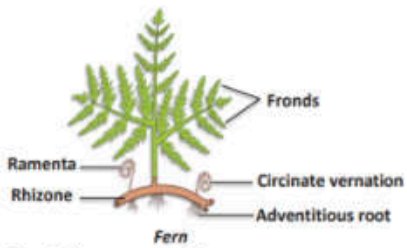
162. **Ans (3)**

Solution : In most brown algae biflagellate gametes are present that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella.

Final Answer : (3)

163. **Ans (1)**

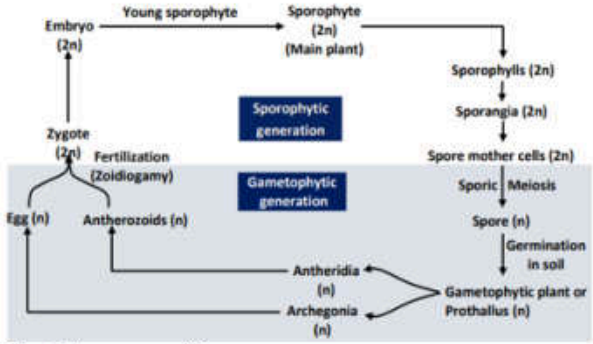
Solution :



Final Answer : (1)

164. **Ans (1)**

Solution :



Final Answer : (1)

165. **Ans (3)**
Solution : Mosses along with lichens are the first organisms to colonise rocks and hence, are of great ecological importance. They decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion.
Final Answer : (3)

166. **Ans (3)**
Solution : Heterospory this event is precursor of seed habit considered an important step in evolution.
Final Answer : (3)

167. **Ans (4)**
Solution : A ⟶ Carpel, B ⟶ Basal placentation, C ⟶ Androecium, D ⟶ Petals
Final Answer : (4)

168. **Ans (1)**
Solution : The floral formula of Fabaceae is $\%\,\male\ K_{(5)}C_{1+2+(2)}A_{(9)+1}\underline{G}_1$.
Final Answer : (1)

169. **Ans (1)**
Solution : Valvate aestivation is seen in *Calotropis.*
Final Answer : (1)

170. **Ans (1)**
Explaining :
Assertion: The ground tissue system is indeed a fundamental tissue system of the plant body, comprising parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma tissues. This is true.
Reason: The ground tissue system constitutes a major portion of the plant body, filling the space between the epidermis and vascular tissues. This is true and correctly explains why the ground tissue system is considered a fundamental tissue system.
Final Answer : (1)

171. **Ans (1)**
Solution : In vertebrates, the "notochord is replaced by the vertebral column" during development.
Final Answer : (1)

172. **Ans (1)**
Solution : Marine bony fishes maintain buoyancy using an air bladder, which helps control their depth in water.
Final Answer : (1)

173. **Ans (3)**
Solution : Reptiles are "uricotelic", meaning they excrete "uric acid" to conserve water.
Final Answer : (3)

174. **Ans (1)**
Solution : Diploblastic animals (e.g., Cnidaria) have only two germ layers: ectoderm and endoderm. Triploblastic animals mesoderm is present between ectoderm and endoderm (e.g., Platyhelminthes and above).
Final Answer : (1)

175. **Ans (2)**
Solution : Obelia, a cnidarian, exhibits metagenesis where polyps reproduce asexually and medusae reproduce sexually.
Final Answer : (2)

176. **Ans (2)**
Solution : Frog skin is moist and glandular, allowing respiration through cutaneous gas exchange.
Final Answer : (2)

177. **Ans (3)**
Solution : Frogs respire through their lungs on land, through their skin in water, and via buccal respiration.
Final Answer : (3)

178. **Ans (3)**
Solution : Simple squamous epithelium is specialised for diffusion or filtration process.
Final Answer : (3)

179. **Ans (3)**
Solution : ADH increases water retention by making the collecting ducts more permeable to water.
Final Answer : (3)

180. **Ans (2)**
Solution : The juxtaglomerular apparatus (JGA) helps regulate blood pressure by releasing renin, which activates the renin-angiotensin system.
Final Answer : (2)